
复变函数与积分变换（教案）

复变函数与积分变换（第 3 版）· 教案化讲义与习题

自用教案（依据《复变函数与积分变换》编写组第 3 版，北京邮电大学出版社）

2026

(Markdown 单一事实源 · Pandoc + XeLaTeX 自动排版)

目录

第 1 章 • 复数和复平面	4
1.1 复数	4
1.2 复平面点集	13
1.3 扩充复平面及其球面表示	16
第 1 章 本章小结与教学建议	17
第 2 章 • 解析函数	20
§ 2.1 复变函数的概念、极限与连续性	20
§ 2.2 解析函数的概念	27
§ 2.3 函数可导与解析的充要条件	32
§ 2.4 初等函数	36
第 3 章 • 复变函数的积分	47
3.1 复变函数积分的概念	47
3.2 柯西-古萨定理及其推广	54
3.3 柯西积分公式及其推论	63
3.4 解析函数与调和函数的关系	68
第 4 章 • 解析函数的级数表示法	74
4.1 复数项级数	74
4.2 幂级数	78
4.3 解析函数的泰勒展开	85
4.4 解析函数的洛朗展开	90
4.5 孤立奇点	98
第 5 章 • 留数理论及其应用	104
5.1 留数	104
5.2 留数在积分计算上的应用	113
第 6 章 • 共形映射	127
6.1 分式线性变换	127
6.2 共形映射	132
6.3 几个初等函数所构成的映射	136
第 7 章 • 傅里叶变换	142
7.1 傅里叶变换	142
7.2 单位脉冲函数及其傅里叶变换	146
7.3 傅里叶变换的性质	150
7.4 卷积	155
第 8 章 • 拉普拉斯变换	160
8.1 拉普拉斯变换的定义	160
8.2 拉普拉斯变换的性质	163
8.3 拉普拉斯逆变换	169
8.4 拉普拉斯变换的应用	174
第 9 章 • 快速傅里叶变换	181
9.1 离散时间傅里叶变换	181

9.2 Z 变换简介	185
9.3 离散傅里叶变换	190
9.4 快速傅里叶变换	194
习题 1 参考答案	200
习题	200
参考答案	200
习题 2 参考答案	201
习题	201
参考答案	202
习题 3 参考答案	203
习题	203
参考答案	204
习题 4 参考答案	205
习题	205
参考答案	206
习题 5 参考答案	207
习题	207
参考答案	208
习题 6 参考答案	209
习题	209
参考答案	209
习题 7 参考答案	210
习题	210
参考答案	211
习题 8 参考答案	212
习题	212
参考答案	213
习题 9 参考答案	213
习题	213
参考答案	214

第 1 章

复数和复平面

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 1 章 · 复数和复平面

1.1 复数

本节目标：理解复数的代数形式、几何表示、模与辐角，能熟练进行复数的四则运算、乘方与开方，并掌握复数的三角形式、指数形式及其几何意义。重点：模与辐角、乘除法的几何意义、 n 次方根。难点：辐角的多值性、主值 $\arg z$ 的确定。

1.1.1 复数的概念

定义 1.1 形如

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

的数称为复数，其中 i 称为**虚单位**，满足

$$i^2 = -1.$$

a 与 b 分别称为复数 z 的实部和虚部，记作

$$a = \operatorname{Re} z, \quad b = \operatorname{Im} z.$$

- 当且仅当 $b = 0$ 时， $z = a$ 是实数；
- 当且仅当 $a = b = 0$ 时， z 就是实数 0；
- 当 $b \neq 0$ 时， z 称为**虚数**；
- 当 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 时， $z = ib$ 称为**纯虚数**。

全体复数组成的集合称为**复数集**，记作 $\mathbb{C}$ ；实数集 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{C}$ 的真子集。

两个复数 $z_1 = a + ib$ 与 $z_2 = c + id$ 相等，当且仅当它们的实部和虚部分别相等：

$$z_1 = z_2 \iff a = c \text{ 且 } b = d.$$

1.1.2 复数的几何表示与复平面

复数 $z = a + ib$ 可用平面上的点 $z(a, b)$ 表示。用直角坐标系表示复数的平面称为**复平面**， x 轴称为**实轴**， y 轴称为**虚轴**。

- 实轴上的点表示实数；
- 除原点外，虚轴上的点表示纯虚数；
- 当两个复数的实部相等、虚部互为相反数时，称它们互为**共轭复数**：

$$\bar{z} = a - ib.$$

任一实数的共轭复数仍是它本身。

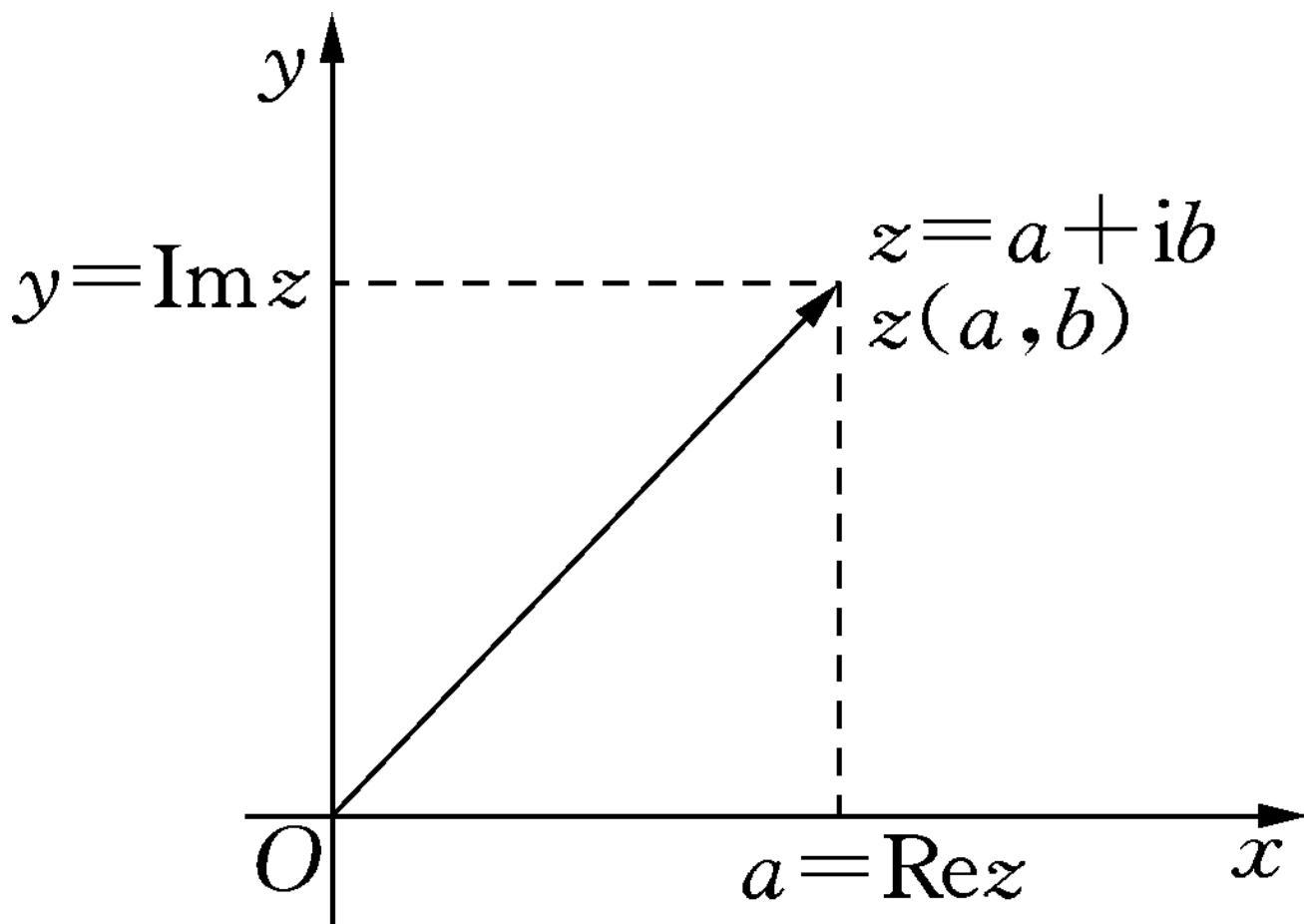


Figure 1: 图 1.1 复平面与共轭复数

1.1.3 复数的模

在复平面上，复数 $z = a + ib$ 还可由原点 O 引向点 z 的向量 $\overrightarrow{Oz}$ 表示。该向量的长度称为复数 z 的模，记作 $|z|$ (或 r):

$$|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0.$$

模与实部、虚部满足

$$|\operatorname{Re} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|, \quad |\operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|.$$

1.1.4 复数的四则运算

设 $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ 。

加法

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d).$$

减法

$$z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d).$$

乘法

$$z_1 z_2 = (a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc), \quad z^2 = z \cdot z.$$

除法

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}, \quad z_2 \neq 0.$$

1.1.5 模与共轭复数的性质

设 $z, w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} (1) \operatorname{Re} z &= \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}; \\ (2) \overline{z \pm w} &= \bar{z} \pm \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z} \bar{w}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}; \\ (3) z \bar{z} &= |z|^2, \quad (4) \bar{\bar{z}} = z, \quad (5) z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z, \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z. \end{aligned}$$

1.1.6 复数的三角表示与指数形式

设复平面 $\mathbb{C}$ 上不为零的点 $z = x + iy$, 取极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r = |z|.$$

θ 是正实轴与从原点 O 到 z 的射线的夹角, 称为复数 z 的**辐角**, 记作 $\theta = \operatorname{Arg} z$. 满足

$$-\pi < \theta \leq \pi$$

的辐角称为 $\operatorname{Arg} z$ 的**主值**, 记作 $\theta = \arg z$, 于是

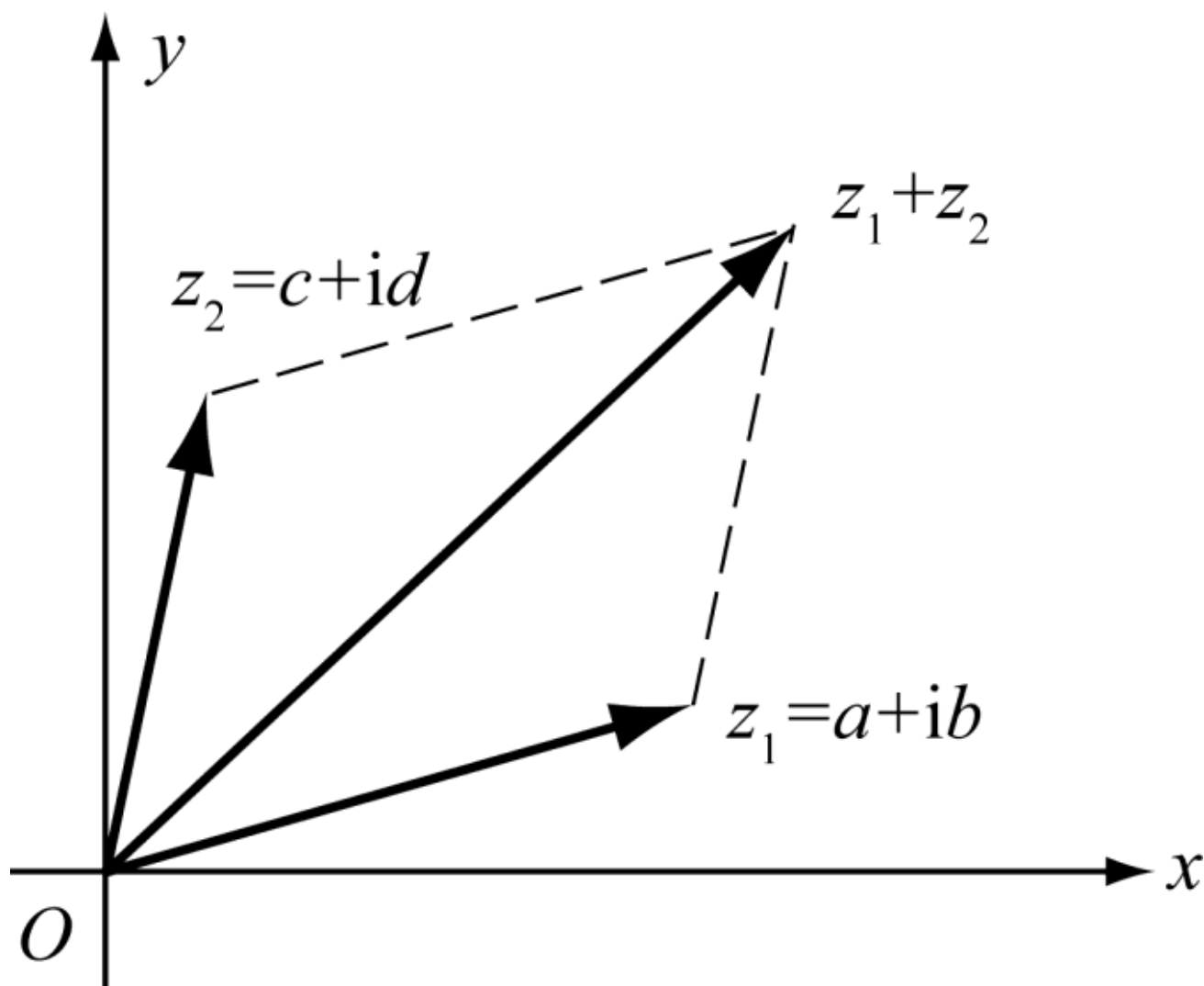


图1.2 复数的加法

Figure 2: 图 1.2 复数的加法

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

复数 z 有三角表示与指数表示:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{与} \quad z = re^{i\theta}.$$

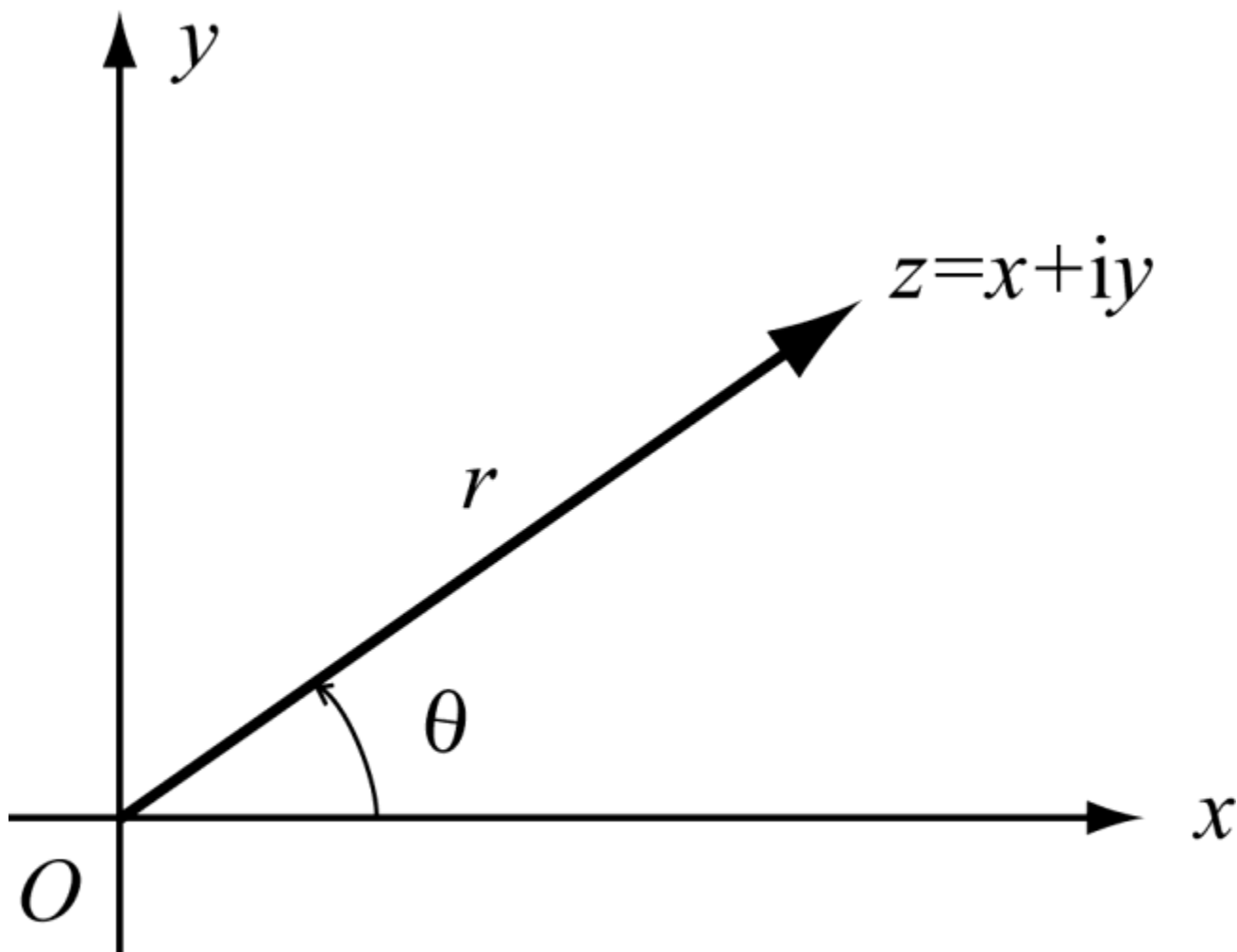


图1.3 模、幅角

Figure 3: 图 1.3 极坐标下的复数

例 1.1 求 $\operatorname{Arg}(-3 - 4i)$ 。

解 $(-3, -4)$ 位于第三象限,

$$\arg(-3-4i) = \arctan \frac{4}{3} - \pi,$$

所以

$$\text{Arg}(-3-4i) = \arg(-3-4i) + 2k\pi = \arctan \frac{4}{3} + (2k-1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

例 1.2 计算 $z = e^{i\pi}$ 。

解

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

例 1.3 把 $\sqrt{3} + i$ 表示成三角形式和指数形式。

解 $r = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos \theta = \sqrt{3}/2$, 点在第一象限, 故 $\theta = \arg(\sqrt{3} + i) = \pi/6$, 从而

$$\sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2e^{i\pi/6}.$$

1.1.7 复数乘除法的几何意义

设

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2),$$

利用三角恒等式可得

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)], \end{aligned}$$

即

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2|, \quad \text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2.$$

两个复数相乘：积的模等于各复数模的积，积的辐角等于两复数辐角的和。

类似地，

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \text{Arg } \frac{z_1}{z_2} = \text{Arg } z_1 - \text{Arg } z_2.$$

1.1.8 复数的乘方与开方

乘方 设 $z = re^{i\theta}$, 则

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta), \quad |z^n| = |z|^n.$$

当 $r = 1$ 时, 得到 **棣莫弗 (de Moivre) 公式**:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

开方 设 $z = re^{i\theta}$ 是已知复数, n 为正整数, 满足方程

$$\omega^n = z$$

的全体复数 ω 称为 z 的 n 次方根, 记作 $\omega = \sqrt[n]{z}$.

设 $\omega = \rho e^{i\varphi}$, 由 $\rho^n e^{in\varphi} = re^{i\theta}$ 得

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

所以

$$\sqrt[n]{z} = \omega_k = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

复数的 n 次方根共有 n 个: 它们的模都等于该复数模的 n 次算术根, 辐角分别等于该复数辐角与 $0, 1, \dots, n-1$ 倍 2π 之和的 n 分之一。

例 1.4 求 $1 - i$ 的立方根。

解 先写指数形式:

$$1 - i = \sqrt{2} e^{i7\pi/4},$$

则

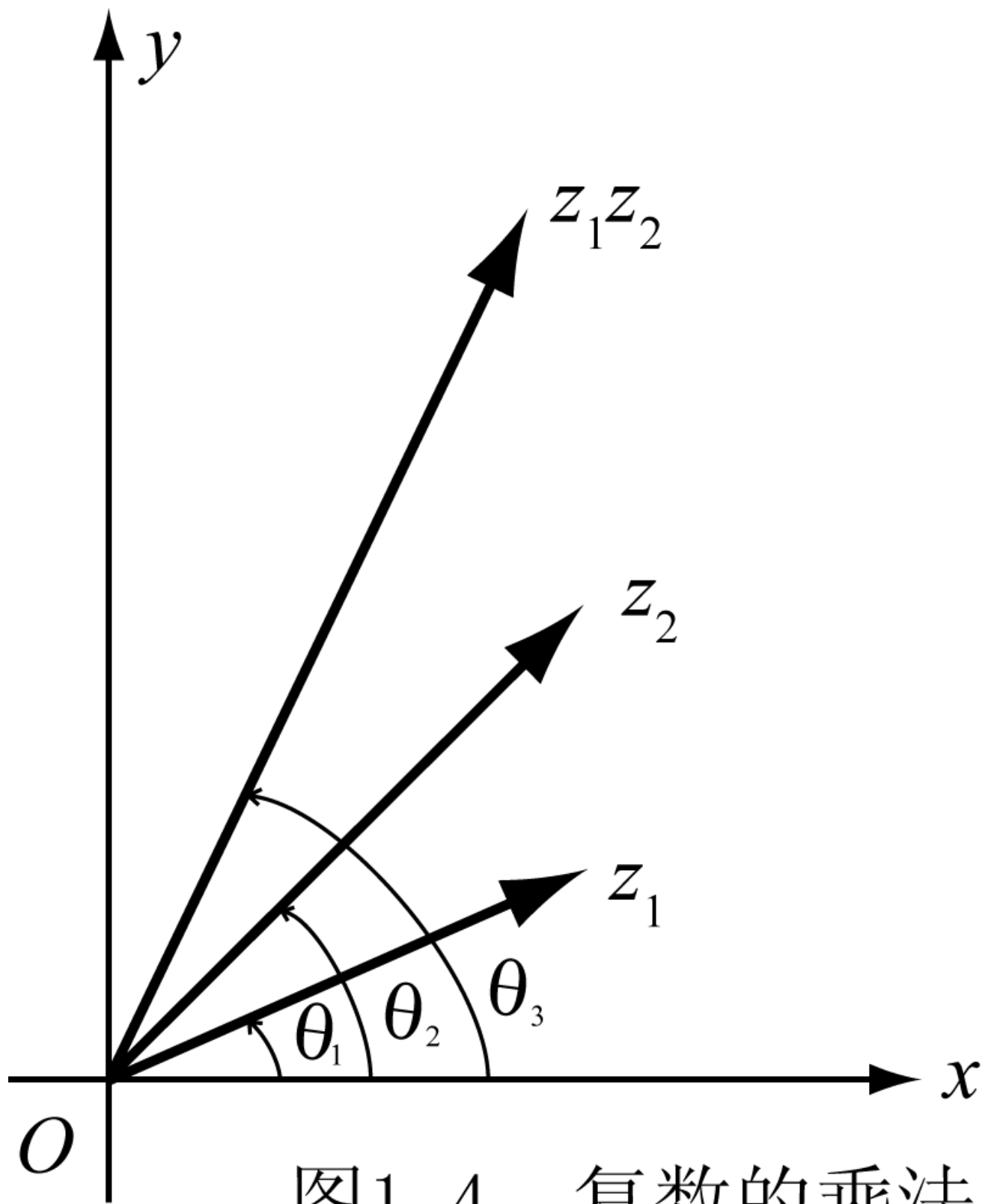


图1.4 复数的乘法

Figure 4: 图 1.4 复数的乘法

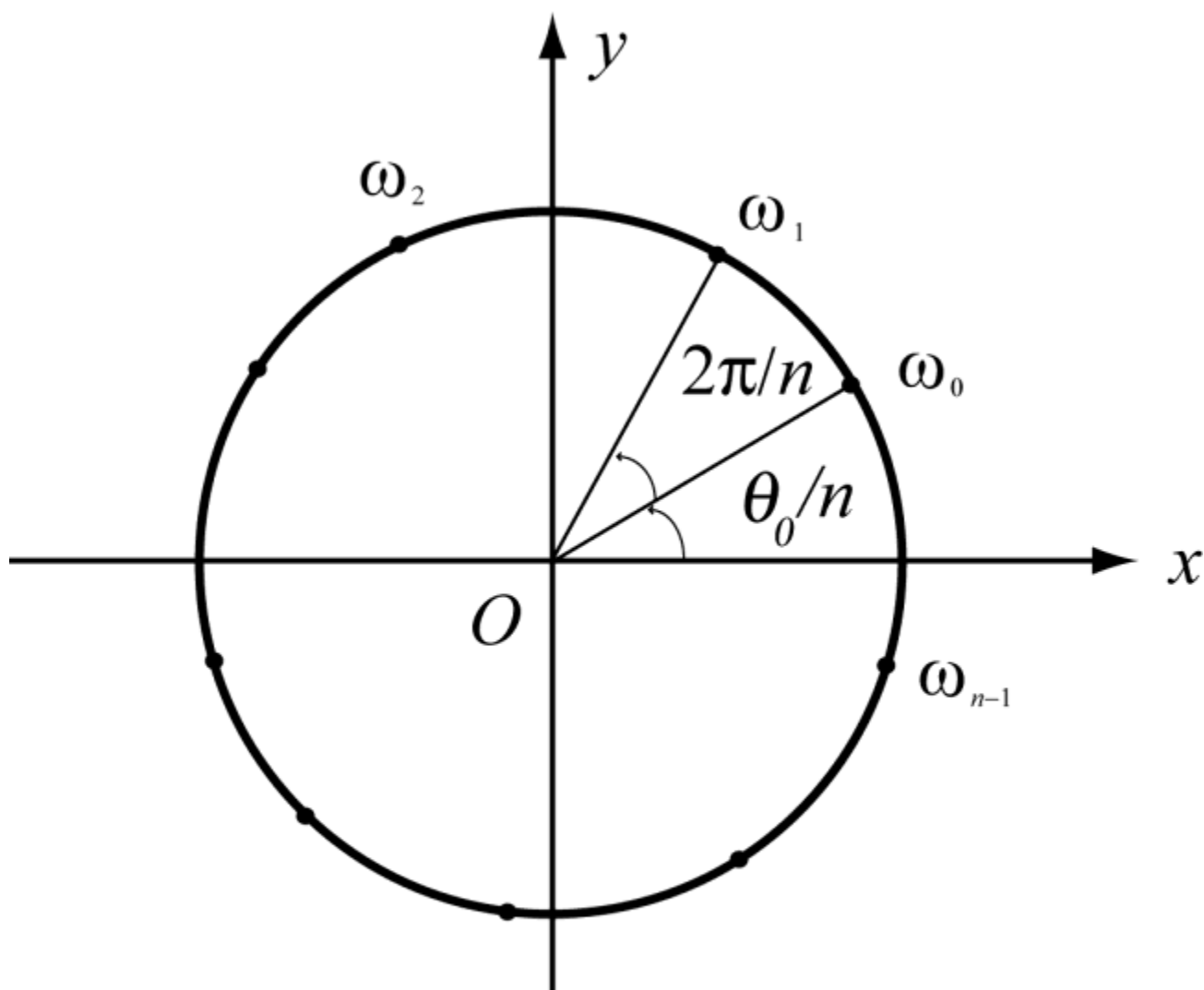


图1.5 n 次单位根

Figure 5: 图 1.5 n 次方根

$$\sqrt[3]{1-i} = 2^{1/6} e^{i\frac{7\pi/4+2k\pi}{3}} = 2^{1/6} e^{i(\frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k = 0, 1, 2.$$

即三个立方根为

$$2^{1/6} e^{i7\pi/12}, \quad 2^{1/6} e^{i5\pi/4}, \quad 2^{1/6} e^{i23\pi/12}.$$

例 1.5 计算 n 次单位根。

解 $1 = e^{i0}$, 故 n 次单位根为

$$1, \quad e^{i\frac{2\pi}{n}}, \quad e^{i\frac{4\pi}{n}}, \quad \dots, \quad e^{i\frac{2(n-1)\pi}{n}}.$$

立方单位根为

$$1, \quad \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

常见错误与注意点

1. **辐角是多值的**: $\text{Arg } z$ 与 $\arg z$ 不可混用; 写 $\text{Arg } z$ 时务必补 $2k\pi$ 。
2. **开方记号的约定**: $\sqrt[n]{z}$ 表示 n 个值; 实数范围内“根号”的单值约定在复数范围内不再成立。
3. **分母不为零**: 作除法 z_1/z_2 时, 必须先说明 $z_2 \neq 0$ 。
4. **点 (a, b) vs 向量 $\overrightarrow{Oz}$** : 复平面中同一个复数既可看作点, 也可看作向量, 两者都常用。

本节小结

- 复数 $z = a + ib$: 实部/虚部、共轭、模、辐角;
- 运算: 加减乘除、乘方、开方;
- 几何意义: 乘 = 模相乘 + 辐角相加; 除 = 模相除 + 辐角相减;
- 工具: 三角形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 与指数形式 $z = re^{i\theta}$ 。

1.2 复平面点集

本节目标: 掌握复平面中的邻域、内点、开集、边界、区域、曲线、连通性等基础概念, 会用集合语言描述平面图形。重点: 区域的定义、简单闭曲线、单连通与多连通区域。难点: 直线与半平面的复数表示。

1.2.1 平面点集的几个概念

(1) 邻域 集合

$$D(z_0, \delta) = \{z : |z - z_0| < \delta\}, \quad \delta > 0$$

称为 z_0 的 δ 邻域; 而去心邻域为

$$D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\} = \{z : 0 < |z - z_0| < \delta\}.$$

- (2) **内点、开集** 若点集 E 的点 z_0 存在一个邻域 $D(z_0, \delta) \subset E$, 则称 z_0 为 E 的一个**内点**; 若 E 中的点全为内点, 则称 E 为**开集**。
- (3) **边界点、边界** 若点 z_0 的任意邻域内既有属于 E 的点、又有不属于 E 的点, 则称 z_0 为 E 的**边界点**; E 的所有边界点组成的集合称为 E 的**边界**, 记作 ∂E 。
- (4) **区域** 若 E 内任何两点都可用包含在 E 内的一条折线连接起来, 则称 E 为**连通集**。**连通的开集称为区域**。区域 D 与其边界 ∂D 的并集称为**闭区域**, 记为 $\bar{D}$ 。
- (5) **有界区域** 若存在正数 M , 使得对一切 $z \in E$ 有 $|z| \leq M$, 则称 E 为**有界集**; 有界的区域称为**有界区域**。

1.2.2 简单曲线与光滑曲线

设 $x(t)$ 与 $y(t)$ 是实变量 t 的两个实函数, 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则方程组

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

或复值函数

$$z(t) = x(t) + iy(t)$$

确定的集合称为复平面上的一条**曲线**, 上述方程称为曲线的**参数方程**。

点 $A = z(\alpha)$ 与 $B = z(\beta)$ 分别称为曲线的起点和终点。若当 $t_1 \neq t_2$ ($t_1, t_2 \in [\alpha, \beta]$) 时, $z(t_1) \neq z(t_2)$, 则称曲线为**简单曲线** (约当 **Jordan 曲线**)。若 $z(\alpha) = z(\beta)$, 则简单曲线称为**简单闭曲线**。

定理 1.1 (约当定理) 一条简单闭曲线把平面分成两个不相交的区域, 以该曲线为公共边界。其中一个是有界的, 称为曲线的**内部**; 另一个是无界的, 称为曲线的**外部**。

若曲线 Γ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 $x'(t)$ 、 $y'(t)$ 存在、连续且不同时为零, 则称 Γ 为**光滑曲线**; 由有限条光滑曲线连接而成的连续曲线称为**分段光滑曲线**。

1.2.3 单连通区域与多连通区域

- (7) **单连通区域** 设 D 为复平面上的区域, 若 D 内任意简单闭曲线的内部仍属于 D , 则称 D 为**单连通区域**; 否则称为**多连通区域**。

直观理解: 单连通区域 “没有洞”; 多连通区域 “有洞” (如圆环域)。

1.2.4 直线与半平面

设 L 表示 $\mathbb{C}$ 中的直线, a 是 L 上的任一点, b 为它的方向向量, 则

$$L = \{z : z = a + tb, t \in (-\infty, +\infty)\}.$$

对 L 上的 z , 有

$$\operatorname{Im} \frac{z-a}{b} = 0.$$

由不等式可以定义两个半平面:

$$L : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} = 0, \quad H_0 : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} > 0, \quad K_0 : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} < 0.$$

为方便, 假定 $|b| = 1$ 且 $a = 0$ 。令 $b = e^{i\beta}$, $z = re^{i\theta}$, 则

$$\frac{z}{b} = re^{i(\theta-\beta)},$$

于是 $z \in H_0$ 当且仅当 $\operatorname{Im} \frac{z}{b} > 0$, 即

$$\sin(\theta - \beta) > 0 \iff \beta < \theta < \beta + \pi.$$

若“按 b 的方向沿 L 前进”, 则 H_0 是位于 L 左边的半平面; 由平移可得

$$H_a = \{w : w = a + h, h \in H_0\} = \left\{z : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} > 0\right\}$$

是位于 L 左边的半平面, 而

$$K_a = \left\{z : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} < 0\right\}$$

是位于 L 右边的半平面。

常见错误与注意点

1. “连通的开集是区域”是标准定义; 不要漏掉“开集”这一条件。
2. 边界点不要求属于集合本身: 闭区域 $\bar{D} = D \cup \partial D$ 包含边界。
3. 简单曲线可以自交? 不可以; 简单曲线要求不同的参数对应不同的点。
4. 半平面的判别式 $\operatorname{Im} \frac{z-a}{b}$ 的正负与方向向量 b 的选择有关。

本节小结

- 邻域、内点、开集、边界、区域、闭区域、有界区域；
- 曲线、简单曲线、简单闭曲线、光滑曲线、分段光滑曲线；
- 约当定理：简单闭曲线划分内部与外部；
- 单连通/多连通区域；
- 直线与半平面： $\operatorname{Im} \frac{z-a}{b} \geq 0$ 。

1.3 扩充复平面及其球面表示

本节目标：理解无穷远点 ∞ 的引入方式、扩充复平面的运算约定以及球面（黎曼球面）表示。重点：扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ ；无穷远点的球面模型。难点：为什么无穷远点只有一个；哪些运算不规定意义。

1.3.1 扩充复平面的运算约定

设 a 是异于 ∞ 的一个复数，规定：

$$\begin{aligned} (1) a \neq \infty &\Rightarrow a \pm \infty = \infty \pm a = \infty; \\ (2) a \neq 0 &\Rightarrow a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty; \\ (3) a \neq \infty &\Rightarrow \frac{a}{\infty} = 0, \quad a \neq 0 \Rightarrow \frac{\infty}{a} = \infty. \end{aligned}$$

∞ 的实部、虚部、辐角都无意义。为了避免与算术定律矛盾，对下列式子不规定意义：

$$\infty \pm \infty, \quad \infty \cdot 0, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{\infty}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{\infty}{0}.$$

1.3.2 扩充复平面

设想平面上有一个“理想点”与 ∞ 对应，称为**无穷远点**。复平面加上 ∞ ，称为**扩充复平面**：

$$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

为使运算法则合理，规定**扩充复平面上只有一个无穷远点**。

1.3.3 球面表示（黎曼球面）

记 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面为

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}, \quad N = (0, 0, 1) \text{ 为北极点.}$$

把复平面 $\mathbb{C}$ 等同于 $\mathbb{R}^3$ 中的点集

$$\{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

对复平面内任意一点 z , 用直线将 z 与北极点 N 相连, 该直线与球面 S 恰交于一点 $Z \neq N$ 。这个对应给出复平面到“去北极点的球面”的一一映射, 称为**球面投影 (stereographic projection)**。

- 若 $|z| > 1$, 则 Z 位于北半球面上;
- 若 $|z| < 1$, 则 Z 位于南半球面上;
- 若 $|z| = 1$, 则 $Z = z$;
- 当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $Z \rightarrow N$ 。

于是**扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$** 与**整个球面 S (含北极点 N)**一一对应; 北极点 N 正好对应无穷远点 ∞ 。这一模型称为**黎曼球面**。

常见错误与注意点

1. ∞ 只有一个: 复平面不是“四面八方无穷远”, 而是“一个无穷远点”。
2. 不能把 ∞ 当成普通复数参与四则运算; $\infty \pm \infty$ 、 $\infty \cdot 0$ 等均不定义。
3. 球面投影中, $|z|$ 越大越接近北极, 但不等于“正无穷”有多个方向。

本节小结

- $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$;
- 无穷远点的运算约定与禁用式;
- 黎曼球面: 复平面去掉一点 (北极点) 与球面同胚, $z \rightarrow \infty$ 对应北极点。

第 1 章 本章小结与教学建议

知识框架

1. 复数: 概念、相等、共轭、模、辐角 (主值)、三角形式、指数形式;
2. 运算: 加减乘除、乘方 (棣莫弗公式)、开方 (n 个 n 次方根);
3. 几何: 复平面上的点/向量表示, 乘除法的模与辐角规律;
4. 点集语言: 邻域、内点、开集、边界、区域、闭区域、有界、曲线、单连通;
5. 扩充复平面: $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 黎曼球面模型。

教学建议

- 第 1 节宜慢讲: 学生的困惑主要在“辐角的多值性”和“ z 既是点又是向量”;
- 乘除法的几何意义建议配合图形 (复平面上的向量加法和乘法图) 讲解;
- 开方一节可与后续“解析函数的多值性”呼应;
- 点集概念是第 2、3 章的基础, 建议把“区域”与“单连通”作为重点, 多举例 (圆盘、圆环、去心圆盘、半平面);
- 球面表示可作为选讲内容, 帮助理解 ∞ 。

常见考点提示

- 已知 z , 求 $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$, $|z|$, $\bar{z}$, $\operatorname{Arg} z$;
- 将复数化为三角/指数形式;

- 求 n 次方根、 n 次单位根；
- 判断平面图形（圆、圆环、角域、半平面等）并写出集合表达式；
- 判断区域是否单连通。

第 2 章

解析函数

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 2 章 · 解析函数

§ 2.1 复变函数的概念、极限与连续性

本节目标：掌握复变函数的概念、几何意义（映射）、反函数；理解复变函数极限的 ε - δ 定义及其与二元实函数极限的联系；掌握复变函数连续的概念与判定。**本节重点：**复变函数作为两个复平面上点集间的映射；极限与连续的概念；用实部/虚部函数研究极限与连续性。**本节难点：**极限存在的充要条件（与二元实函数极限的等价性）； $\arg z$ 的连续性（负实轴上的间断）。

2.1.1 复变函数的概念

定义 2.1 设 E 为一复数集。若对 E 中每一个复数 $z = x + iy$ ，按照某种法则 f 有确定的一个或几个复数 $w = u + iv$ 与之对应，那么称复变数 w 是复变数 z 的函数（简称**复变函数**），记作

$$w = f(z).$$

通常也称 $w = f(z)$ 为定义在 E 上的复变函数，其中 E 称为**定义域**， E 中所有 z 对应的一切 w 值构成的集合称为 $f(z)$ 的**值域**，记作 $f(E)$ 或 G 。

- 若 z 的一个值对应着 w 的一个值，则称复变函数 $f(z)$ 是**单值的**；
- 若 z 的一个值对应着 w 的两个或两个以上的值，则称复变函数 $f(z)$ 是**多值的**。

实部与虚部 复数 $z = x + iy$ 与 $w = u + iv$ 分别对应实数对 (x, y) 和 (u, v) 。对于函数 $w = f(z)$ ， u 、 v 为 x 、 y 的二元实函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ ，所以 $w = f(z)$ 又常写成

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

例 ($w = z^2 + 1$) 令 $z = x + iy$ ， $w = u + iv$ ，那么

$$w = u + iv = (x + iy)^2 + 1 = x^2 - y^2 + 1 + 2xyi,$$

$$w = z^2 + 1 \text{ 对应于两个实函数}$$

$$u = x^2 - y^2 + 1, \quad v = 2xy.$$

复变函数的映射（几何）意义 对于复变函数 $w = f(z)$ 即 $u + iv = f(x + iy)$ ，可以理解为两个复平面上的点集之间的映射。具体地说，复变函数 $w = f(z)$ 给出了 z 平面上的点集 E 到 w 平面上的点集 $f(E)$ （或 G ）之间的一个对应关系：

$$\forall z \in E \rightarrow w = f(z) \in G.$$

其中 w 称为 z 的像, z 称为 w 的原像。

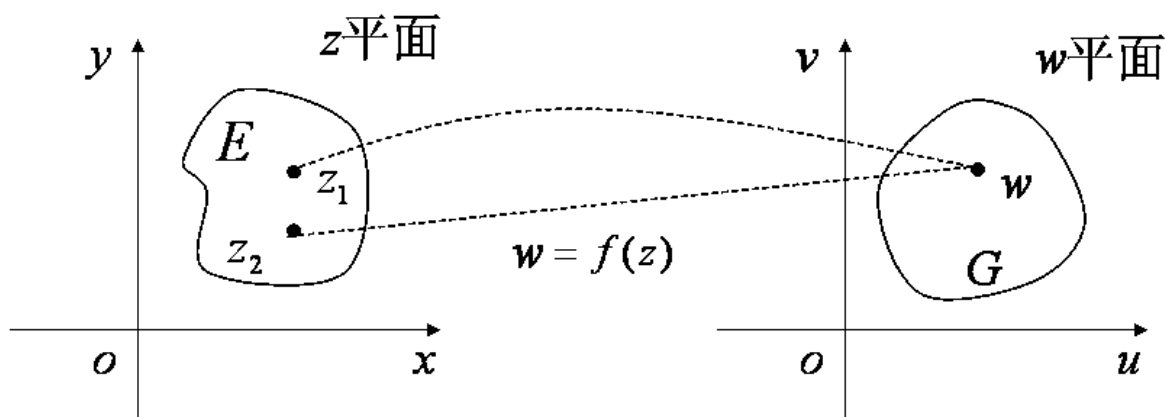


Figure 6: 图 2.1 复变函数的映射

反函数 设函数 $w = f(z)$ 定义在 E 上, 值域为 G 。若对于 G 中的任一点 w , 在 E 中存在一个或几个点 z 与之对应, 则在 G 上确定了一个单值或多值函数, 记作 $z = f^{-1}(w)$, 称为函数 $w = f(z)$ 的**反函数**。

例 2.1 函数 $w = \frac{1}{z}$ 将 z 平面上的直线 $x = 1$ 变成 w 平面上的何种曲线?

解 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$w = u + iv = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2},$$

故

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

z 平面上的直线 $x = 1$ 对应于 w 平面上的曲线

$$u = \frac{1}{1 + y^2}, \quad v = -\frac{y}{1 + y^2}.$$

于是

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{(1 + y^2)^2} + \frac{y^2}{(1 + y^2)^2} = \frac{1}{1 + y^2} = u,$$

即

$$\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{4}.$$

所以直线 $x = 1$ 被映射为 w 平面上以 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 为圆心、 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆。

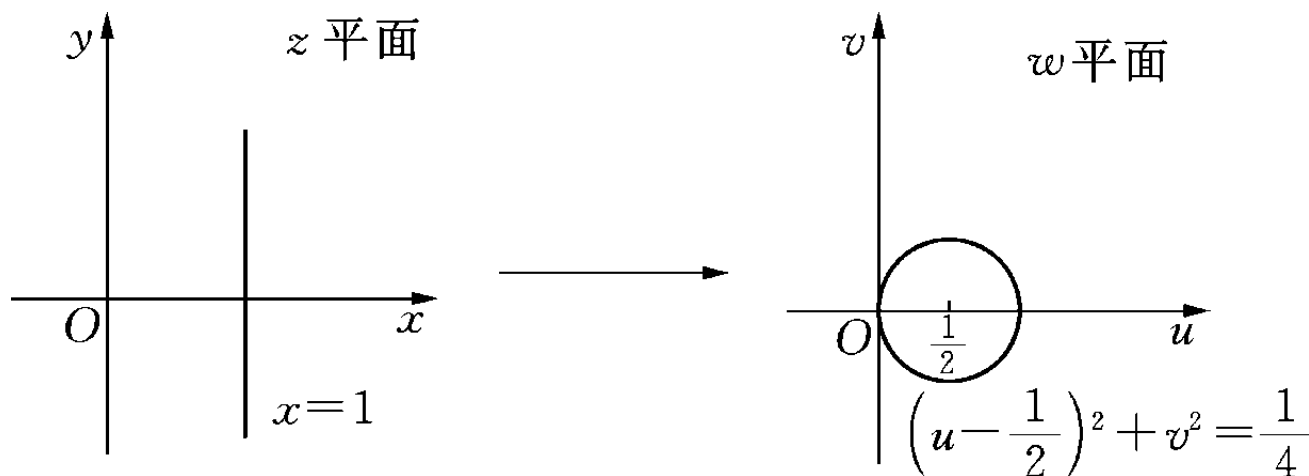


Figure 7: 图 2.2 例 2.1 直线 $x=1$ 的像

2.1.2 复变函数的极限

定义 2.2 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < r$ 内。若存在常数 A ，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，都存在一正数 δ ($0 < \delta \leq r$)，使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时，有

$$|f(z) - A| < \varepsilon,$$

则称函数 $f(z)$ 当 $z \rightarrow z_0$ 时的极限存在，常数 A 为其极限值，记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \quad \text{或} \quad f(z) \rightarrow A (z \rightarrow z_0).$$

几何意义 当变点 z 进入 z_0 的充分小的去心邻域时，它的像点 $f(z)$ 就落入 A 的一个预先给定的邻域内。

定义中 $z \rightarrow z_0$ 的方式是任意的： z 在 z_0 的去心邻域内沿任何曲线以任何方式趋于 z_0 时， $f(z)$ 都要趋向于同一个常数 A 。

定理 2.1 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ， $z_0 = x_0 + iy_0$ ， $A = a + ib$ ，则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y) = a, \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} v(x, y) = b.$$

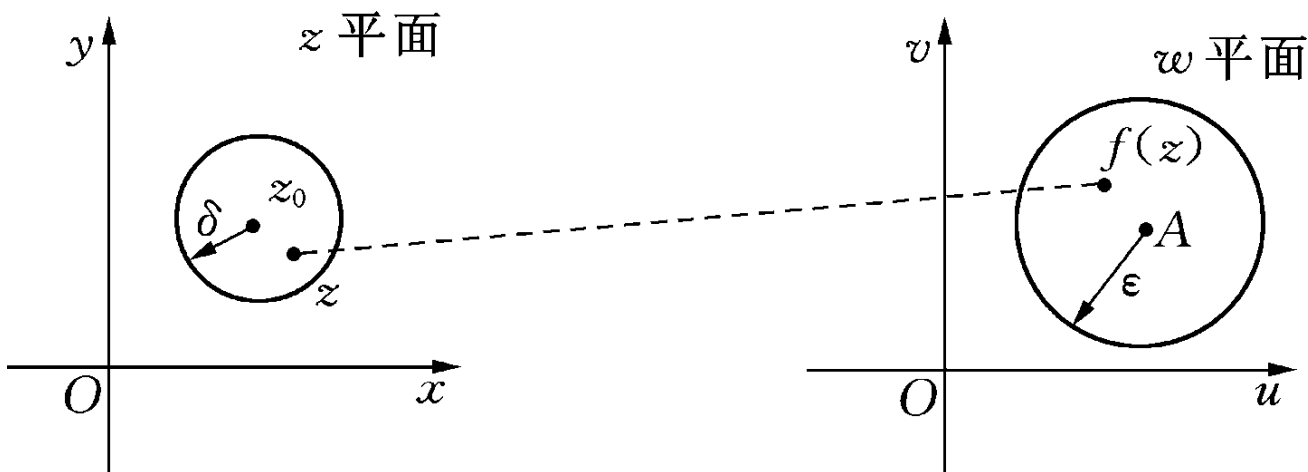


Figure 8: 图 2.3 极限的几何意义

证明要点

- **必要性:** 设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当

$$0 < |z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

时, 有

$$|f(z) - A| = \sqrt{(u - a)^2 + (v - b)^2} < \varepsilon.$$

由于 $|u - a| \leq \sqrt{(u - a)^2 + (v - b)^2}$, $|v - b| \leq \sqrt{(u - a)^2 + (v - b)^2}$, 故 $|u - a| < \varepsilon$ 、 $|v - b| < \varepsilon$, 从而两个实函数极限成立。

- **充分性:** 设两个实函数极限成立, 则当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 有 $|u - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, $|v - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 所以

$$|f(z) - A| = |(u - a) + i(v - b)| \leq |u - a| + |v - b| < \varepsilon,$$

$$\text{即 } \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A.$$

定理 2.2 (极限运算法则) 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B,$$

则

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \pm g(z)) = A \pm B; \quad (2) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot g(z) = AB;$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

例 2.2 判断下列函数在原点处的极限是否存在, 若存在, 试求出极限值:

$$(1) f(z) = \frac{z \operatorname{Re}(z)}{|z|}; \quad (2) f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2}.$$

解

(1) 方法一 因为

$$|f(z)| = \left| z \frac{\operatorname{Re}(z)}{z} \right| \leq |z|,$$

所以对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |z| < \delta$ 时, 总有

$$|f(z) - 0| = |f(z)| \leq |z| < \varepsilon.$$

根据极限定义, $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$ 。

(1) 方法二 设 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = \frac{(x + iy)x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + i \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

故

$$u(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad v(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} u = 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} v = 0.$$

由定理 2.1, 得 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$ 。

(2) 方法一 设 $z = x + iy$, 则

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi, \quad |z|^2 = x^2 + y^2,$$

故

$$f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad u(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = 0.$$

让 z 沿直线 $y = kx$ 趋向于 0, 有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} u(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - k^2 x^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2}.$$

极限随 k 变化而不同, 所以 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在。

(2) 方法二 设 $z = re^{i\theta}$, 则

$$f(z) = \frac{r^2 \cos 2\theta}{r^2} = \cos 2\theta.$$

让 z 沿不同射线 $\arg z = \theta$ 趋向于 0 时, $f(z)$ 趋向于不同的值, 所以极限不存在。

2.1.3 复变函数的连续性

定义 2.3 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

则说函数 $f(z)$ 在点 z_0 处连续。如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都连续, 那么称函数 $f(z)$ 在区域 D 内连续。

定理 2.3 若 $f(z)$ 、 $g(z)$ 在点 z_0 连续, 则其和、差、积、商 (要求分母不为零) 在点 z_0 处连续。特别地:

- (1) 多项式 $w = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n$ 在整个复平面上连续;

- (2) 任何一个有理分式函数 $w = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n}{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_{m-1} z + b_m}$ 在复平面上除去使分母为零的点外处处连续。

定理 2.4 若函数 $h = g(z)$ 在点 z_0 连续, 函数 $\varphi = f(h)$ 在 $h_0 = g(z_0)$ 连续, 则复合函数 $\varphi = f(g(z))$ 在 z_0 处连续。

定理 2.5 设函数

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z_0 = x_0 + iy_0,$$

则 $f(z)$ 在点 z_0 连续的充分必要条件是 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 均在点 (x_0, y_0) 处连续。

例 2.3 讨论函数 $\arg z$ 的连续性。

解

- 当 $z = 0$ 时, $\arg z$ 无定义, 因而不连续。
- 当 z_0 为负实轴上的点, 即 $z_0 = x_0 < 0$ 时:

$$\lim_{y \rightarrow 0^-, z \rightarrow z_0} \arg z = \lim_{y \rightarrow 0^-, x \rightarrow x_0} \left(\arctan \frac{y}{x} - \pi \right) = -\pi,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+, z \rightarrow z_0} \arg z = \lim_{y \rightarrow 0^+, x \rightarrow x_0} \left(\arctan \frac{y}{x} + \pi \right) = \pi,$$

左右极限不等, 故 $\arg z$ 在负实轴上不连续。

- 若 $z_0 = x_0 + iy_0$ 不是原点也不是负实轴及虚轴上的点, 设 $x_0 \neq 0$, 则

$$\arg z = \begin{cases} \arctan(y/x), \\ \arctan(y/x) \pm \pi, \end{cases}$$

且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \begin{cases} \arctan(y/x), \\ \arctan(y/x) \pm \pi \end{cases} = \begin{cases} \arctan(y_0/x_0), \\ \arctan(y_0/x_0) \pm \pi \end{cases} = \arg z_0.$$

故 $\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \arg z_0$, 即 $\arg z$ 在除去原点和负实轴及虚轴的复平面上连续。

- 当 z_0 为正、负虚轴上的点 $z_0 = iy_0$ ($y_0 \neq 0$) 时,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \pm \frac{\pi}{2} = \arg z_0,$$

故 $\arg z$ 在虚轴上也连续。

因此 $\arg z$ 在复平面上除了原点和负实轴外连续。

补充 (连续函数的有界性) 设 $\overline{D}$ 为复平面上的有界闭区域, 函数 $w = f(z)$ 在 $\overline{D}$ 上连续, 则函数 $f(z)$ 在 $\overline{D}$ 上有界, 即存在常数 M , 使对于 $\forall z \in \overline{D}$, 都有 $|f(z)| \leq M$ 。在闭曲线或包含曲线端点在内的曲线段上连续的函数 $f(z)$ 在曲线上有界, 即 $|f(z)| \leq M$ 。

常见错误与注意点

1. **极限定义中 $z \rightarrow z_0$ 具有任意性**: z 沿任何路径趋于 z_0 都必须趋向同一常数 A 。仅沿个别路径 (如直线) 极限存在不能说明极限存在; 反之, 沿两条路径得到不同值则极限一定不存在。
2. $\operatorname{Re}(z)$ 、 $\operatorname{Im}(z)$ 、 $\bar{z}$ 、 $|z|$ **常常不是“好”函数**: 判断其极限、可导性时, 常需借助实部/虚部或两条路径验证。
3. **$\arg z$ 的连续性**: $\arg z$ 在原点无定义, 在负实轴处左右极限不等, 故负实轴是间断线; 实轴、虚轴其余点连续。
4. **复变函数的极限**: 先化为 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 两个二元实函数极限, 再借助定理 2.1 判断, 往往更简便。

本节小结

- 复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$: 定义域 E 、值域 $f(E) = G$ 、映射、像与原像、单值/多值、反函数。
- 复变函数的极限: ε - δ 定义; $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff$ 实部、虚部同时收敛。
- 极限运算法则: 和差积商。
- 连续性: 逐点连续、区域连续; 和差积商连续; 复合连续; u, v 同时连续 $\iff f$ 连续。
- 典型结论: $\arg z$ 在除去原点和负实轴外连续; 连续函数在有界闭区域上有界。

§ 2.2 解析函数的概念

本节目标: 掌握复变函数导数的定义, 会用定义求简单函数的导数; 理解“可导”与“解析”的联系与区别; 掌握常用求导法则; 会用定义判断函数的可导性与解析性, 会求函数的奇点。**本节重点**: 导数的极限定义; 求导法则; 解析函数与奇点的概念。**本节难点**: 可导与解析的区别; 用两条路径判断可导性; $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 、 $\bar{z}$ 等的可导性。

2.2.1 复变函数的导数

定义 2.4 (导数的定义) 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z 平面上区域 D 内, 点 z_0 、 $z_0 + \Delta z \in D$, $\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)$, 若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在, 则称函数 $f(z)$ 在 z_0 可导, 这个极限值称为 $f(z)$ 在 z_0 的导数, 记作

$$f'(z_0) = \left. \frac{df(z)}{dz} \right|_{z=z_0} = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

若函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都可导, 则称函数 $f(z)$ 在区域 D 内可导。

注意：复变函数的自变量与增量都是复数， $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式是任意的（可在复平面内沿任意曲线趋于 0）。

例 2.4 求函数 $f(z) = z^n$ (n 为正整数) 的导数。

解

$$\begin{aligned}\frac{df(z)}{dz} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^n - z^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (C_n^1 z^{n-1} + C_n^2 z^{n-2} \Delta z + \cdots + C_n^{n-1} z \Delta z^{n-2} + C_n^n \Delta z^{n-1}) \\ &= C_n^1 z^{n-1} = n z^{n-1}.\end{aligned}$$

故

$$f'(z) = n z^{n-1}.$$

这说明 z^n (n 为正整数) 在整个 z 平面上处处可导。

例 2.5 考察函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在整个 z 平面上的可导性。

解 当 $z \neq 0$ 时，

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{z + \Delta z} - \frac{1}{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{-1}{z^2 + z \Delta z} \\ &= -\frac{1}{z^2},\end{aligned}$$

即

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2} \quad (z \neq 0).$$

所以函数在整个 z 平面上除去原点外处处可导。

例 2.6 研究函数 $f(z) = \bar{z}$ 在整个 z 平面上的可导性。

解 令 $z = x + iy$, $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, 则

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}.$$

让 $z + \Delta z$ 沿着平行于 x 轴的直线趋于 z , 此时 $\Delta y = 0$:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

让 $z + \Delta z$ 沿着平行于 y 轴的直线趋于 z , 此时 $\Delta x = 0$:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1.$$

两条路径极限不同, 故函数在整个 z 平面上处处不可导。

可导必连续 若函数 $f(z)$ 在点 z_0 可导, 按导数定义, 用极限语言表达: 对任意 $\varepsilon > 0$, 必定存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |\Delta z| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) \right| < \varepsilon.$$

令

$$\alpha(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0),$$

则 $|\alpha(\Delta z)| < \varepsilon$, 于是 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha(\Delta z) = 0$ 。又因为

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z,$$

所以

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} (f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)) = 0,$$

即 $f(z)$ 在 z_0 连续。(可导必然连续, 但连续未必可导。)

常用的求导公式与法则 设 C 为复常数, n 为正整数, $f(z)$ 、 $g(z)$ 可导:

$$(1) (C)' = 0;$$

$$(2) (z^n)' = nz^{n-1};$$

$$(3) (f(z) \pm g(z))' = f'(z) \pm g'(z);$$

$$(4) (f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z);$$

$$(5) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)} \quad (g(z) \neq 0);$$

$$(6) (f(g(z)))' = f'(w)g'(z), \quad w = g(z);$$

$$(7) \text{ 若 } w = f(z) \text{ 与 } z = h(w) \text{ 互为反函数, 且 } h'(w) \neq 0, \text{ 则 } f'(z) = \frac{1}{h'(w)}.$$

公式疑难提醒: 课件中商法则一处写作分子为 $f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$ (即乘积法则形式)。这里按数学上正确的商法则写成 $f'(z)g(z) - f(z)g'(z)$, 请以减号为准。

2.2.2 解析函数的概念

定义 2.5 若函数 $f(z)$ 在点 z_0 及 z_0 的邻域内处处可导, 则称函数 $f(z)$ 在点 z_0 **解析**。若函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都解析, 则称函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 或称 $f(z)$ 是 D 内的解析函数。

若 $f(z)$ 在点 z_0 不解析, 但在 z_0 的任一邻域内总有 $f(z)$ 的解析点, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**奇点**。

例 2.7 研究函数 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 的解析性。

解 设 $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$ 。当 $z_0 \neq 0$ 时,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0}.$$

添项化简:

$$\begin{aligned}
& \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0} \\
&= \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{z \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z)}{z - z_0} + \frac{z_0 \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0} \right) \\
&= \lim_{z \rightarrow z_0} \left(x + z_0 \frac{x - x_0}{z - z_0} \right).
\end{aligned}$$

令 $x = x_0, y \rightarrow y_0$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta w}{\Delta z} = x_0.$$

令 $y = y_0, x \rightarrow x_0$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta w}{\Delta z} = x_0 + iy_0.$$

两者不同 (当 $z_0 \neq 0$ 时), 故 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 当 $z \neq 0$ 时不可导。

当 $z_0 = 0$ 时,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \operatorname{Re}(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \operatorname{Re}(z) = 0.$$

故函数仅在 $z = 0$ 处导数存在, 它在 z 平面上处处不解析。

例 2.8 研究分式线性函数

$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

的解析性, 式中 a, b, c, d 为复常数, 且 $ad - bc \neq 0$ 。

解 由导数的运算法则, 除了使得分母为零的点 $z = -d/c$ 外, 这个函数在复平面上处处可导。因此, 除了点 $z = -d/c$ 外, 它在复平面上处处解析, 且

$$w' = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2}.$$

定理 2.6

- (1) 在区域 D 内解析的两个函数 $f(z)$ 和 $g(z)$, 其和、差、积、商 (要求分母不为零) 在区域 D 内解析。
- (2) 设函数 $h = g(z)$ 在 z 平面上的区域 D 内解析, 函数 $\varphi = f(h)$ 在 h 平面上的区域 D^* 内解析。若对于 D 内每一点 z , $g(z)$ 的对应值 h 落在 D^* 内, 则复合函数 $\varphi = f(g(z))$ 在区域 D 内解析。

常见错误与注意点

1. **可导与解析不同**: 在一点可导不一定在该点解析 (解析要求在该点及其邻域内处处可导); 在区域 D 内可导等价于在 D 内解析。
2. $\Delta z \rightarrow 0$ 的任意性: 复变函数求导时 Δz 必须能以任意方式趋于 0, 因此仅沿实轴或虚轴验证不够。
3. **商法则**: 注意分子应为 $f'(z)g(z) - f(z)g'(z)$, 不要与乘积法则混淆。
4. **奇点**: 如 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 可导, $z = 0$ 是奇点 (其余点不可导也不解析)。

本节小结

- 导数: $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$; 可导 $\Rightarrow$ 连续。
- 常用求导公式: $(z^n)' = nz^{n-1}$ 、 $(\frac{1}{z})' = -\frac{1}{z^2}$ 、和差积商、复合、反函数。
- 解析: 在点及邻域处处可导; 在区域 D 内处处解析; 解析函数和差积商 (分母非零) 仍解析; 复合解析。
- 典型反例: $\bar{z}$ 处处不可导; $z \operatorname{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 可导、处处不解析; $\frac{az+b}{cz+d}$ 除 $z = -d/c$ 外解析。

§ 2.3 函数可导与解析的充要条件

本节目标: 掌握柯西-黎曼 (C-R) 方程; 理解复变函数可导 (解析) 的充要条件; 能利用 C-R 方程判断函数的可导性、解析性, 并求出导数。**本节重点**: C-R 方程及其使用; 定理 2.7 的证明思路; 函数导数公式的四种形式。**本节难点**: 可导的充要条件中“可微 + C-R 方程”的直观理解; 证明中高阶无穷小量、复合函数极限的处理。

2.3.1 柯西-黎曼方程

定义 2.6 对于二元实函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$, 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

称为**柯西-黎曼方程** (简记为 **C-R 方程**)。

2.3.2 可导的充要条件

定理 2.7 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内有定义, 则 $f(z)$ 在区域 D 内一点 $z = x + iy$ 可导的充要条件是:

- (1) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微; (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 满足 C-R 方程。

证明

先证必要性。设 $f(z)$ 在区域 D 内一点 $z = x + iy$ 可导, 由可导的定义有

$$\Delta w = f'(z)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z, \quad \alpha(\Delta z) \rightarrow 0 (\Delta z \rightarrow 0).$$

令

$$\Delta w = \Delta u + i\Delta v, \quad \Delta z = \Delta x + i\Delta y, \quad f'(z) = \alpha + i\beta,$$

则

$$\Delta u + i\Delta v = (\alpha + i\beta)(\Delta x + i\Delta y) + \alpha(\Delta z)\Delta z.$$

再令

$$\varepsilon_1 = \operatorname{Re}(\alpha(\Delta z)\Delta z), \quad \varepsilon_2 = \operatorname{Im}(\alpha(\Delta z)\Delta z),$$

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 都是关于 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 的高阶无穷小量, 并且

$$\Delta u = \alpha\Delta x - \beta\Delta y + \varepsilon_1, \quad \Delta v = \beta\Delta x + \alpha\Delta y + \varepsilon_2.$$

根据二元实函数微分的定义, $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 并且有

$$\alpha = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \beta = -\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x},$$

这正是 C-R 方程。

再证充分性。 已知 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 即有

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + \varepsilon_1, \quad \Delta v = \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y + \varepsilon_2,$$

其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 都是关于 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 的高阶无穷小量, 于是

$$\begin{aligned} \Delta w &= (u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)) + i(v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)) \\ &= \Delta u + i\Delta v, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y\right) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y\right)}{\Delta x + i\Delta y} + \varepsilon,$$

其中

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_1 + i\varepsilon_2}{\Delta x + i\Delta y}, \quad |\varepsilon| \leq \frac{|\varepsilon_1| + |\varepsilon_2|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \rightarrow 0.$$

由于 u, v 满足 C-R 方程, 分子可整理为

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(\Delta x + i\Delta y),$$

故

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

即 $f(z) = u + iv$ 在点 $z = x + iy$ 可导。 $\square$

函数导数公式的四种形式

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

2.3.3 解析的充要条件

定理 2.8 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是:

- (1) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微; (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足 C-R 方程.

推论 2.1 若 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 的一阶偏导在点 (x, y) (或区域 D 内) 存在而且连续, 并满足 C-R 方程, 则 $f(z)$ 在点 (x, y) 可导 (或在区域 D 内解析)。

2.3.4 例题

例 2.9 讨论下列函数的可导性与解析性:

- (1) $f(z) = \operatorname{Im}(z)$; (2) $f(z) = |z|^2 z$.

解

(1) 设 $z = x + iy$, 则 $f(z) = \operatorname{Im}(z) = y$, 故

$$u(x, y) = y, \quad v(x, y) = 0,$$

且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

 u, v 在复平面上可微, 但不满足 C-R 方程, 所以 $f(z) = \operatorname{Im}(z)$ 在复平面上处处不可导、处处不解析。(2) 设 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = (x^2 + y^2)x + i(x^2 + y^2)y.$$

故

$$u(x, y) = (x^2 + y^2)x, \quad v(x, y) = (x^2 + y^2)y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + y^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x^2 + 3y^2.$$

C-R 方程要求

$$3x^2 + y^2 = x^2 + 3y^2, \quad 2xy = -2xy,$$

即 $x^2 = y^2$ 且 $xy = 0$, 只能 $(x, y) = (0, 0)$ 。所以 $f(z) = |z|^2 z$ 仅在点 $(0, 0)$ 处可导, 处处不解析。**例 2.10** 试证函数 $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$ 在复平面上解析, 且 $f'(z) = f(z)$ 。**证明** 令 $u(x, y) = e^x \cos y$, $v(x, y) = e^x \sin y$, 它们在复平面上可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y.$$

 $\partial u / \partial x = \partial v / \partial y$ 、 $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$ 在复平面上每一点都成立, 所以 $f(z)$ 在复平面上解析。而

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = f(z).$$

$$\text{即 } f'(z) = f(z). \quad \square$$

常见错误与注意点

1. **C-R 方程不是充分条件**: 仅满足 C-R 方程不足以推出可导; 还要 u, v 可微 (或其一阶偏导存在且连续才可用推论)。经典反例: $f(z) = \operatorname{Re}(z)$ 、 $|z|^2 z$ 等在各个点满足 C-R 方程但不解析。
2. **易错符号**: C-R 方程的第二式是 $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$, 负号不可遗漏。
3. **求导四形式**: $f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y = u_x - i u_y = v_y + i v_x$, 全部由 C-R 方程导出, 应熟练互换。
4. **局部与整体**: 一点可导 (满足 C-R 在某点) 不一定在区域解析; 解析要求区域内每点可导。

本节小结

- C-R 方程: $\partial u / \partial x = \partial v / \partial y$, $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$ 。
- 可导充要条件: u, v 可微 + C-R 方程 (定理 2.7)。
- 解析充要条件: u, v 在 D 内可微 + 在 D 内满足 C-R 方程 (定理 2.8)。
- 推论: 一阶偏导连续 + C-R 方程 $\Rightarrow$ 可导 (解析)。
- 例题结论: $\operatorname{Im}(z)$ 处处不可导; $|z|^2 z$ 仅在 0 处可导; $e^x(\cos y + i \sin y)$ 处处解析且 $f' = f$ 。

§ 2.4 初等函数

本节目标: 掌握复指数函数、对数函数、幂函数、三角函数、反三角函数及双曲函数 (与反双曲函数) 的定义与主要性质; 能熟练求初等函数的值 (含多值函数主值分支), 并理解其解析性与周期性。**本节重点**: 复指数函数 e^z 的性质与 $2\pi i$ 周期性; 对数函数 $\operatorname{Ln} z$ 的多值性、主值 $\ln z$ 及其解析性; 一般幂函数 z^a 的多值性; 三角与双曲函数的定义、恒等式、无界性。**本节难点**: 多值函数 (对数、幂、反三角) 主值分支的选取; $\operatorname{Ln}(z^n) = n \operatorname{Ln} z$ 不再成立的原因; 反三角、反双曲函数用对数表示。

2.4.1 指数函数

定义 2.7 对于复变数 $z = x + iy$, 定义指数函数为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

e^z 又用记号 $\exp(z)$ 表示。

复指数函数 e^z 的性质:

- (1) $|e^z| = e^x = e^{\operatorname{Re}(z)} > 0$, $\operatorname{Arg}(e^z) = y + 2k\pi = \operatorname{Im}(z) + 2k\pi$;
 (2) 在复平面上 $e^z \neq 0$;
 (3) 当 $\operatorname{Im}(z) = y = 0$ 时, $e^z = e^x$;
 (4) 当 $\operatorname{Re}(z) = x = 0$ 时, $e^z = e^{iy} = \cos y + i \sin y$, 此为欧拉公式;
 (5) e^z 在 z 平面上处处解析, 且 $(e^z)' = e^z$.

(6) 加法定理成立: $e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$, $\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$.

设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, 则

$$\begin{aligned} e^{z_1}e^{z_2} &= e^{x_1}(\cos y_1 + i \sin y_1)e^{x_2}(\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)) \\ &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{z_1+z_2}. \end{aligned}$$

(7) e^z 是以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数: $e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z(\cos 2k\pi + i \sin 2k\pi) = e^z$.

(8) $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在, 即 e^∞ 无意义.

2.4.2 对数函数

定义 2.8 规定对数函数是指数函数的反函数, 即若

$$e^w = z \quad (z \neq 0),$$

则称函数 $w = f(z)$ 为 z 的对数函数, 记作 $w = \operatorname{Ln} z$.

设 $w = u + iv$, 则

$$e^{u+iv} = e^u e^{iv} = |z| e^{i \operatorname{Arg} z},$$

于是

$$u = \ln |z|, \quad v = \operatorname{Arg} z, \quad w = u + iv = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z \triangleq \operatorname{Ln} z.$$

即

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln z + 2k\pi i = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

例 2.11

$$\operatorname{Ln} 3 = \ln 3 + 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$\ln(-1) = \ln 1 + i\pi = i\pi;$$

$$\operatorname{Ln}(-1) = \ln 1 + i\pi + 2k\pi i = (2k+1)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

复对数函数的性质

$$\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2, \quad \operatorname{Ln} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2, \quad z_1, z_2 \neq 0.$$

对于等式左边的多值函数的任一个值, 等式右边的两个多值函数一定各有一个适当的值与之对应, 使等式成立, 反之亦然。也就是说, 等式两端可能取值的函数值的全体是相同的。

验证 (以乘积为例):

$$\begin{aligned} \operatorname{Ln}(z_1 z_2) &= \ln |z_1 z_2| + i \operatorname{Arg}(z_1 z_2) \\ &= \ln |z_1| + \ln |z_2| + i(\operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2) \\ &= \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2. \end{aligned}$$

重要提醒: 等式 $\operatorname{Ln}(z^n) = n \operatorname{Ln} z$ 以及 $\operatorname{Ln} \sqrt[n]{z} = \frac{1}{n} \operatorname{Ln} z$ 不再成立, 其中 $n \geq 2$ 为正整数。

(举例说明, $n = 2$) 设 $z = re^{i\theta}$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 则

$$2 \operatorname{Ln} z = 2 \operatorname{Ln}(re^{i\theta}) = 2 \ln r + i(2\theta + 4k\pi), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

$$\operatorname{Ln} z^2 = \operatorname{Ln}(r^2 e^{i2\theta}) = 2 \ln r + i(2\theta + 2m\pi), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

可见 $2 \operatorname{Ln} z$ 与 $\operatorname{Ln} z^2$ 的实部相等, 但虚部的取值不完全相同; $2 \operatorname{Ln} z$ 可能取值只是 $\operatorname{Ln} z^2$ 可能取值的一部分, 所以 $\operatorname{Ln}(z^n) = n \operatorname{Ln} z$ 不成立。

对数函数的解析性 对数函数 $w = \operatorname{Ln} z$ 的主值分支 $\ln z = \ln |z| + i \arg z$, 其实部 $\ln |z|$ 在复平面上除去原点外都是连续的, 虚部 $\arg z$ 在负实轴和原点不连续。

因为 $z = e^w$ 在区域 $-\pi < \arg z < \pi$ 内的反函数 $w = \ln z$ 是单值的, 所以由反函数的求导法则, 有

$$\frac{d \ln z}{dz} = \frac{1}{\frac{dz}{dw}} = \frac{1}{\frac{de^w}{dw}} = \frac{1}{e^w} = \frac{1}{z}.$$

$\ln z$ 在复平面上除去原点和负实轴外处处解析。同理可知, $\operatorname{Ln} z$ 的各个分支在复平面上除去原点和负实轴外也是处处解析的。

2.4.3 幂函数

定义 2.9 函数

$$w = z^a = e^{a \operatorname{Ln} z} \quad (z \neq 0, a \text{ 为复常数})$$

称为 z 的一般幂函数。

- 若 a 为正整数 n , $w = z^n$;
- 当 a 为分数 $\frac{1}{n}$ (n 为正整数) 时, $w = z^{1/n} = \sqrt[n]{z}$ 即为通常的幂函数。

$$z^n = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln |z| + i \arg z + 2k\pi i)} = e^{n \ln z},$$

它是复平面内的单值解析函数。

$$\sqrt[n]{z} = e^{\frac{1}{n}(\ln |z| + i \arg z + 2k\pi i)} = e^{\frac{\ln |z|}{n} + i(\frac{\arg z}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

对于每个确定的 k , 上式函数对应着 $z^{1/n}$ 的一个分支。函数的各个分支在除去原点和负实轴的复平面上也是解析的, 并且具有相同的导数。

对于一般的幂函数 $w = z^a$, 它也是多值函数, 并且其各个分支在除去原点和负实轴的复平面上也是解析的。

若一般的幂函数 $w = z^a$ 的底数 z 为一确定复常数 b ($b \neq 0$), 则 $b^a = e^{a \operatorname{Ln} b}$ 称为**乘幂**。由于 $\operatorname{Ln} b = \ln |b| + i \arg b + 2k\pi i$, 所以乘幂 b^a 也是多值的。

例 2.12 求下列各数的实部和虚部:

$$(1) i^i; \quad (2) (-2)^{\sqrt{2}}; \quad (3) (1+i)^{1-i}.$$

解

(1)

$$i^i = \exp(i \operatorname{Ln} i) = \exp\left(i\left(\ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right)\right) = \exp\left(-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right),$$

$$\operatorname{Re}(i^i) = \exp\left(-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right), \quad \operatorname{Im}(i^i) = 0, \quad k = 0, \pm 1, \dots$$

(2)

$$\begin{aligned} (-2)^{\sqrt{2}} &= \exp\left(\sqrt{2} \operatorname{Ln}(-2)\right) = \exp\left(\sqrt{2}(\ln 2 + i(\pi + 2k\pi))\right) \\ &= \exp\left(\sqrt{2}(\ln 2 + i(2k+1)\pi)\right) \\ &= 2^{\sqrt{2}} \left(\cos(\sqrt{2}(2k+1)\pi) + i \sin(\sqrt{2}(2k+1)\pi)\right), \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(-2)^{\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}(2k+1)\pi), \quad \operatorname{Im}(-2)^{\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}(2k+1)\pi),$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(3)

$$\begin{aligned} (1+i)^{1-i} &= \exp((1-i)\operatorname{Ln}(1+i)) = \exp\left((1-i)\left(\ln \sqrt{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)\right)\right) \\ &= \exp\left(\left(\ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi - \ln \sqrt{2}\right)\right) \\ &= \sqrt{2} \exp\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right)\right), \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(1+i)^{1-i} = \sqrt{2} \exp\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right),$$

$$\operatorname{Im}(1+i)^{1-i} = \sqrt{2} \exp\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right), \quad k = 0, \pm 1, \dots$$

2.4.4 三角函数与反三角函数

背景 (从实变量到复变量) 由欧拉公式

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y, \quad e^{-iy} = \cos y - i \sin y,$$

得

$$\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}, \quad \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}.$$

定义 2.10 规定

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

分别称为 z 的**正弦函数**与**余弦函数**。

性质:

(1) 周期性: $\sin z$ 与 $\cos z$ 是以 2π 为基本周期的周期函数.

$$\sin(z + 2\pi) = \frac{e^{i(z+2\pi)} - e^{-i(z+2\pi)}}{2i} = \frac{e^{iz+2\pi i} - e^{-iz-2\pi i}}{2i} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

(2) 奇偶性: $\sin z$ 为奇函数, $\cos z$ 为偶函数.

$$\sin(-z) = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i} = -\sin z, \quad \cos(-z) = \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2} = \cos z.$$

(3) 欧拉公式在复数域中 $e^{iz} = \cos z + i \sin z$ 也成立.

(4) 三角恒等式成立:

$$\sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2,$$

$$\cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2,$$

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \quad \sin 2z = 2 \sin z \cos z, \quad \cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z.$$

(5) 解析性: $\sin z$ 与 $\cos z$ 在平面上处处解析, 且

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z.$$

$$(\sin z)' = \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)' = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

(6) 无界性: 复变函数 $\sin z, \cos z$ 在复平面上是无界函数.

$$\text{取 } z = iy \ (y > 0), \quad \cos(iy) = \frac{e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2} > \frac{e^y}{2}.$$

只要 y 充分大, $\cos(iy)$ 就可以大于一个预先给定的正数。(这与实 $\cos y$ 的有界性不同。)

其它三角函数定义如下:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}.$$

例 2.13 求函数 $\cos z$ 在 $z = 1 + i$ 的值。

解

$$\begin{aligned} \cos(1+i) &= \frac{1}{2} (e^{i(1+i)} + e^{-i(1+i)}) \\ &= \frac{1}{2} (e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1) + e(\cos 1 - i \sin 1)) \\ &= \frac{1}{2} ((e^{-1} + e) \cos 1 + i(e^{-1} - e) \sin 1). \end{aligned}$$

反三角函数 三角函数可以用指数函数表示。由于对数函数是指数函数的反函数, 所以反三角函数作为三角函数的反函数可以用对数表示。

由 $z = \sin w$:

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i} \Rightarrow e^{iw} - 2iz e^{-iw} - 1 \dots \Rightarrow e^{2iw} - 2iz e^{iw} - 1 = 0.$$

解出

$$e^{iw} = iz + \sqrt{1 - z^2},$$

于是

$$iw = \operatorname{Ln} (iz + \sqrt{1 - z^2}), \quad w = \frac{1}{i} \operatorname{Ln} (iz + \sqrt{1 - z^2}) = -i \operatorname{Ln} (iz + \sqrt{1 - z^2}).$$

定义反正弦函数为

$$w = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} (iz + \sqrt{1 - z^2}).$$

类似地:

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

$$\operatorname{Arctan} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz},$$

$$\operatorname{Arccot} z = \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z - i}{z + i}.$$

例 2.14 求函数 $\operatorname{Arcsin} z$ 在 $z = 5$ 的值。

解

$$\begin{aligned} \operatorname{Arcsin} 5 &= -i \operatorname{Ln}(5i \pm 2\sqrt{6}i) = -i \operatorname{Ln}((5 \pm 2\sqrt{6})i) \\ &= -i \left(\ln(5 \pm 2\sqrt{6}) + \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - i \ln(5 \pm 2\sqrt{6}) + 2k\pi \\ &= \left(\frac{1}{2} + 2k \right) \pi - i \ln(5 \pm 2\sqrt{6}), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

说明: $(5 + 2\sqrt{6})$ 与 $(5 - 2\sqrt{6})$ 均为正数, 故两个分支都给出; 课件主要给出 $+$ 号分支, 即 $\left(\frac{1}{2} + 2k\right) \pi - i \ln(5 + 2\sqrt{6})$ 。

例 2.15 求函数 $\operatorname{Arctan} z$ 在 $z = 2 + 3i$ 的值。

解

$$\begin{aligned} \operatorname{Arctan}(2 + 3i) &= -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + i(2 + 3i)}{1 - i(2 + 3i)} = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{-3 + i}{5} \\ &= -\frac{i}{2} \left(\ln \sqrt{\frac{2}{5}} + i \left(\pi - \arctan \frac{1}{3} + 2k\pi \right) \right) \\ &= \left(k + \frac{1}{2} \right) \pi - \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{3} - \frac{i}{4} \ln \frac{2}{5}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

2.4.5 双曲函数与反双曲函数

定义 2.11 规定

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2},$$

并分别称它们为**双曲正弦函数**与**双曲余弦函数**。

性质:

(1) 周期性: $\operatorname{sh} z$ 和 $\operatorname{ch} z$ 都是以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数。

$$\operatorname{sh}(z + 2\pi i) = \frac{e^{z+2\pi i} - e^{-(z+2\pi i)}}{2} = \frac{e^z e^{2\pi i} - e^{-z} e^{-2\pi i}}{2} = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \operatorname{sh} z.$$

(2) 奇偶性: $\operatorname{sh} z$ 为奇函数, $\operatorname{ch} z$ 为偶函数。

(3) 解析性: $\operatorname{sh} z$ 和 $\operatorname{ch} z$ 在复平面上处处解析, 且有

$$(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z, \quad (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z.$$

$$(\operatorname{sh} z)' = \left(\frac{e^z - e^{-z}}{2} \right)' = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \operatorname{ch} z.$$

(4) $\operatorname{sh} z$, $\operatorname{ch} z$ 与 $\sin z$, $\cos z$ 有如下关系:

$$\sin iy = i \operatorname{sh} y, \quad \operatorname{sh} iy = i \sin y,$$

$$\cos iy = \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{ch} iy = \cos y.$$

反双曲正弦函数

$$\operatorname{Arcsh} z = \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 + 1} \right).$$

反双曲余弦函数

$$\operatorname{Arcch} z = \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right).$$

常见错误与注意点

1. **e^z 无界性 vs 处处非零:** $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} > 0$, 故 $e^z \neq 0$; 同时 e^z 是 $2\pi i$ 周期函数, $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在。
2. **对数函数多值:** $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i$, 脱离 k 只写一个值会出错; 主值 $\ln z$ 取 $\arg z \in (-\pi, \pi]$ 。
3. **$\operatorname{Ln}(z^n) \neq n \operatorname{Ln} z$:** 等式仅对主值或适当选取分支的情形才可能成立; 一般 $n \geq 2$ 时不再成立。
4. **幂函数多值:** $z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}$ (a 非整数) 一般为多值; 当 a 为整数时为单值解析。 b^a 也因 $\operatorname{Ln} b$ 的多值性而多值。
5. **$\sin z, \cos z$ 无界:** 与实变量不同, 复变量下 $\cos(iy) = (e^y + e^{-y})/2$ 无界。
6. **反三角/反双曲是多值函数:** $\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$ 等均含 Ln , 结果带 $2k\pi i$ 或分支; 对具体点求值时要说明 $k \in \mathbb{Z}$ 。

本节小结

- 指数函数 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$: 模、辐角、周期性 $2\pi i$ 、解析、加法定理。
- 对数函数 $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i$: 主值 $\ln z$, 多值, 在除去原点和负实轴外解析, $(\ln z)' = 1/z$ 。
- 幂函数 $z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}$: 整数次幂单值, 分数/一般复数次幂多值, 分支解析。
- 三角函数: $\sin z, \cos z$ 由复指数定义, 2π 周期、处处解析、无界、恒等式、欧拉公式 $e^{iz} = \cos z + i \sin z$; 反三角用对数值表示。

- 双曲函数: $\operatorname{sh} z, \operatorname{ch} z$ 定义、 $2\pi i$ 周期、偶奇性、解析且 $\operatorname{sh}' z = \operatorname{ch} z, \operatorname{ch}' z = \operatorname{sh} z$; 与三角函数的虚变量关系; 反双曲用对数表示。

第 3 章

复变函数的积分

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第3章 · 复变函数的积分

3.1 复变函数积分的概念

本节目标：理解有向曲线的正向与负向约定，掌握复变函数积分的定义与四个基本性质，会用参数方程法（以及化归为两个实第二类曲线积分）计算复变函数积分。重点：复变函数积分的定义、性质 3.1-3.4、定理 3.1 与参数方程法、典型积分 $\int_C z^2 dz$ 、 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$ 、 $\oint_C dz/(z - z_0)^{n+1}$ 。难点：积分的存在性定义（极限与分法、取点无关）；积分不等式 ML 估计；非解析函数积分与路径有关。

3.1.1 有向曲线与复变函数积分的定义

设平面上光滑或分段光滑曲线 C 的两个端点为 A 和 B 。 C 可能有两个方向：从点 A 到点 B 和从点 B 到点 A 。若规定其中一个方向（例如从点 A 到点 B 的方向）为正方向，则称 C 为**有向曲线**。此时称点 A 为曲线 C 的**起点**，点 B 为曲线 C 的**终点**。若正方向指从起点到终点的方向，那么从终点 B 到起点 A 的方向则称为曲线 C 的**负方向**，记作 C^- 。

定义 3.1 设 C 为一条光滑或分段光滑的有向曲线，其中 A 为起点， B 为终点，函数 $f(z)$ 在曲线 C 上有定义。现沿着 C 按从点 A 到点 B 的方向，在 C 上依次任取分点

$$A = z_0, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n = B,$$

将曲线 C 划分成 n 个小弧段 $z_{k-1}z_k$ 。在每个小弧段 $z_{k-1}z_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上任取一点 ζ_k ，并作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

记 λ 为 n 个小弧段长度中的最大值。当 λ 趋向于零时，若不论对曲线 C 的分法及点 ζ_k 的取法如何， S_n 的极限存在，则称函数 $f(z)$ 沿曲线 C **可积**，并称这个极限值为函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的**积分**，记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

$f(z)$ 称为**被积函数**， $f(z) dz$ 称为**被积表达式**。

3.1.2 闭曲线上的积分与正方向

若 C 为闭曲线， C 的正方向指的是：当点沿着曲线 C 按所选定取积分的方向运动时， C 所围区域始终在它的左侧。这时函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分记作

$$\oint_C f(z) dz.$$

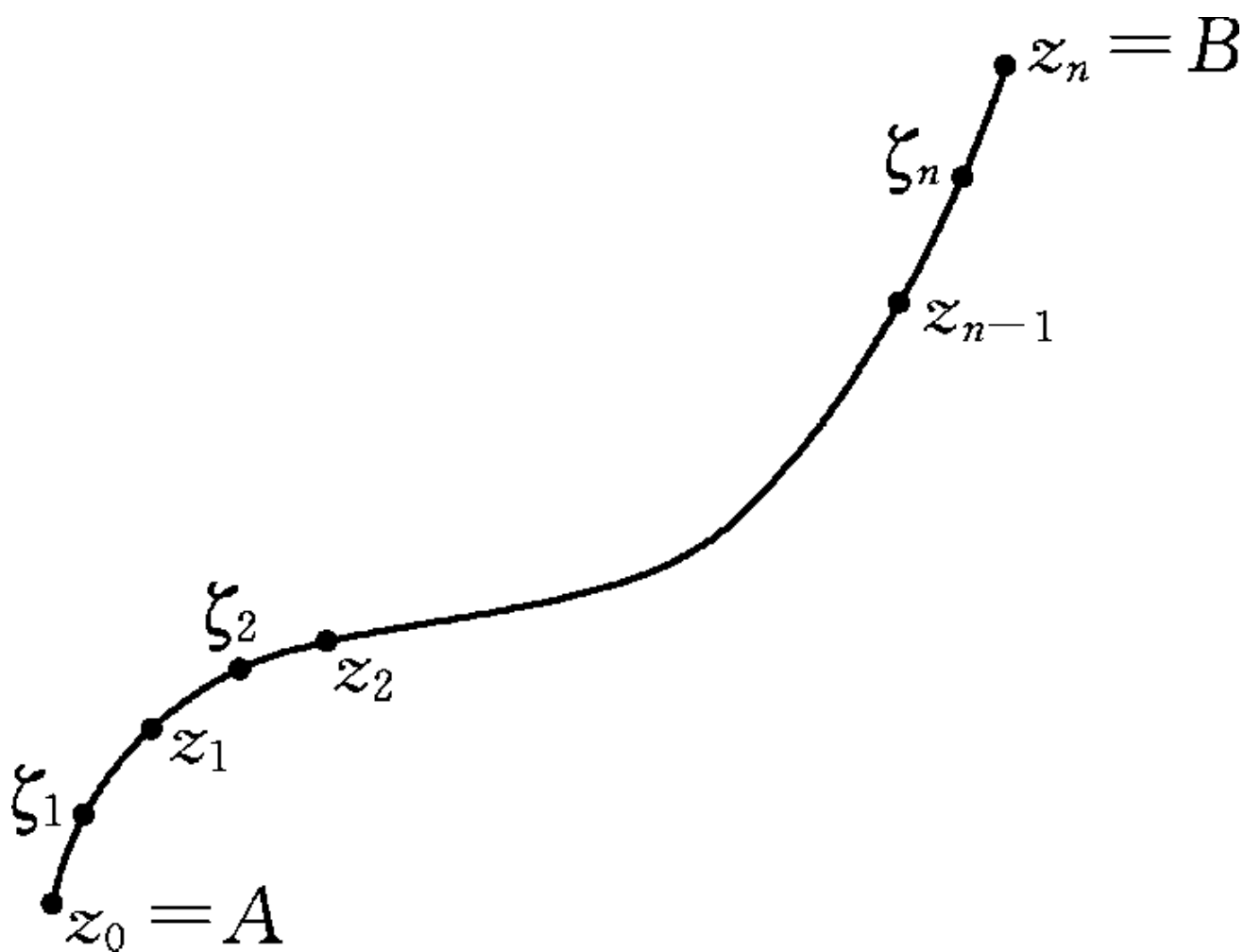


Figure 9: 图 3.1 曲线 C 的划分与积分和 S_n

3.1.3 复变函数积分的性质

性质 3.1 (方向性) 若函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积, 则

$$\int_C f(z) dz = - \int_{C^-} f(z) dz.$$

性质 3.2 (线性性) 若函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 沿曲线 C 可积, 则

$$\int_C [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz = \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz,$$

其中 α, β 为任意常数。

性质 3.3 (对积分路径的可加性) 若函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积, 曲线 C 由曲线段 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 依次首尾相接而成, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \dots + \int_{C_n} f(z) dz.$$

性质 3.4 (积分不等式) 若函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积, 且对 $\forall z \in C$ 满足 $|f(z)| \leq M$, 曲线 C 的长度为 L , 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML,$$

其中 $ds = |dz| = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ 为曲线 C 的弧微分。

证明要点 记 Δs_k 为 z_{k-1} 与 z_k 之间的弧长, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| |\Delta z_k| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$, 两端取极限得

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds.$$

又

$$\sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k \leq M \sum_{k=1}^n \Delta s_k = ML,$$

故

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$$

3.1.4 复变函数积分的基本计算方法

定理 3.1 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 沿曲线 C 连续, 则 $f(z)$ 沿 C 可积, 且

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

证明要点 记 $z_k = x_k + iy_k$, $\zeta_k = \xi_k + i\eta_k$, 则

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad \Delta y_k = y_k - y_{k-1}, \quad \Delta z_k = \Delta x_k + i\Delta y_k.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k &= \sum_{k=1}^n (u(\xi_k, \eta_k) + iv(\xi_k, \eta_k)) (\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n [u(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k - v(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k] + i \sum_{k=1}^n [v(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + u(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k]. \end{aligned}$$

已知 $f(z)$ 沿 C 连续, 所以必有 u, v 都沿 C 连续, 于是这两个第二类曲线积分都存在, 因此积分存在, 且

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

参数方程法 设 C 为一光滑或分段光滑曲线, 其参数方程为

$$z = z(t) = x(t) + iy(t) \quad (a \leq t \leq b),$$

参数 $t = a$ 时对应曲线 C 的起点, $t = b$ 时对应曲线 C 的终点。

设 $f(z)$ 沿曲线 C 连续, 则

$$f(z(t)) = u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t)) = u(t) + iv(t),$$

且

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

其中

$$\operatorname{Re}(f(z(t)) z'(t)) = u(t)x'(t) - v(t)y'(t),$$

$$\operatorname{Im}(f(z(t)) z'(t)) = u(t)y'(t) + v(t)x'(t).$$

3.1.5 典型例题

例 3.1 分别沿下列路径计算积分 $\int_C z^2 dz$ 和 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$:

1. C 为从原点 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的直线段;
2. C 为从原点 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 再到 $(1, 1)$ 的直线段。

解 (1) C 的参数方程为 $z = (1 + i)t$, t 从 0 到 1, 于是

$$\int_C z^2 dz = \int_0^1 [(1 + i)t]^2 d((1 + i)t) = \int_0^1 (1 + i)((1 + i)t)^2 dt = (1 + i)^3 \int_0^1 t^2 dt = \frac{(1 + i)^3}{3}.$$

同时

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 t d((1 + i)t) = (1 + i) \int_0^1 t dt = \frac{1 + i}{2}.$$

- (2) 把从 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 和从 $(1, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的两直线段分别记为 C_1 和 C_2 。 C_1 的参数方程为 $y = 0$, x 从 0 到 1; C_2 的参数方程为 $x = 1$, y 从 0 到 1。于是

$$\begin{aligned}\int_C z^2 dz &= \int_{C_1} z^2 dz + \int_{C_2} z^2 dz = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (1+iy)^2 d(1+iy) \\ &= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + i \left(y - \frac{y^3}{3} + iy^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + i - \frac{i}{3} - 1 = \frac{2i-2}{3} = \frac{(1+i)^3}{3},\end{aligned}$$

且

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y d(1+iy) = \frac{i}{2}.$$

说明: $\int_C z^2 dz$ 沿两条路径的值相同 (因为 z^2 在复平面解析, 积分与路径无关), 而 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$ 沿两条路径的值不同, 说明非解析函数的积分一般与路径有关。

例 3.2 计算积分 $\oint_C \frac{\bar{z}}{z} dz$, 其中 C 为图 3.2 所示半圆环区域的正向边界。

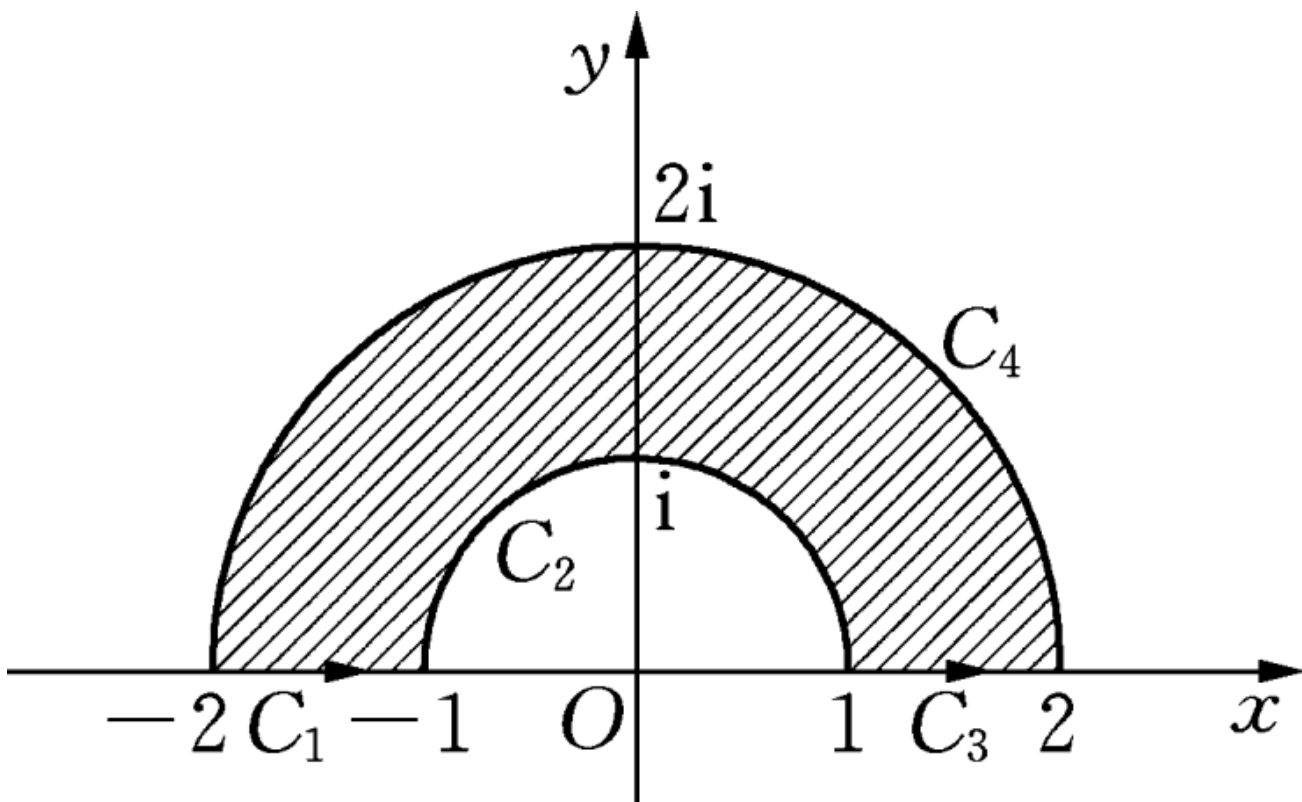


Figure 10: 图 3.2 半圆环区域及其正向边界

解 积分路径可分为四段: $C_1: z = t (-2 \leq t \leq -1)$; $C_2: z = e^{i\theta}$ (θ 从 π 到 0);
 $C_3: z = t (1 \leq t \leq 2)$; $C_4: z = 2e^{i\theta}$ (θ 从 0 到 π)。于是

$$\begin{aligned}
 \oint_C \frac{\bar{z}}{z} dz &= \int_{C_1} \frac{\bar{z}}{z} dz + \int_{C_2} \frac{\bar{z}}{z} dz + \int_{C_3} \frac{\bar{z}}{z} dz + \int_{C_4} \frac{\bar{z}}{z} dz \\
 &= \int_{-2}^{-1} \frac{t}{t} dt + \int_{\pi}^0 \frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}} i e^{i\theta} d\theta + \int_1^2 \frac{t}{t} dt + \int_0^{\pi} \frac{2e^{i\theta}}{2e^{-i\theta}} 2i e^{i\theta} d\theta \\
 &= 1 + \frac{2}{3} + 1 - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}.
 \end{aligned}$$

注：幻灯片对两条圆弧的代入写作 $\frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}}$ ，这对应的是 $\frac{z}{\bar{z}}$ ；若严格按题面 $\frac{\bar{z}}{z}$ 计算，两条圆弧分别得 -2 与 4 ，总值为 4 。此处按幻灯片原式与结果 $4/3$ 转写，请以教材/课堂为准。

例 3.3 计算积分 $\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}}$ ，其中 C 为以 z_0 为中心、 r 为半径的正向圆周， n 为整数。

解 曲线 C 的方程为 $z = z_0 + re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)，于是

$$I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta} d\theta}{r^{n+1} e^{i(n+1)\theta}} = \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^n e^{in\theta}} d\theta = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta.$$

当 $n = 0$ 时，

$$I = i \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi i;$$

当 $n \neq 0$ 时，

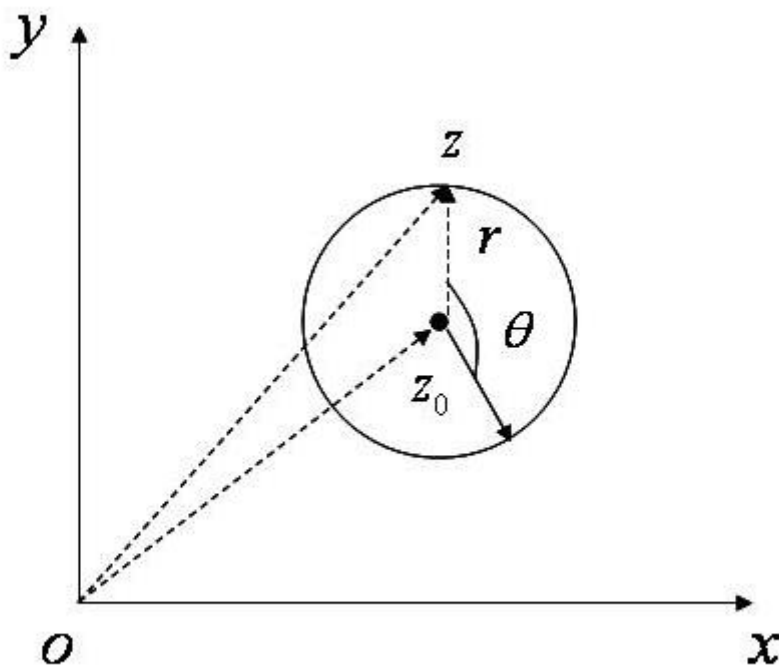
$$I = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} (\cos n\theta - i \sin n\theta) d\theta = 0.$$

因此

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

常见错误与注意点

- 方向约定：** $\int_C = -\int_{C^-}$ ；闭曲线的正向是使其所围区域始终位于左侧的方向（通常取逆时针）。
- 积分不等式：**左端是“积分模”的不等式，右端用弧长作估计， $ds = |dz|$ ，最终有 ML ；不要遗漏“总长度 L ”这一因子。

Figure 11: 图 3.3 以 z_0 为圆心的正向圆周

3. $\text{Im}(z)$ 的积分: $\text{Im}(z)$ 不是解析函数, 其积分一般与路径有关, 不能像解析函数那样随意换路径。
4. 例 3.2 的记号: 幻灯片解法的圆弧代入写的是 $\frac{z}{\bar{z}}$ (即 $\frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}}$), 与题面 $\frac{\bar{z}}{z}$ 不一致, 注意区分两者的积分值。

本节小结

- 定义: $\int_C f(z)dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_k f(\zeta_k) \Delta z_k$, 其中 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ 。
- 性质: 方向性、线性性、路径可加性、积分不等式 (ML 估计)。
- 计算方法: 化归为两个第二类曲线积分, 或参数方程法 $\int_C f(z)dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt$ 。
- 重要结果: $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$

3.2 柯西-古萨定理及其推广

本节目标: 理解并掌握柯西-古萨定理及其推论, 理解单连通域内“积分与路径无关”的本质, 掌握原函数、变上限函数与牛顿-莱布尼茨型公式, 并能运用复合闭路定理处理多连通区域上有奇点时的积分。重点: 柯西-古萨定理 ($\oint_C f(z)dz = 0$)、推论 3.1/3.2、原函数与定理 3.3/3.4、复合闭路定理 (定理 3.5) 及应用。难点: 格林公式与柯西-黎曼方程在证明中的作用; 多连通区域与复闭路; 奇点与复合闭路选取。

3.2.1 柯西-古萨 (Cauchy-Goursat) 定理

假设函数 $f(z) = u + iv$ 在单连通域 D 内处处解析, $f'(z)$ 在 D 内连续, u, v 对 x, y 的偏导数在 D 内连续。设 $z = x + iy$, C 为 D 内任一条简单闭曲线。由定理 3.1 有

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

记 G 为 C 所围区域, 由格林 (Green) 公式有

$$\int_C u dx - v dy = \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy.$$

由于 $f(z) = u + iv$ 在 D 内解析, 所以 u, v 在 D 内处处满足柯西-黎曼方程, 即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

因此

$$\int_C u dx - v dy = \int_C v dx - u dy = 0,$$

从而

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

定理 3.2 (柯西-古萨定理) 若函数 $f(z)$ 是单连通域 D 内的解析函数, 则 $f(z)$ 沿 D 内任一条闭曲线 C 的积分为零, 即

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

任意一条闭曲线都可以看成是由有限多条简单闭曲线衔接而成的。

3.2.2 柯西-古萨定理的推论

推论 3.1 设 C 为 z 平面上的一条闭曲线, 它围成单连通域 D , 若函数 $f(z)$ 在 $\bar{D} = D \cup C$ 上解析, 则

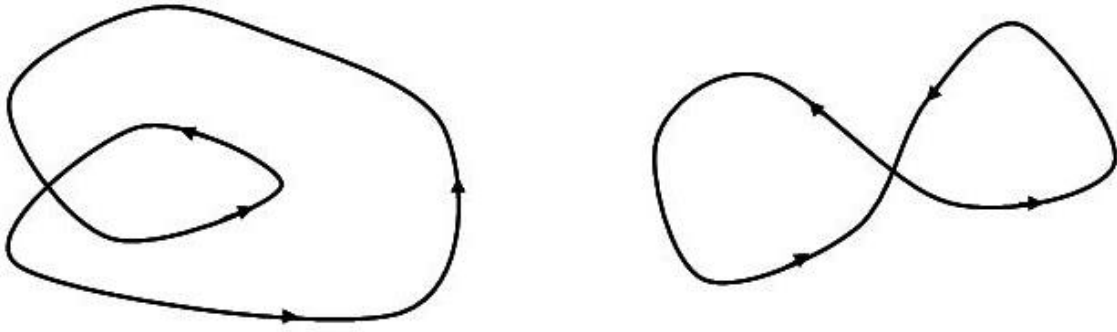


Figure 12: 图 3.4 闭曲线分解为有限多条简单闭曲线

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

推论 3.2 设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 解析, 则 $f(z)$ 在 D 内积分与路径无关。即积分 $\int_C f(z) dz$ 不依赖于连接起点 z_0 与终点 z_1 的曲线 C , 而只与 z_0 、 z_1 的位置有关。

证明要点 设 C_1 和 C_2 为 D 内连接 z_0 与 z_1 的任意两条曲线。显然 C_1 与 C_2^- 连接成 D 内一条闭曲线 C 。由柯西-古萨定理

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2^-} f(z) dz = \oint_C f(z) dz = 0.$$

故

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz.$$

3.2.3 原函数

函数 $f(z)$ 沿曲线 C_1 和 C_2 的积分又可以表示为

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz = \int_{z_0}^{z_1} f(z) dz.$$

固定下限 z_0 , 让上限 z_1 在区域 D 内变动, 并令 $z_1 = z$, 则确定了一个关于上限 z 的单值函数

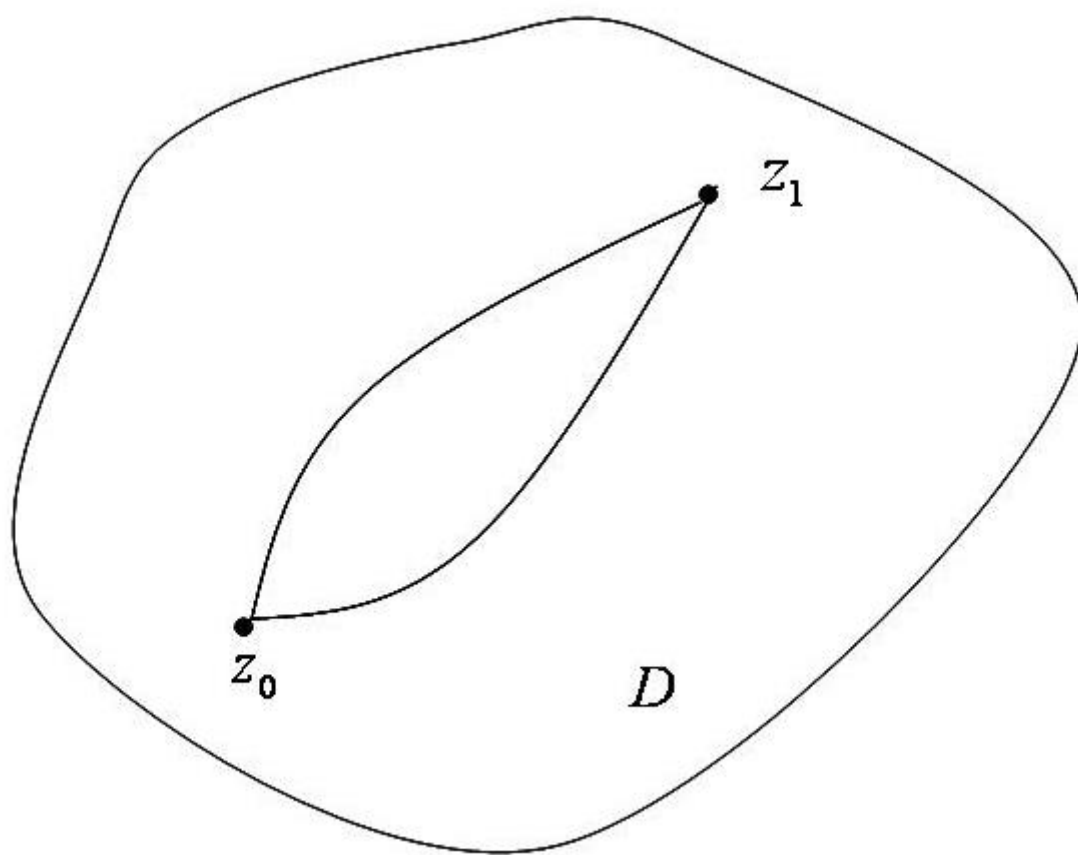


Figure 13: 图 3.5 积分与路径无关

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta.$$

并称 $F(z)$ 为定义在区域 D 内的**积分上限函数**或**变上限函数**。

定理 3.3 若函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, 则函数 $F(z)$ 必在 D 内解析, 且 $F'(z) = f(z)$ 。

证明要点 若 D 内任取一点 z , 以 z 为中心作一个含于 D 内的小圆 B , 在 B 内取点 $z + \Delta z$ ($\Delta z \neq 0$)。由积分与路径无关,

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta.$$

而 $f(z)$ 是与积分变量 ζ 无关的值, 故

$$\int_z^{z+\Delta z} f(z) d\zeta = f(z) \int_z^{z+\Delta z} d\zeta = f(z) \Delta z.$$

于是

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta.$$

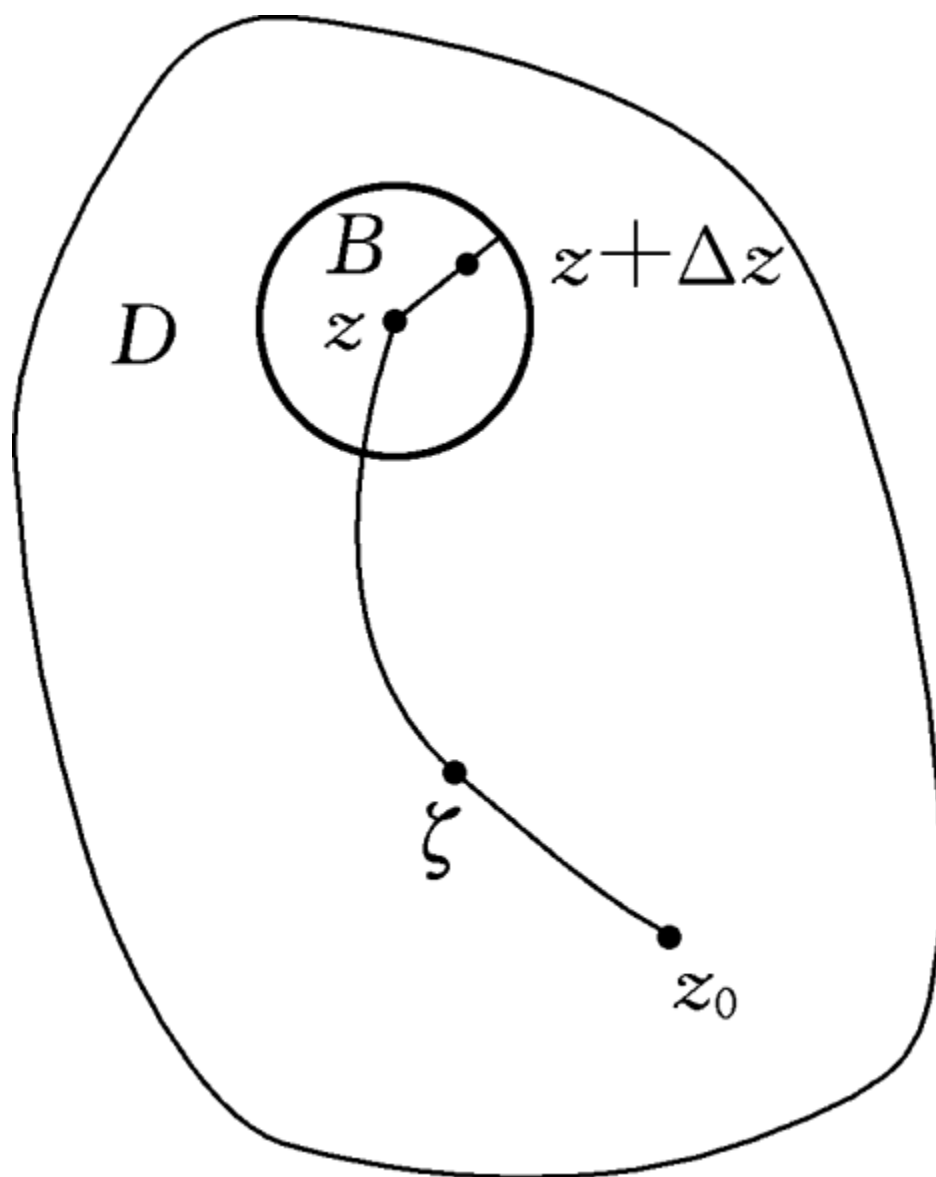
又 $f(z)$ 在 D 内解析, 显然 $f(z)$ 在 D 内连续。所以对于任给的 $\varepsilon > 0$, 必存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ (且 ζ 落在圆 B 内), 即当 $|\Delta z| < \delta$ 时, 总有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$, 从而

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_z^{z+\Delta z} |f(\zeta) - f(z)| d\zeta \leq \frac{1}{|\Delta z|} \varepsilon |\Delta z| = \varepsilon.$$

故

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z), \quad F'(z) = f(z).$$

定义 3.2 若在区域 D 内, $\varphi(z)$ 的导数等于 $f(z)$, 则称 $\varphi(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的**原函数**。变上限函数

Figure 14: 图 3.6 定理 3.3 证明中的小圆 B

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

为 $f(z)$ 的一个原函数。那么函数 $f(z)$ 的全体原函数可以表示为

$$\varphi(z) = F(z) + C,$$

其中 C 为任意常数。

定理 3.4 若函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, $\varphi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0) = \varphi(z) \Big|_{z_0}^{z_1},$$

其中 z_0, z_1 为 D 内的点。

证明要点 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ 为 $f(z)$ 的一个原函数, 故

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = \varphi(z) + C.$$

当 $z = z_0$ 时, 根据柯西-古萨定理可知

$$\int_{z_0}^{z_0} f(\zeta) d\zeta = \varphi(z_0) - \varphi(z_0) = 0.$$

于是 $C = -\varphi(z_0)$, 故

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0).$$

例 3.4 求积分 $\int_0^{\pi i/2} \sin 2z dz$ 的值。

解 因为 $\sin 2z$ 在复平面上解析, 所以积分与路径无关。

$$\int_0^{\pi i/2} \sin 2z \, dz = -\frac{1}{2} \cos 2z \Big|_0^{\pi i/2} = -\frac{1}{2} (\cos \pi i - \cos 0) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^{-\pi} + e^{\pi}}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2} - \frac{e^{-\pi} + e^{\pi}}{4}.$$

例 3.5 求积分 $\int_0^i (z-1)e^{-z} \, dz$ 的值。

解 因为 $(z-1)e^{-z}$ 在复平面上解析, 所以积分与路径无关。

$$\int_0^i (z-1)e^{-z} \, dz = \int_0^i ze^{-z} \, dz - \int_0^i e^{-z} \, dz.$$

上式右边第一个积分采用分部积分法, 第二个积分可用凑微分法:

$$\int_0^i (z-1)e^{-z} \, dz = -ze^{-z} \Big|_0^i + \int_0^i e^{-z} \, dz - \int_0^i e^{-z} \, dz = -ie^{-i} = -\sin 1 - i \cos 1.$$

3.2.4 复合闭路定理

设有 $n+1$ 条简单闭曲线 $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$, 其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 互不相交也互不包含, 并且都含于 C_0 的内部。这 $n+1$ 条曲线围成了一个多连通区域 D , D 的边界 C 称作**复闭路**, 它的正向为 C_0 取逆时针方向, 其它曲线都取顺时针方向。因此复闭路记作

$$C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \dots + C_n^-.$$

定理 3.5 若 $f(z)$ 在复闭路 $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \dots + C_n^-$ 及其所围成的多连通区域内解析, 则

$$\oint_{C_0} f(z) \, dz = \oint_{C_1} f(z) \, dz + \oint_{C_2} f(z) \, dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) \, dz,$$

也就是

$$\oint_C f(z) \, dz = 0.$$

证明要点 做辅助线 l_1, l_2, l_3 将 C_0, C_1 及 C_2 连接起来, 从而把多连通区域 D 划分为两个单连通区域 D_1 及 D_2 , 并分别用 Γ_1 及 Γ_2 表示这两个区域的边界。由柯西-古萨定理

$$\oint_{\Gamma_1} f(z) dz = 0, \quad \oint_{\Gamma_2} f(z) dz = 0.$$

两式相加, 辅助线上的积分正负相抵, 得

$$\oint_{C_0} f(z) dz - \oint_{C_1} f(z) dz - \oint_{C_2} f(z) dz = 0,$$

故

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz.$$

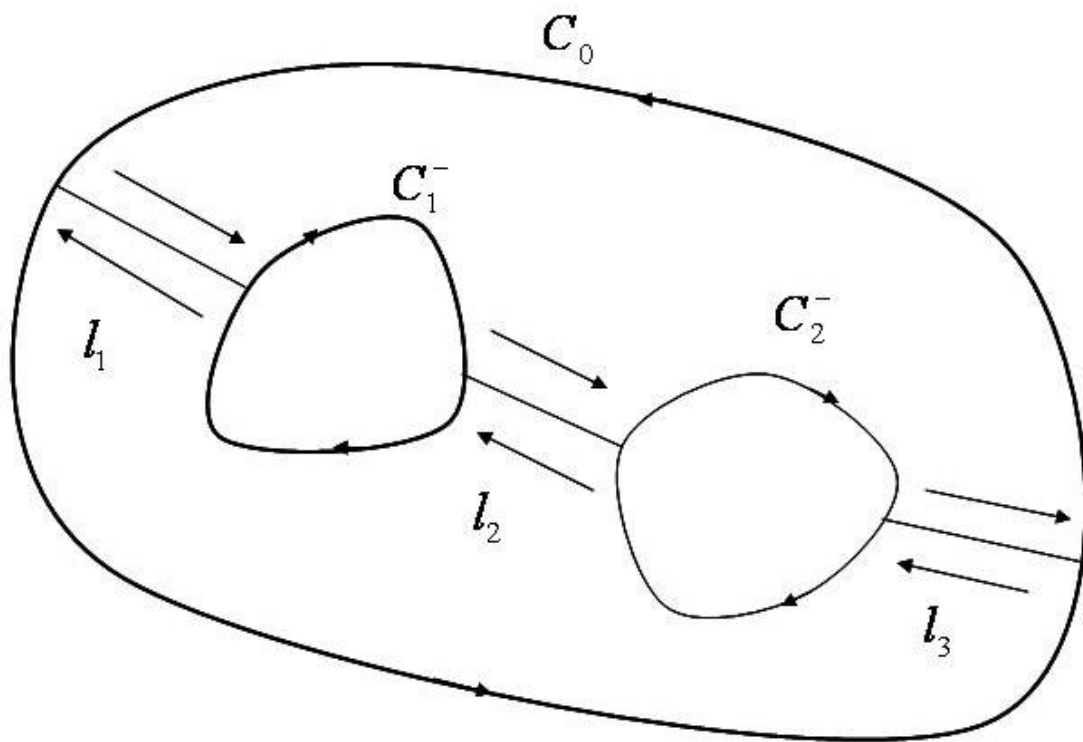


Figure 15: 图 3.7 复合闭路定理的证明

例 3.6 计算 $\oint_C \frac{dz}{z^2 + z}$ 的值, C 为包含圆周 $|z| = 1$ 在内的任何正向简单闭曲线。

解 显然 $z = 0$ 和 $z = -1$ 是函数 $\frac{1}{z^2 + z}$ 的两个奇点。由于 C 为包含圆周 $|z| = 1$ 在内的任何正向简单闭曲线, 因此也包含了这两个奇点。在 C 的内部作两个互不包含、互不相交的正向圆周 C_1 和 C_2 , 其中 C_1 的内部只包含奇点 $z = -1$, C_2 的内部只包含奇点 $z = 0$ 。函数 $\frac{1}{z^2 + z}$ 在由 C 、 C_1 、 C_2 所围成的多连通域内解析, 由复合闭路定理及例 3.3,

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{dz}{z^2 + z} &= \oint_{C_1} \frac{dz}{z^2 + z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z^2 + z} \\ &= \oint_{C_1} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} \right) dz + \oint_{C_2} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} \right) dz \\ &= 0 - 2\pi i + 2\pi i - 0 = 0.\end{aligned}$$

常见错误与注意点

1. **单连通域是前提:** $f(z)$ 必须是单连通域 D 内的解析函数, 才能保证 $\oint_C f(z)dz = 0$; 若闭曲线内部有奇点, 不能直接用柯西-古萨定理。
2. **方向:** 复合闭路中外边界 C_0 取逆时针, 内边界 C_i 取顺时针; 符号不能写反。
3. **原函数存在性:** 只有在单连通域内解析的函数才处处有原函数; 在非单连通域内变上限函数可能不解析 (多值)。
4. **牛顿-莱布尼茨公式:** $\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0)$ 的前提是 f 在单连通域内解析且 φ 是其一原函数。
5. **例 3.6:** 要先把 $\frac{1}{z^2 + z}$ 拆成 $\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1}$, 再分别对每个奇点使用例 3.3 的结论。

本节小结

- **柯西-古萨定理:** 单连通域内解析函数沿闭曲线积分为零。
- **推论:** f 在 $\bar{D} = D \cup C$ 上解析 $\Rightarrow \oint_C f dz = 0$; 单连通域内积分与路径无关。
- **原函数:** 变上限函数 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ 解析且 $F'(z) = f(z)$; 一般原函数 $\varphi(z) = F(z) + C$ 。
- **定理 3.4:** $\int_{z_0}^{z_1} f dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0)$ 。
- **复合闭路定理:** 多连通区域上 $\oint_{C_0} f dz = \sum \oint_{C_i} f dz$ (内边界取顺时针)。

3.3 柯西积分公式及其推论

本节目标: 掌握柯西积分公式及其证明思想, 理解解析函数的高阶导数公式与解析函数无穷次可导的性质, 能灵活运用柯西积分公式与高阶导数公式计算闭路积分; 了解平均值定理。重点: 柯西积分公式、高阶导数公式、定理 3.8/3.9, 及其在计算闭路积分中的应用 (例 3.7-3.10)。难点: 柯西积分公式的证明 (复合闭路、 $r \rightarrow 0$ 估计); 高阶导数公式中的“导数阶数”与“极点阶数”匹配; 含多个奇点时的拆分。

3.3.1 柯西 (Cauchy) 积分公式

定理 3.6 若 $f(z)$ 是区域 D 内的解析函数, C 为 D 内的简单闭曲线, C 所围内部全含于 D 内, z 为 C 内部任一点, 则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

其中积分沿曲线 C 的正向。上式称为**柯西积分公式**。

证明要点 取定 C 内部一点 z 。因为 $f(z)$ 在 D 内解析, 所以 $f(z)$ 在点 z 连续, 即对任给的 $\forall \varepsilon > 0$, 必存在 $\delta > 0$, 当 $|\zeta - z| < \delta$ 时, 有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ 。

令

$$F(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z},$$

则 $F(\zeta)$ 在 D 内除去点 z 外处处解析。现以 z 为中心、 r 为半径作圆周

$$B: |\zeta - z| = r,$$

使圆 B 的内部及边界全含于 C 的内部。由复合闭路定理有

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \oint_B \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

令 $r \rightarrow 0$, 只需证明

$$\oint_B \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \rightarrow 2\pi i f(z).$$

因为

$$\oint_B \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i,$$

而 $f(z)$ 与 ζ 无关, 于是

$$\begin{aligned} \left| \oint_B \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z) \right| &= \left| \oint_B \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\ &\leq \oint_B \frac{|f(\zeta) - f(z)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| \leq \oint_B \frac{\varepsilon}{r} ds = \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi\varepsilon. \end{aligned}$$

当 $r \rightarrow 0$ (从而 $\zeta \rightarrow z$) 时, $2\pi\varepsilon \rightarrow 0$, 故柯西积分公式成立。

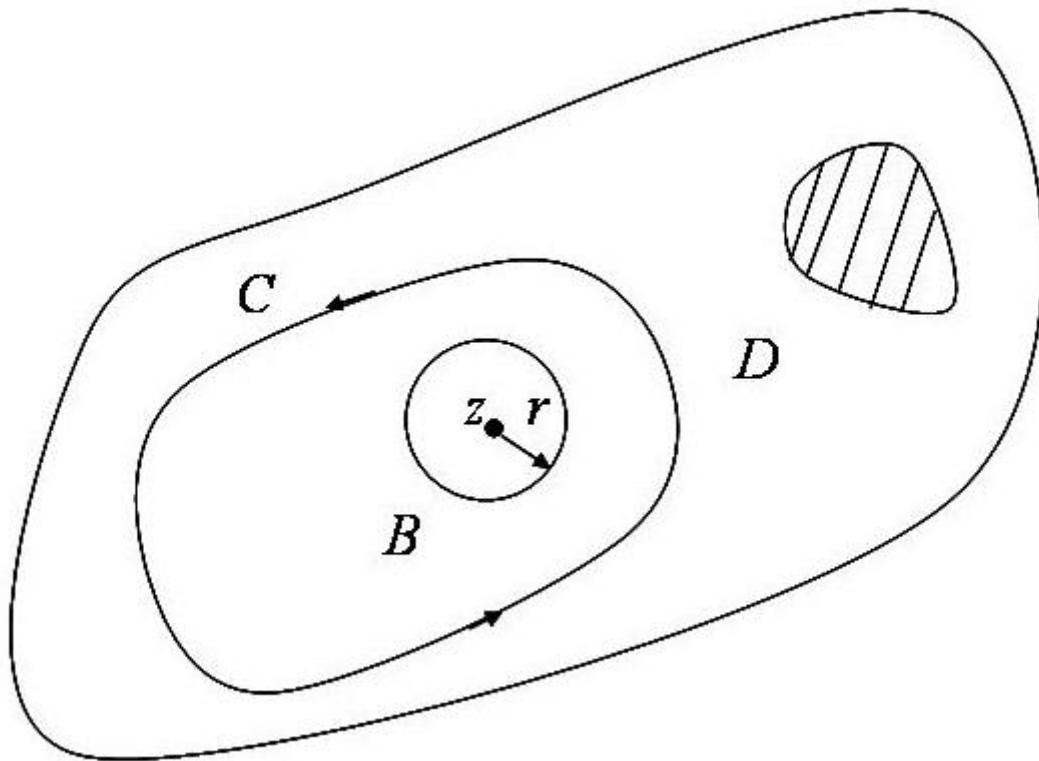


Figure 16: 图 3.8 柯西积分公式证明中的圆周 B

平均值定理 若函数 $f(z)$ 在曲线 C 上恒为常数 K , z_0 为 C 内部任一点, 则由柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{K}{2\pi i} \oint_C \frac{1}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{K}{2\pi i} \cdot 2\pi i = K,$$

即 $f(z)$ 在曲线 C 的内部也恒为常数 K 。

若 C 为圆周 $|\zeta - z_0| = R$, 即

$$\zeta = z_0 + Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

则 $d\zeta = iRe^{i\theta}d\theta$, 从而

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

解析函数在圆心 z_0 处的值等于它在圆周上的平均值, 这就是解析函数的平均值定理。

若 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 所围成的区域内解析, 且在 C 上连续, 则柯西积分公式仍然成立. 柯西积分公式可以改写成

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z).$$

3.3.2 柯西积分公式的应用

例 3.7 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z^2 + 1}{z} dz$ 的值。

解 因为 $z^2 + 1$ 在 $|z| = 2$ 内解析,

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 + 1}{z} dz = 2\pi i \cdot (z^2 + 1)|_{z=0} = 2\pi i.$$

例 3.8 计算积分 $\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz$ 的值, 其中 C 为:

1. $|z - \frac{3}{2}| = 1$;
2. $|z + \frac{3}{2}| = 1$;
3. $|z| = 3$.

解 (1) 被积函数 $\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z + 1}$ 在 $|z - \frac{3}{2}| = 1$ 的内部解析, 故

$$\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z + 1} \cdot \frac{1}{z - 1} dz = 2\pi i \left(\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z + 1} \right) \Big|_{z=1} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

(2) 被积函数 $\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z - 1}$ 在 $|z + \frac{3}{2}| = 1$ 的内部解析, 故

$$\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z - 1} \cdot \frac{1}{z + 1} dz = 2\pi i \left(\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z - 1} \right) \Big|_{z=-1} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

(3) 被积函数在 $|z| = 3$ 的内部有两个奇点 $z = 1$ 和 $z = -1$. 在 C 的内部作两个互不包含、互不相交的正向圆周 C_1 和 C_2 , 其中 C_1 的内部只包含奇点 $z = 1$, C_2 的内部只包含奇点 $z = -1$. 由复合闭路定理及柯西积分公式,

$$\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \oint_{C_1} \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz + \oint_{C_2} \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \frac{\pi i}{2} + \frac{\pi i}{2} = \pi i.$$

3.3.3 高阶导数公式

定理 3.7 定义在区域 D 的解析函数 $f(z)$ 有各阶导数, 且有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 C 为区域 D 内围绕 z 的任何一条简单闭曲线, 积分沿曲线 C 的正向。

定理 3.8 若 $f(z)$ 为定义在区域 D 内的解析函数, 则在 D 内其各阶导数都存在并且解析。换句话说, **解析函数的导数也是解析函数。**

定理 3.9 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是:

1. u_x, u_y, v_x, v_y 在 D 内连续;
2. $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足柯西-黎曼方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

例 3.9 求积分 $\oint_C \frac{e^z}{\left(z - \frac{\pi i}{2}\right)^2} dz$ 的值, 其中 C 为 $x^2 + y^2 = 6y$ 。

解 被积函数在 C 的内部有一个奇点 $z = \frac{\pi i}{2}$ 。由高阶导数公式 ($n = 1$),

$$\oint_C \frac{e^z}{\left(z - \frac{\pi i}{2}\right)^2} dz = 2\pi i (e^z)' \Big|_{z=\pi i/2} = 2\pi i e^{\pi i/2} = 2\pi i \cdot i = -2\pi.$$

例 3.10 求积分 $\oint_C \frac{\cos \pi z}{z^3(z-1)^2} dz$ 的值, 其中 C 为 $|z| = 2$ 。

解 被积函数在 C 的内部有两个奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$ 。作两条互不相交且互不包含的闭曲线 C_1 和 C_2 , 分别包围奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$, 且两曲线所围区域全含于 C 的内部。由复合闭路定理和高阶导数公式,

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\cos \pi z}{z^3(z-1)^2} dz &= \oint_{C_1} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{z^3} dz + \oint_{C_2} \frac{\cos \pi z}{z^3} \cdot \frac{1}{(z-1)^2} dz \\ &= \frac{2\pi i}{2!} \left(\frac{\cos \pi z}{(z-1)^2} \right)'' \Big|_{z=0} + 2\pi i \left(\frac{\cos \pi z}{z^3} \right)' \Big|_{z=1} \\ &= (6 - \pi^2)\pi i + 6\pi i = (12 - \pi^2)\pi i. \end{aligned}$$

说明：幻灯片把第二个导数项记作 $\left(\frac{\cos \pi z}{z^3}\right)' \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot 3$ ，此处按“ C_2 包围 $z=1$ ”的正确理解写为 $\left(\frac{\cos \pi z}{z^3}\right)' \Big|_{z=1} = 3$ ，从而第二项为 $2\pi i \cdot 3 = 6\pi i$ 。请以正确的求导与求值位置为准。

常见错误与注意点

1. **柯西积分公式**：只对“被积函数在 C 内部解析、 z 在 C 内部”的情形使用；要把积分写成 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 的形式，其中 $f(z)$ 在 C 内部解析。
2. **高阶导数公式**： $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$ ，注意分母的阶数 $n+1$ 与 $n!$ 的对应； n 是导数阶数。
3. **例 3.8/3.10**：圆内有多孤立奇点时，要先“挖孔”作 C_i ，再用复合闭路分解，最后对每个 C_i 用柯西积分公式或高阶导数公式。
4. **证明中的 $2\pi\varepsilon$** ：幻灯片最后一行写作 $2\pi i$ 应为 $2\pi\varepsilon$ （随 $r \rightarrow 0$ 而趋于 0），此处已按正确数学含义书写。
5. **$\sin \frac{\pi z}{6}$ 在 $z = \pm 1$ 的值**： $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ，因此两个单圆积分都等于 $\frac{\pi i}{2}$ 。

本节小结

- **柯西积分公式**： $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ ，等价式 $\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$ 。
- **平均值定理**：解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值。
- **高阶导数公式**： $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$ ，由此得出解析函数无穷次可导且导数仍解析。
- **解析充要条件**： u_x, u_y, v_x, v_y 连续且满足柯西-黎曼方程。
- **应用**：含孤立奇点的闭路积分可通过挖孔 + 柯西积分公式 / 高阶导数公式计算。

3.4 解析函数与调和函数的关系

本节目标：理解调和函数与共轭调和函数的概念，掌握“解析函数的实部与虚部都是调和函数”这一结论，并会使用偏积分法、线积分法与不定积分法求已知实部（或虚部）的解析函数及其共轭调和函数。重点：定义 3.3、定理 3.10、共轭调和函数，以及三种求法（偏积分法、线积分法、不定积分法）。难点：由柯西-黎曼方程推出调和性；灵活选用恰当方法并把结果整理成解析函数 $f(z)$ 的表达式。

3.4.1 调和函数与解析函数

定义 3.3 在区域 D 内具有二阶连续偏导数并且满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

的二元实函数 $\varphi(x, y)$ 称为在 D 内的**调和函数**。

定理 3.10 任何在区域 D 内解析的函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，它的实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 都是 D 内的调和函数。

证明要点 由柯西-黎曼方程有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

对第一式两边关于 x 求偏导、第二式两边关于 y 求偏导, 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

由于 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 具有任意阶连续偏导, 所以

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

同理可证

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

即 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都是调和函数。

注: 幻灯片第 36 页把第一组柯西-黎曼方程误写为含 φ 的等式, 此处按标准柯西-黎曼方程书写。

使 $u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内构成解析函数的调和函数 $v(x, y)$ 称为 $u(x, y)$ 的**共轭调和函数**。或者说, 在区域 D 内满足柯西-黎曼方程

$$u_x = v_y, \quad v_x = -u_y$$

的两个调和函数 u 和 v 中, v 称为 u 的共轭调和函数。

3.4.2 求共轭调和函数的三种方法

3.4.2.1 偏积分法 利用柯西-黎曼方程先求得 v 对 y 的偏导 $v_y = u_x$, 此式关于 y 积分得

$$v = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + g(x).$$

然后两边对 x 求偏导, 由 $v_x = -u_y$, 于是有

$$-u_y = \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + g'(x).$$

从而

$$g(x) = \int \left(-\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) dx + C,$$

故

$$v = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + \int \left(-\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) dx + C.$$

3.4.2.2 线积分法 利用柯西-黎曼方程有

$$dv = v_x dx + v_y dy = -u_y dx + u_x dy.$$

于是

$$v = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u_y dx + u_x dy) + C.$$

该积分与积分路径无关, 因此可选取简单路径 (如折线) 进行计算, 其中 (x_0, y_0) 为区域 D 中的点。

3.4.2.3 不定积分法 根据柯西-黎曼方程及解析函数的导数公式有

$$f'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y.$$

将 $u_x - iu_y$ 表示成 z 的函数 $h(z)$, 于是

$$f(z) = \int h(z) dz + C.$$

3.4.3 典型例题

例 3.11 已知 $u(x, y) = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$, 求其共轭调和函数, 并写出 $f(z)$ 的形式。

解 由柯西-黎曼方程, 有 $v_y = u_x = 2y$ 。此式两边关于 y 积分:

$$v = \int \frac{\partial v}{\partial y} dy + g(x) = y^2 + g(x).$$

于是 $v_x = g'(x)$ 。又由 $v_x = -u_y = 2(1-x)$,

$$g(x) = \int 2(1-x) dx = 2x - x^2 + C.$$

故

$$v = y^2 - x^2 + 2x + C.$$

因此

$$f(z) = 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x + C).$$

由条件 $f(2) = -i$, 得 $C = -1$, 于是

$$\begin{aligned} f(z) &= 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x - 1) \\ &= -i(x^2 - y^2 + 2ixy - 2(x+iy) + 1) \\ &= -i(z-1)^2. \end{aligned}$$

(线积分法说明) 仍用例 3.11: $u_x = 2y$, $u_y = 2x-2$ 。取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 路径为从 $(0, 0)$ 到 $(x, 0)$ 的直线段, 再从 $(x, 0)$ 到 (x, y) 的直线段, 则

$$\begin{aligned}
 v &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (-u_y dx + u_x dy) + C \\
 &= \int_0^x (2 - 2x) dx + \int_0^y 2y dy + C = 2x - x^2 + y^2 + C.
 \end{aligned}$$

(不定积分法说明) 同样对 $u_x = 2y$, $u_y = 2x - 2$, 有

$$f'(z) = u_x - iu_y = 2y - i(2x - 2) = -2i(x + iy - 1) = -2i(z - 1),$$

故

$$f(z) = \int -2i(z - 1) dz + C = -iz^2 + 2iz + C.$$

由条件 $f(2) = -i$, 得 $C = -i$, 故

$$f(z) = -i(z - 1)^2.$$

常见错误与注意点

1. **调和性验证**: 只有二阶偏导连续且满足拉普拉斯方程 $\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0$ 的实函数才是调和函数; 不能把“解析的实部/虚部”反过来理解为任意调和函数都能构成解析函数 (还须满足柯西-黎曼方程)。
2. **共轭调和函数的方向**: v 是 u 的共轭调和函数, 要求 $u_x = v_y$, $v_x = -u_y$; u 与 v 的顺序不能颠倒。
3. **偏积分法**: 对 y 积分得到的“常数”是 x 的函数 $g(x)$, 不要漏掉; 最后再代入 $v_x = -u_y$ 求 $g(x)$ 。
4. **确定常数 C** : 题目若有 $f(z_0) = w_0$ 的条件, 用来定 C ; 无此条件时结果含任意常数。
5. **幻灯片笔误**: 第 36 页证明中的柯西-黎曼方程写成含 φ , 第 40 页“用例 3.1 说明”应为“用例 3.11 说明”, 第 41 页“还是用例 3.1 说明”应为“还是用例 3.11 说明”; 本节已按正确写法转写。

本节小结

- **调和函数**: 满足 $\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0$ 的二阶连续可导实函数。
- **定理**: 解析函数 $f = u + iv$ 的实部与虚部都是调和函数; 反之, 若 u, v 满足柯西-黎曼方程则 $u + iv$ 解析。
- **共轭调和函数**: v 是 u 的共轭调和函数 $\iff u_x = v_y, v_x = -u_y$ 。
- **三种求法**: 偏积分法 (先对 y 积分再定 $g(x)$)、线积分法 (与路径无关、取折线)、不定积分法 ($f'(z) = u_x - iu_y$ 后积分)。
- **例题模式**: $u = 2(x - 1)y$, $f(2) = -i \Rightarrow v = y^2 - x^2 + 2x - 1$, $f(z) = -i(z - 1)^2$ 。

第 4 章

解析函数的级数表示法

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第4章 · 解析函数的级数表示法

4.1 复数项级数

本节目标：把实数项级数的极限、收敛、绝对收敛与条件收敛等概念平移到复数域，建立复数列极限与复级数收敛的判定方法。重点：复数列极限与实、虚部分别收敛的等价关系；复级数收敛的充要条件与必要条件；绝对收敛与条件收敛。难点：把复级数的收敛性归结为两个实级数； $\sum a_n$ 收敛与 $\sum |a_n|$ 收敛的区分。

对应幻灯片：第 2-10 页。

4.1.1 复数列和复数列的极限

定义 4.1 设 $\{a_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 为一复数列，其中

$$a_n = \alpha_n + i\beta_n,$$

$a = \alpha + i\beta$ 为一确定的复数。如果对任意的正数 ε ，存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，有

$$|a_n - a| < \varepsilon$$

成立，则称 a 为复数列 $\{a_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

并称复数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 。

定理 4.1 复数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta.$$

证明要点

- 必要性：若 $\lim a_n = a$ ，则对 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。从而

$$|\alpha_n - \alpha| \leq |a_n - a| < \varepsilon,$$

故 $\lim \alpha_n = \alpha$ ；同理有 $\lim \beta_n = \beta$ 。

- 充分性：若 $\lim \alpha_n = \alpha$ ， $\lim \beta_n = \beta$ ，对 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时

$$|\alpha_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |\beta_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是

$$|a_n - a| \leq |\alpha_n - \alpha| + |\beta_n - \beta| < \varepsilon,$$

$$\text{故 } \lim a_n = a.$$

□

4.1.2 复级数

设 $\{a_n\}$ 为一复数列, 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

称为复数域上的无穷级数, 简称复级数或级数。记该级数的前 n 项部分和为

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i, \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$\{s_n\}$ 称为该级数的部分和数列。

定义 4.2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 对应的部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛于常数 s , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s,$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为收敛的级数, 数 s 叫做该级数的和, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s.$$

若 $\lim s_n$ 不存在, 则称该级数为发散的级数。

定理 4.2 复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 s 的充要条件是实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n$ 分别收敛于 δ 和 τ , 其中

$$s = \delta + i\tau, \quad a_n = \alpha_n + i\beta_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明要点

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) + i(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n) = \delta_n + i\tau_n,$$

其中

$$\delta_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \tau_n = \sum_{i=1}^n \beta_i,$$

它们分别为实级数 $\sum \alpha_i$ 和 $\sum \beta_i$ (即 $\sum \alpha_n$ 、 $\sum \beta_n$) 的部分和。

由定义 4.2 及定理 4.1 知, s_n 收敛于 s 的充要条件是 $\{\delta_n\}$ 和 $\{\tau_n\}$ 分别收敛于 δ 和 τ , 从而定理得证。□

定理 4.3 复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

证明要点 级数 $\sum a_n$ 收敛的充要条件是实级数 $\sum \alpha_n$ 和 $\sum \beta_n$ 均收敛。实级数收敛的必要条件是其通项的极限为零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0,$$

从而得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

□

定义 4.3 对于复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数**绝对收敛**;

• 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则称级数**条件收敛**。

定理 4.4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛, 且不等式

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

成立。

证明要点 记 $a_n = \alpha_n + i\beta_n$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}.$$

由于

$$|\alpha_n| \leq \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}, \quad |\beta_n| \leq \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2},$$

所以实级数 $\sum \alpha_n$ 和 $\sum \beta_n$ 均收敛, 于是 $\sum a_n$ 收敛。再由部分和取极限并结合三角不等式即得上述不等式。
□

推论 4.1 设 $a_n = \alpha_n + i\beta_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n$ 都绝对收敛。

4.1.3 例题

例 4.1 下列级数是否收敛? 是否绝对收敛?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3i)^n}{n!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{3^n} i \right].$$

解

(1) $\left| \frac{(3i)^n}{n!} \right| = \frac{3^n}{n!}$ 。由正项级数的比值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$ 收敛, 故原级数为绝对收敛。

(2) 由欧拉公式,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n} + i \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n}.$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n} = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n} = 1 \neq 0.$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\pi/n}$ 发散。

(3) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛 (且为条件收敛), $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 也收敛, 故原级数收敛。但 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数为条件收敛。

常见错误与注意点

- 不要把 “ $\sum a_n$ 收敛” 与 “ $\sum |a_n|$ 收敛” 混为一谈: 前者收敛只能说明通项趋于零, 不能保证绝对收敛; $\sum |a_n|$ 收敛才保证 $\sum a_n$ 收敛。
- 定理 4.3 只是必要条件: $\lim a_n = 0$ 不能推出 $\sum a_n$ 收敛。
- 判断复级数敛散时, 优先把 a_n 拆成实部 α_n 与虚部 β_n , 转化为两个实级数来处理。
- 例 4.1(2) 属于 “通项不趋于零” 的情形, 是最常用的发散判定。

本节小结

- 复数列收敛 $\iff$ 实部、虚部分别收敛 (定理 4.1), 从而可用实数极限理论处理复数列。
- 复级数由部分和数列 $\{s_n\}$ 的敛散定义 (定义 4.2); 其收敛 $\iff$ 实、虚部两个实级数分别收敛 (定理 4.2)。
- 通项趋于零是复级数收敛的必要条件 (定理 4.3)。
- 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛, 且 $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$ (定理 4.4); $\sum a_n$ 绝对收敛 $\iff \sum \alpha_n$ 与 $\sum \beta_n$ 都绝对收敛 (推论 4.1)。

4.2 幂级数

本节目标: 掌握幂级数的概念、收敛域 (收敛半径、收敛圆)、收敛半径的比值法与根值法, 以及幂级数在收敛圆内的解析性 (逐项求导、逐项积分)。重点: 收敛半径的两种求法 (定理 4.6、4.7); 幂级数在收敛圆内解析、可逐项求导与逐项积分的性质。难点: 收敛半径的意义、 $|z| = R$ 边界上的敛散性、两个幂级数 “运算后半径不小于 $\min\{R_1, R_2\}$ ” 的理解; 幂级数乘法 (Cauchy 乘积) 的收敛范围。

对应幻灯片：第 11-24 页。

4.2.1 幂级数的概念

幂级数是指形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots + a_n (z - z_0)^n + \cdots$$

的表达式，它的一般项是幂函数 $a_n (z - z_0)^n$ ，这里 $a_n (n = 0, 1, \cdots)$ 和 z_0 是复常数，而 z 为复变数。

给定 z 的一个确定值 z_1 ，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z_1 - z_0)^n = a_0 + a_1 (z_1 - z_0) + a_2 (z_1 - z_0)^2 + \cdots$$

为复数项级数。若该复数项级数收敛，则称幂级数在 z_1 处收敛， z_1 称为幂级数的一个收敛点；否则称为发散点。

若 D 为幂级数所有收敛点的集合，则级数在 D 上的和确定一个函数 $s(z)$ ：

$$s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n + \cdots,$$

称 $s(z)$ 为幂级数的和函数。特别地，假定 $z_0 = 0$ ，幂级数成为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n + \cdots.$$

4.2.2 收敛半径和收敛圆

定理 4.5 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z = z_1 (\neq 0)$ 处收敛，则对于满足 $|z| < |z_1|$ 的 z ，级数必绝对收敛；如果

在 $z = z_2$ 处级数发散，则对于 $|z| > |z_2|$ 的 z ，级数必发散。

证明要点 由于 $\sum a_n z_1^n$ 级数收敛，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n z_1^n = 0$ ，因而存在正数 M ，使对所有的 n 成立 $|a_n z_1^n| < M$ 。

如果 $|z| < |z_1|$ ，那么 $\left| \frac{z}{z_1} \right| = q < 1$ ，而

$$|a_n z^n| = |a_n z_1^n| \cdot \left| \frac{z}{z_1} \right|^n < M q^n.$$

由于 $\sum Mq^n$ 是公比小于 1 的等比数列, 故收敛, 于是 $\sum |a_n z^n|$ 收敛, 从而级数 $\sum a_n z^n$ 绝对收敛。

对“在 z_2 发散”的情形, 用反证法: 若存在 $|z| > |z_2|$ 使级数收敛, 则由已证部分会推出在 z_2 处也收敛, 矛盾。□

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛情况只有三种:

1. 除 $z = 0$ 外, 级数处处发散;
2. 对于所有 z 级数都收敛, 级数在复平面内处处绝对收敛;
3. 存在一个正实数 R , 使级数在 $|z| < R$ 中收敛, 在 $|z| > R$ 中发散。

该正实数 R 称为级数的**收敛半径**, 以原点为中心、半径为 R 的圆盘称为级数的**收敛圆**。对幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 来说, 它的收敛圆是以 z_0 为中心的圆盘 $|z - z_0| < R$ 。

例 4.2 讨论幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$$

的收敛范围与和函数。

解 级数的部分和为

$$s_n(z) = \begin{cases} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, & z \neq 1, \\ n+1, & z = 1. \end{cases}$$

该级数的收敛半径为 1, 收敛圆为 $|z| < 1$, 且级数在圆周 $|z| = 1$ 上处处发散。于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) = \begin{cases} \frac{1}{1 - z}, & |z| < 1, \\ \text{发散}, & |z| \geq 1. \end{cases}$$

即和函数 $s(z) = \frac{1}{1 - z}$ ($|z| < 1$)。

4.2.3 收敛半径的求法

定理 4.6 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的系数满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

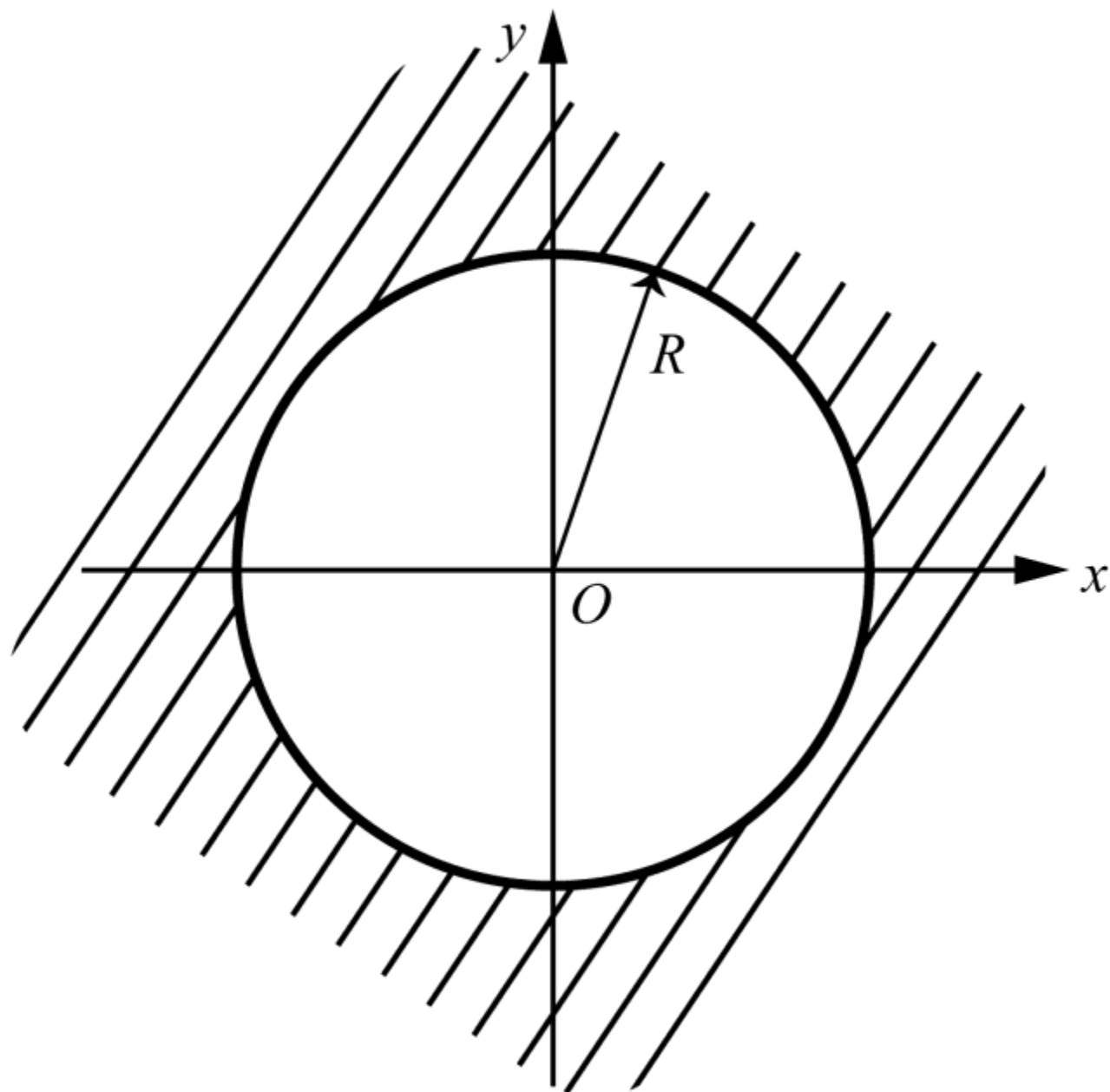


Figure 17: 图 4.1 幂级数的收敛圆

则

1. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;
2. 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$ (处处收敛);
3. 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$ (仅有一个收敛点 $z = 0$)。

证明要点 考虑正项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| = |a_0| + |a_1 z| + \cdots + |a_n z^n| + \cdots,$$

其相邻项之比

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n} \right| = \rho |z|.$$

- 若 $0 < \rho < +\infty$, 由正项级数的比值判别法知, 当 $\rho |z| < 1$ (即 $|z| < \frac{1}{\rho}$) 时 $\sum |a_n z^n|$ 收敛, 从而 $\sum a_n z^n$ 收敛; 当 $\rho |z| > 1$ (即 $|z| > \frac{1}{\rho}$) 时 $\lim \left| \frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n} \right| > 1$, 故当 n 充分大时 $|a_{n+1} z^{n+1}| \geq |a_n z^n|$, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时一般项 $a_n z^n$ 不能趋于零, 级数发散。故收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$ 。
- 若 $\rho = 0$, 则 $\rho |z| < 1$ 对任何 z 成立, 故对任何 z 级数 $\sum |a_n z^n|$ 收敛 (即处处绝对收敛), 收敛半径 $R = +\infty$ 。
- 若 $\rho = +\infty$, 对任意 $z \neq 0$, 当 n 充分大时必有 $|a_{n+1} z^{n+1}| \geq |a_n z^n|$, 由此得 $\sum a_n z^n$ 发散, 故收敛半径 $R = 0$ 。□

定理 4.7 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的系数满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho,$$

则

1. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;
2. 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;
3. 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$ 。

4.2.4 幂级数的运算及性质

性质 4.1 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 , 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n$ 的收敛半径不小于

$$R = \min\{R_1, R_2\},$$

且在 $|z| < R$ 内有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n.$$

性质 4.2 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 , 则幂级数 (Cauchy 乘积)

$$a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)z + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)z^2 + \cdots + \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) z^n + \cdots$$

的收敛半径不小于 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 且在 $|z| < R$ 内有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) z^n.$$

例 4.3 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} z^n$ ($0 < a < 1$), 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^n} \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^n} z^n$$

的收敛半径。

解 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} z^n$ 的收敛半径都为 1, 而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^n} z^n$$

的收敛半径为 $\frac{1}{a}$ (> 1)。但等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^n}\right) z^n$$

成立的范围仍为 $|z| < 1$ 。当 $1 \leq |z| < \frac{1}{a}$ 时, 等式左边的两个级数都不收敛, 所以等式没有意义。

4.2.5 幂级数的解析性 (逐项求导与逐项积分)

定理 4.8 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 的收敛半径为 R , 那么

1. 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 在收敛圆 $|z-z_0| < R$ 内是解析函数;
2. $f(z)$ 的导数可通过对其幂级数逐项求导得到, 即

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n (z-z_0)^{n-1} \quad (|z-z_0| < R);$$

3. $f(z)$ 在 $|z-z_0| < R$ 内可以逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C (z-z_0)^n dz,$$

其中 C 为 $|z-z_0| < R$ 内的曲线。

例 4.4 求出下列幂级数的和函数。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1) z^{n-1}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) z^n.$$

解

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2^{n+1} - 1|}{|2^n - 1|} = 2$, 故收敛半径为 $R = \frac{1}{2}$ 。同样 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}$ 的收敛半径分别为 $R_1 = \frac{1}{2}$ 和 $R_2 = 1$ 。

当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1) z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{1-2z} - \frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-2z)(1-z)}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1, \text{ 故收敛半径为 } R = 1.$$

在 $|z| < 1$ 内取一条连接 0 和 z 的简单曲线 C , 由逐项积分性质, 得

$$\int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)w^n dw = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z (n+1)w^n dw = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = \frac{z}{1-z}, \quad |z| < 1.$$

再对两边求导, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n = \left(\frac{z}{1-z} \right)' = \frac{1}{(1-z)^2}, \quad |z| < 1.$$

常见错误与注意点

- 收敛半径只保证 $|z| < R$ 内收敛; 边界 $|z| = R$ 上的点可能收敛、也可能发散, 必须另行判断。
- 定理 4.6、4.7 中 ρ 是**非负实数**, 不要漏掉 $\rho = 0$ 、 $\rho = +\infty$ 两种极限情形。
- 幂级数做加减、乘法后, 收敛半径只保证 “不小于 $\min\{R_1, R_2\}$ ”, 实际半径可能更大 (见例 4.3), 但在两个原级数都不收敛的区域内, 用 “和/差” 表示的等式不成立。
- 逐项求导、逐项积分都在收敛圆内 (开圆盘) 进行, 不能越过收敛圆周。

本节小结

- 幂级数 $\sum a_n(z - z_0)^n$ 的收敛域是以 z_0 为中心的圆盘 (或全平面、仅一点), 边界敛散不定 (§ 4.2.2)。
- 收敛半径可由比值法 $\rho = \lim |a_{n+1}/a_n|$ 或根值法 $\rho = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ 求得, $R = 1/\rho$ (定理 4.6、4.7)。
- 两幂级数之和、积在 $|z| < \min\{R_1, R_2\}$ 上成立, 且和/积级数的半径不小于该值 (性质 4.1、4.2)。
- 收敛圆内和函数解析, 可逐项求导、逐项积分 (定理 4.8), 这是求幂级数和函数及泰勒展开的基础。

4.3 解析函数的泰勒展开

本节目标: 理解解析函数在圆盘内可展开成幂级数 (泰勒级数) 这一基本定理, 掌握展开式的唯一性、解析与有泰勒展式的等价关系、零点及其阶数判定, 并牢记常用初等函数的泰勒展开式。重点: 泰勒定理 (定理 4.9) 及其思想; 展开式唯一性; 零点的阶数 (m 阶零点); e^z 、 $\cos z$ 、 $\sin z$ 的展开。难点: 泰勒定理证明中柯西积分公式与几何级数展开、余项估计的思想; 零点阶数与导数条件 (性质 4.4)。

对应幻灯片: 第 25–32 页。

4.3.1 泰勒定理

定理 4.9 设 K 表示以 z_0 为中心、半径为 r 的一个圆, $f(z)$ 在 K 内解析, 则 $f(z)$ 可以在 K 内展开成幂级数, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad z \in K.$$

并称它为 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒 (Taylor) 展开式, 上式右端的级数称为 $f(z)$ 的泰勒级数。

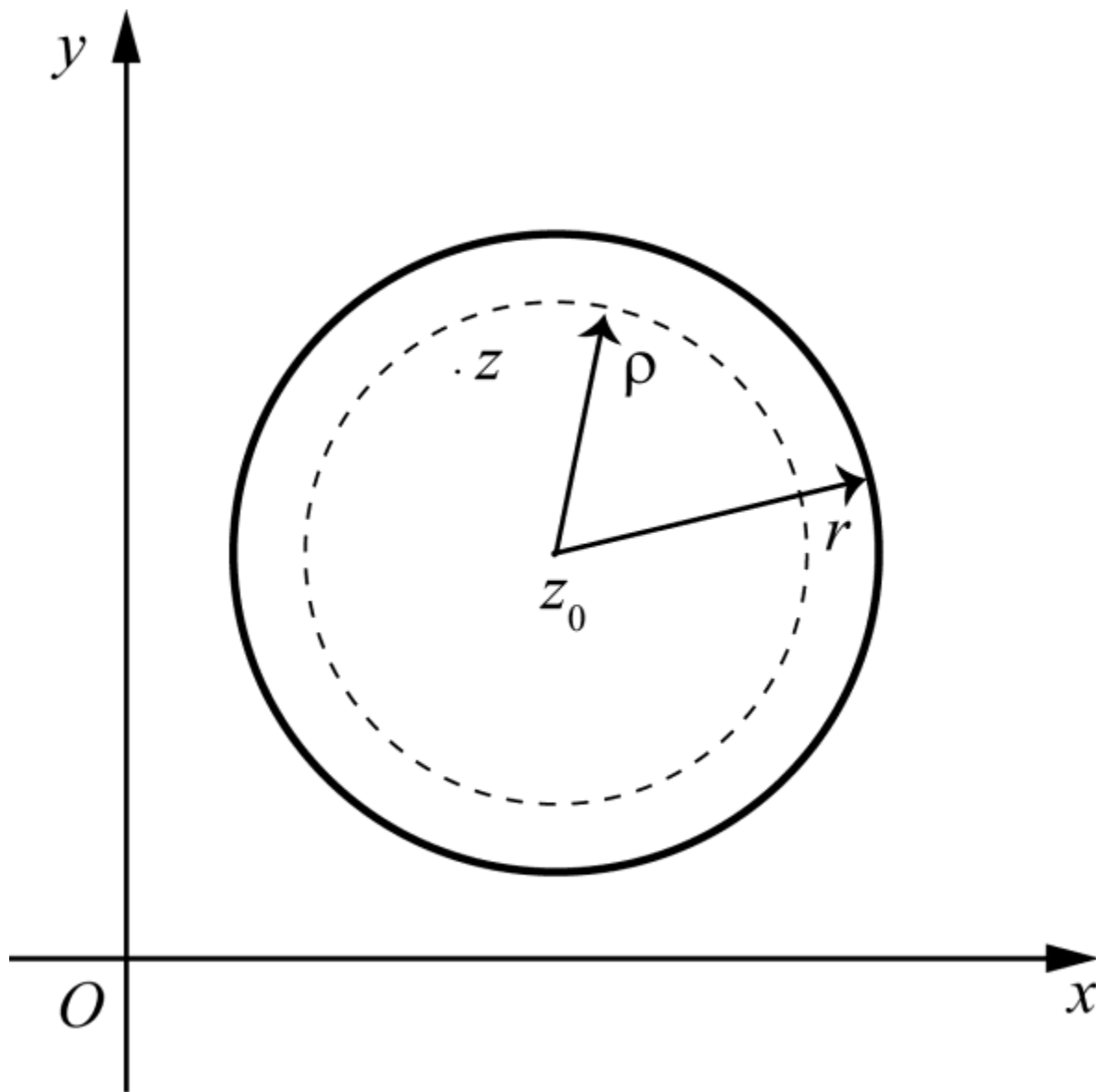


Figure 18: 图 4.2 泰勒展开的证明示意

证明要点

1. 任意取定 $z \in K$, 再取正数 ρ , 使 $\rho < r$, 且 $|z - z_0| < \rho$, 即圆 $|\zeta - z_0| = \rho$ 在 K 内。根据柯西积分公式, 得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

2. 把 $\frac{1}{\zeta - z}$ 按 $|z - z_0| < |\zeta - z_0|$ 展开成几何级数:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n.$$

代入柯西公式, 并与积分号交换, 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + R_N(z),$$

其中

$$R_N(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \left(\sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right) d\zeta.$$

3. 对给定的 z , 证明 $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(z) = 0$ 。令

$$q = \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{\rho},$$

则 $0 \leq q < 1$ 。由于 $f(\zeta)$ 在 $|\zeta - z_0| = \rho$ 上连续, 故有界, 即存在 $M > 0$, 使 $|f(\zeta)| \leq M$ 。于是

$$|R_N(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint \left(\sum_{n=N}^{\infty} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|} \cdot \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right|^n \right) |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \sum_{n=N}^{\infty} \frac{M}{\rho} q^n \cdot 2\pi\rho = \frac{Mq^N}{1-q} \rightarrow 0.$$

4. 令 $N \rightarrow \infty$, 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

由 z 的任意性, 故上式在 K 内成立。□

展开式的唯一性 假设另有展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

逐项求 k 阶导数, 得

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k}.$$

令 $z = z_0$, 即得 $f^{(k)}(z_0) = k! a_k$, 所以有公式

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

因此泰勒展开式是唯一的。

4.3.2 解析性与泰勒展式、零点

定理 4.10 $f(z)$ 在 z_0 处解析的充要条件是 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内有泰勒展式。

设 $f(z)$ 在 z_0 处解析且 $f(z_0) = 0$, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的零点。

性质 4.3 z_0 为 $f(z)$ 的零点的充要条件是 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内可以表示为

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

其中 m 为某一正整数, $g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0) \neq 0$ 。此时称 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点。

性质 4.4 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点的充要条件是

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad (n = 0, 1, \dots, m-1),$$

但有

$$f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

性质 4.5 设 z_0 为 $f(z)$ 的零点, 且 $f(z)$ 在 z_0 处任意阶导数都为零, 即

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

则存在 $\delta > 0$, 使 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内恒等于零。

一个不恒为零的解析函数的零点是孤立的。

4.3.3 常用的初等函数的泰勒展开式

$$e^z = 1 + z + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

4.3.4 例题

例 4.5 把函数 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 展开成 $z-1$ 的幂级数。

解

$$\frac{1}{(1+z)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z-1}{2}\right)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+\zeta)^2} \quad \left(\zeta = \frac{z-1}{2}\right).$$

先写出

$$\frac{1}{1+\zeta} = 1 - \zeta + \zeta^2 - \dots + (-1)^n \zeta^n + \dots, \quad |\zeta| < 1.$$

两端求导得

$$\frac{1}{(1+\zeta)^2} = 1 - 2\zeta + 3\zeta^2 - 4\zeta^3 + \dots + (-1)^{n-1} n\zeta^{n-1} + \dots, \quad |\zeta| < 1.$$

代入 $\zeta = \frac{z-1}{2}$, 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+z)^2} &= \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cdot \frac{z-1}{2} + 3 \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 - \cdots + (-1)^{n-1} n \left(\frac{z-1}{2} \right)^{n-1} + \cdots \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^{n+1}} (z-1)^{n-1}, \quad |z-1| < 2.\end{aligned}$$

常见错误与注意点

- 泰勒级数是“圆盘内”的展开；在边界圆周上不能保证展开式收敛或与函数相等。
- 展开式唯一：无论用什么方法得到的幂级数，其系数必为 $f^{(n)}(z_0)/n!$ 。
- $\cos z$ 展开式中只含偶次幂、 $\sin z$ 只含奇次幂，且符号交替；展开式中不得混入错误幂次（如把 $\cos z$ 写成含 z^5 项即错）。
- 零点阶数判定： z_0 为 m 阶零点 $\iff f(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$ 且 $f^{(m)}(z_0) \neq 0$ ；注意“直到前一阶导数为零、阶导数不为零”。
- 不恒为零的解析函数的零点是孤立的，这一点在后续洛朗展开与孤立奇点中很重要。

本节小结

- 圆盘内解析 $\Rightarrow$ 可展开为收敛的泰勒级数（定理 4.9），且展开式唯一。
- 证明的核心是柯西积分公式 + 几何级数展开 + 余项趋于零 ($q < 1$)。
- 泰勒级数存在 $\iff$ 函数在该点解析（定理 4.10）。
- 零点的阶数可由 $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ 或导数条件（性质 4.3、4.4）判定。
- 常用的 e^z 、 $\cos z$ 、 $\sin z$ 展开式必须熟练记忆并会用于“换元”展开（见例 4.5）。

4.4 解析函数的洛朗展开

本节目标：理解洛朗级数（双向级数）及其收敛域——圆环，掌握洛朗定理（在圆环内解析可展开、且唯一），并会用部分分式法在给定圆环内求函数的洛朗展开。重点：正幂级数与负幂级数的收敛域合成圆环；洛朗定理；给定圆环内的洛朗展开（例 4.6、4.7）。难点：负幂级数的收敛域 ($|z - z_0| > r$) 理解；在不同圆环内展开式不同；洛朗展开唯一性指“在给定圆环内”唯一。

对应幻灯片：第 33-42 页。

4.4.1 洛朗级数 ($z - z_0$ 的双向级数)

考虑级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \cdots + a_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots + a_{-1} (z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1 (z - z_0) + \cdots + a_n (z - z_0)^n + \cdots,$$

其中 z_0 和 a_n ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$) 为常数， z 为变量。

把它分成两部分：

- $z - z_0$ 的正幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots;$$

• $z-z_0$ 的**负幂级数**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} = a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_{-2}(z-z_0)^{-2} + \cdots + a_{-n}(z-z_0)^{-n} + \cdots.$$

4.4.2 收敛域: 圆环

如果在 $z = z_1$ 处, $z-z_0$ 的正幂级数和 $z-z_0$ 的负幂级数都收敛, 就称 z_1 为级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 的一个收敛点; 不是收敛点的点就称为该级数的发散点。

$z-z_0$ 的正幂级数, 它的收敛范围是圆盘 $|z-z_0| < R$, 且 $|z-z_0| > R$ 时级数发散。

$z-z_0$ 的负幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}\zeta^n \quad \left(\zeta = \frac{1}{z-z_0} \right),$$

它的收敛半径为 ρ , 则当 $|\zeta| < \rho$ 时收敛、 $|\zeta| > \rho$ 时发散。记 $r = \frac{1}{\rho}$, 于是负幂级数当 $|z-z_0| > r$ 时收敛, 而 $|z-z_0| < r$ 时发散。

因此 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 的收敛集合取决于 r 和 R 。

1. 若 $r > R$, 此时正幂级数和负幂级数没有公共的收敛范围, 故级数在复平面上处处发散。
2. 若 $r < R$, 此时正幂级数和负幂级数的公共收敛范围是圆环 $r < |z-z_0| < R$, 所以级数在这个圆环内收敛, 而在其外部发散。在其边界 $|z-z_0| = r$ 和 $|z-z_0| = R$ 上级数可能有收敛点, 也可能有发散点。
3. 若 $r = R$, 此时级数在 $|z-z_0| = R$ 以外的点处处发散, 而在 $|z-z_0| = R$ 上的点无法直接断定其收敛性, 要根据具体情况而定。

定理 4.11 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 在其收敛圆环内的和函数是解析的, 而且可以逐项积分和逐项求导数。

例 4.6 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{b^n}$$

的收敛集, 并求和函数, 其中 a 与 b 为复常数。

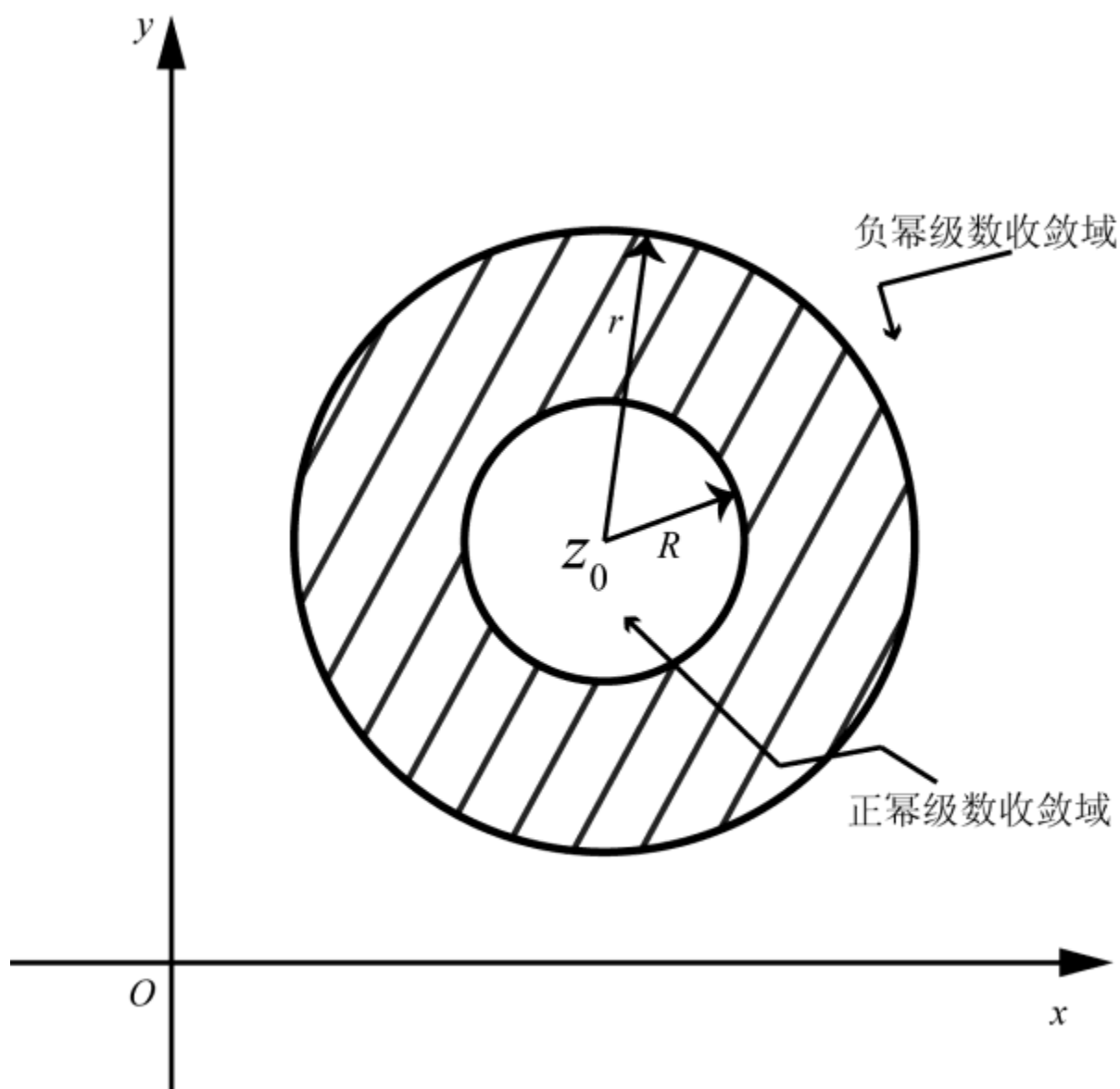


Figure 19: 图 4.3 洛朗级数: $r > R$ 时正、负幂级数无公共收敛域

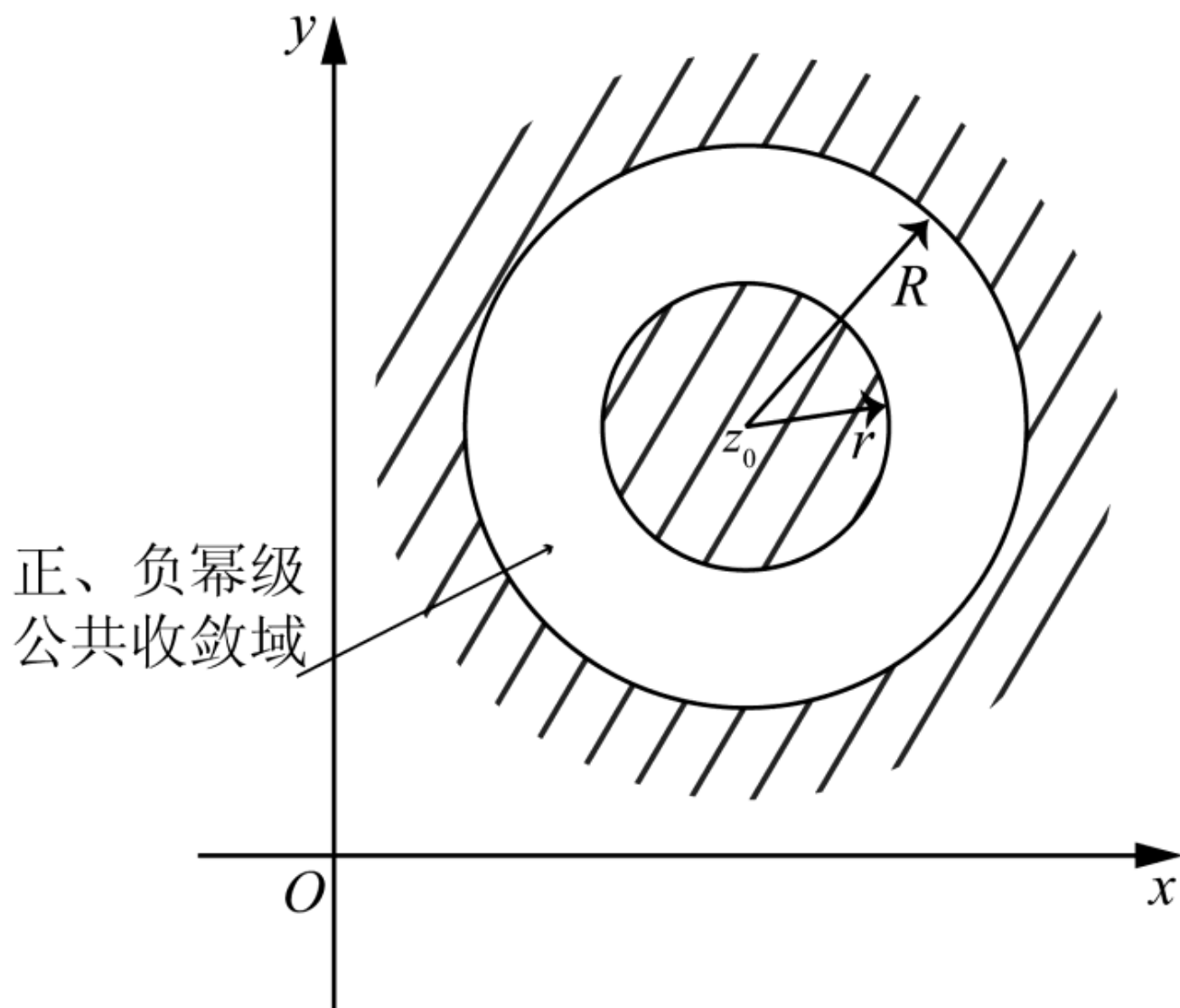


Figure 20: 图 4.4 洛朗级数: $r < R$ 时收敛圆环

解 分别讨论负幂级数和正幂级数。

负幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n$: 当 $\left|\frac{a}{z}\right| < 1$, 即 $|z| > |a|$ 时收敛, 且和函数为

$$\frac{a}{z-a}.$$

正幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{b}\right)^n$: 当 $\left|\frac{z}{b}\right| < 1$, 即 $|z| < |b|$ 时收敛, 且和函数为

$$\frac{b}{b-z}.$$

(注: 正幂级数收敛条件是 $|z| < |b|$, 这样才能与负幂级数合成圆环 $|a| < |z| < |b|$ 。)

- 当 $|a| < |b|$ 时, 原级数收敛且收敛圆环为 $|a| < |z| < |b|$, 和函数为

$$\frac{a}{z-a} + \frac{b}{b-z} = \frac{(a-b)z}{(a-z)(b-z)}.$$

- 当 $|a| > |b|$ 时, 负幂级数和正幂级数的收敛域没有公共点, 故原级数发散。

在圆环 $|a| < |z| < |b|$ 内解析的函数 $\frac{(a-b)z}{(a-z)(b-z)}$ 可以展开为级数:

$$\frac{(a-b)z}{(a-z)(b-z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{b^n}.$$

4.4.3 洛朗定理

定理 4.12 设 $f(z)$ 在圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内解析, 那么

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad r < |z - z_0| < R,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

这里 C 为圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内任何一条绕 z_0 的正向简单闭曲线, 且 $f(z)$ 的表达式是唯一的。

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ ($r < |z - z_0| < R$) 称为函数 $f(z)$ 在以 z_0 为中心的圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内的**洛朗 (Laurent) 展开式**。它的右端称为在此圆环内的洛朗级数。

洛朗展开式的唯一性 所谓洛朗展开式的唯一性, 是指函数在某一个给定的圆环的洛朗展开式是唯一的。

4.4.4 求洛朗展开的例题

例 4.7 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列圆环内的洛朗级数。

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$;

(4) $0 < |z-1| < 1$; (5) $1 < |z-1| < +\infty$.

解 将函数表示成部分分式, 有

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}.$$

(1) 在 $0 < |z| < 1$ 内, 由于 $|z| < 1$, 因此 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 故

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots,$$

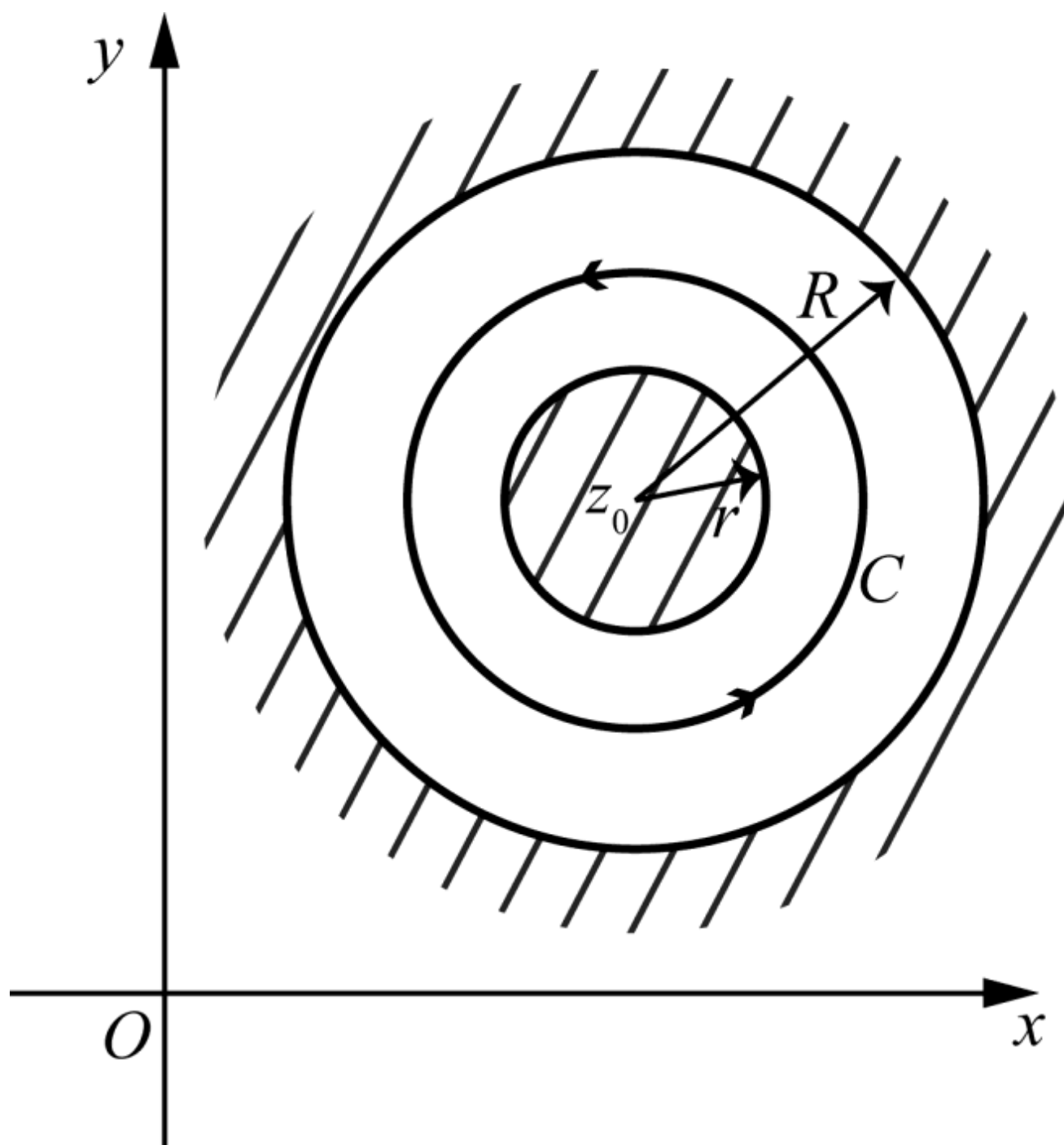
$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-z/2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right).$$

于是

$$f(z) = (1 + z + z^2 + \cdots) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) z^n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots.$$

(2) 在 $1 < |z| < 2$ 内, $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$, $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 故

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-z/2}$$

Figure 21: 图 4.5 洛朗展开的圆环与积分曲线 C

$$= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

(3) 在 $2 < |z| < +\infty$ 内, $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$ 、 $\left| \frac{2}{z} \right| < 1$, 故

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} + \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-2/z}$$

$$= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) + \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) = \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \cdots.$$

(4) 在 $0 < |z-1| < 1$ 内, 有

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - \frac{1}{z-1}.$$

即

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - 1 - (z-1) - (z-1)^2 - \cdots - (z-1)^n - \cdots.$$

(5) 在 $1 < |z-1| < +\infty$ 内, $\left| \frac{1}{z-1} \right| < 1$, 故

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1-1/(z-1)} - \frac{1}{z-1},$$

$$= \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{(z-1)^n} + \cdots - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{(1-z)^2} + \frac{1}{(z-1)^3} + \cdots + \frac{1}{(z-1)^n} + \cdots.$$

更简洁地,

$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^n} \quad (1 < |z-1| < \infty).$$

常见错误与注意点

- 洛朗展开的**收敛域是圆环** $r < |z - z_0| < R$, 其中 r 由负幂级数确定 ($|z - z_0| > r$), R 由正幂级数确定 ($|z - z_0| < R$)。不要把负幂级数的收敛域也写成圆盘。
- 同一个函数在不同的圆环内, 洛朗展开式不同; 唯一性是指“在给定的某一个圆环内”唯一。
- 求洛朗展开一般先做部分分式, 再在**指定的圆环内**选择合适的形式展开: 缺项要补 1, 且必须保证展开所用公比绝对值小于 1 (例 4.7 中分别以 $\frac{z}{2}$ 、 $\frac{1}{z}$ 、 $\frac{2}{z}$ 、 $\frac{1}{z-1}$ 等为公比)。
- 例 4.6 中正幂级数 $\sum (z/b)^n$ 的收敛条件是 $|z| < |b|$ (幻灯片上 “ $|z| > |b|$ ” 为笔误), 它与负幂级数的 $|z| > |a|$ 合成圆环 $|a| < |z| < |b|$ 。

本节小结

- 洛朗级数是“正幂级数 + 负幂级数”的双向级数, 其收敛域一般是圆环 $r < |z - z_0| < R$ (还可能是空集、圆盘、圆内去心等退化情形)。
- 圆环内解析函数必有洛朗展开, 且唯一 (定理 4.12); 系数由围道积分给出, 实际求法常用部分分式 + 几何级数。
- 圆环内和函数解析, 可逐项求导、逐项积分 (定理 4.11)。
- 洛朗展开是研究孤立奇点分类 (§ 4.5) 的直接工具: 负幂项的多少决定奇点类型。

4.5 孤立奇点

本节目标: 掌握孤立奇点的定义, 并能依据洛朗展开式中负幂项的有无与多少, 把孤立奇点分成可去奇点、极点、本性奇点三类; 掌握极点与零点的关系、本性奇点的刻画 (定理 4.14), 并会讨论无穷远点的奇点性质。重点: 三类孤立奇点的洛朗级数判别; m 阶极点与 $1/f(z)$ 的 m 阶零点的关系; 无穷远点的奇点分类。难点: 负幂项“多少个”与奇点类型的对应; 无穷远点作变换 $z = 1/t$ 后的奇点归属; 例 4.8 中零极点阶数与可去奇点的判断。

对应幻灯片: 第 43-50 页。

4.5.1 孤立奇点的定义与分类

定义 4.4 若 $z = z_0$ 为函数 $f(z)$ 的一个奇点, 且存在一个去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$, $f(z)$ 在其中处处解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**。

设 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 因为在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 中解析, $f(z)$ 可展开成 $z - z_0$ 的洛朗级数, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n}.$$

根据洛朗级数中负幂项的情况, 把孤立奇点分成三类:

- 级数中不出现负幂项, 此时称点 z_0 为 $f(z)$ 的**可去奇点**;
- 级数中只含有有限个负幂项, 则点 z_0 称为 $f(z)$ 的**极点**;
- 级数中含有无穷多个负幂项, 点 z_0 称为 $f(z)$ 的**本性奇点**。

4.5.2 可去奇点

$f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内的洛朗级数实际为一个幂级数

$$a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots + a_n(z - z_0)^n + \cdots.$$

这个幂级数在圆盘 $|z - z_0| < \delta$ 内是收敛的, 其和函数为

$$F(z) = \begin{cases} a_0, & z = z_0, \\ f(z), & 0 < |z - z_0| < \delta. \end{cases}$$

$F(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析。所以不论 $f(z)$ 原来在 z_0 是否有定义, 我们用 $F(z)$ 来代替 $f(z)$, 或令 $f(z_0) = a_0$, 这样就把奇点除去了。由于这个原因, 所以 z_0 称为可去奇点。

4.5.3 极点

设 $z = z_0$ 为函数 $f(z)$ 的极点。若 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内洛朗展开式为

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad (m \geq 1, a_{-m} \neq 0),$$

则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点。

此时可写成

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \varphi(z),$$

其中

$$\varphi(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + a_{-m+2}(z - z_0)^2 + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^{n+m},$$

$\varphi(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析且 $\varphi(z_0) = a_{-m} \neq 0$ 。反之, 若有在 $|z - z_0| < \delta$ 内解析且在 z_0 处函数值不为零的函数 φ , 使得上面这种洛朗展开式成立, 则容易看出 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点。

定理 4.13 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 那么 z_0 就是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点。反过来也成立。

4.5.4 本性奇点

定理 4.14 (Weierstrass 定理) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点, 那么对于任意给定的复数 A , 总可以找到一个趋于 z_0 的数列 $\{z_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

$f(z)$ 的孤立奇点 z_0 的邻域中, 按可去奇点、极点、本性奇点的顺次有

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \text{有限数};$$

$$(2) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty;$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在}.$$

4.5.5 函数在无穷远点的性质

如果函数 $f(z)$ 是在无穷远点 $z = \infty$ 的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内解析, 那么称点 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

作变换 $z = \frac{1}{t}$, 记 $g(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$, 则 $g(t)$ 在 $0 < |t| < \frac{1}{R}$ 中解析, 即 $t = 0$ 是 $g(t)$ 的孤立奇点。

如果 $t = 0$ 是 $g(t)$ 的可去奇点、 m 阶极点或是本性奇点, 那么就称点 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点、 m 阶极点或本性奇点。

因为 $g(t)$ 在原点的邻域内有洛朗展式:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n t^n, \quad 0 < |t| < \frac{1}{R},$$

所以 $f(z)$ 在 $R < |z| < \infty$ 中有下面的洛朗展式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \quad R < |z| < \infty,$$

其中

$$b_n = a_{-n} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

其中 C 为圆环域 $R < |z| < \infty$ 内绕原点的任何一条正向简单闭曲线。

在级数 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n$ ($R < |z| < \infty$) 中:

1. 不含正幂项 $\iff \infty$ 为可去奇点 $\iff \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在;
2. 含有有限多个正幂项, 且 z^m 为最高正幂 $\iff \infty$ 为 m 阶极点 $\iff \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$;
3. 含有无穷多正幂项 $\iff \infty$ 为本性奇点 $\iff \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在。

4.5.6 例题

例 4.8 函数 $f(z) = \frac{(e^z - 1)(z - 2)^4}{(\sin \pi z)^4}$ 在扩充的复平面上有无奇点? 是什么类型? 若是极点, 求出其阶。

解 函数有奇点 $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 和 ∞ 。这是因为函数在这些点无定义, 所以是奇点。

(1) $z = 0$ 是 $\sin \pi z$ 的一阶零点, 从而是 $(\sin \pi z)^4$ 的四阶零点; 但它又是分子 $e^z - 1$ 的一阶零点 (因为 $e^z - 1$ 在 $z = 0$ 处为零且导数 $e^0 = 1 \neq 0$), 故 $z = 0$ 是函数的三阶极点 ($4 - 1 = 3$)。

(2) 同 (1), $\pm 1, -2, \pm 3, \pm 4, \dots$ 是函数的四阶极点 (对 $k \neq 0, 2$, 分子 $(e^k - 1)(k - 2)^4 \neq 0$, 而 $(\sin \pi k)^4$ 为四阶零点)。

(3) $z = 2$ 是可去奇点。

$$\lim_{z \rightarrow 2} f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} (e^z - 1) \cdot \lim_{z \rightarrow 2} \left(\frac{z - 2}{\sin \pi z} \right)^4 = (e^2 - 1) \cdot \frac{1}{\pi^4}.$$

因为 $\lim_{z \rightarrow 2} \frac{z - 2}{\sin \pi z} = \frac{1}{\pi \cos 2\pi} = \frac{1}{\pi}$, 所以极限为有限数, 故 $z = 2$ 为可去奇点。

(4) 考察 ∞ : 令 $z = 1/t$, 则

$$f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{(e^{1/t} - 1)(1 - 2t)^4}{t^4 \left(\sin \frac{\pi}{t}\right)^4}.$$

所以 $t = 0$ 及 $t_n = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 均为上式的奇点。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t_n \rightarrow 0$, 所以 $t = 0$ 不是 $f(1/t)$ 的孤立奇点, 也就是说 $z = \infty$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点。

常见错误与注意点

- 判断奇点类型必须先看洛朗展开式中负幂项: 无负幂项 (可去)、有限个负幂项 (极点)、无穷多个负幂项 (本性奇点)。
- “ m 阶零点”与“ m 阶极点”互为倒数的关系 (定理 4.13) 非常常用: 分子零点阶数与分母零点阶数相减即得极点阶数 (例 4.8)。
- 若分子、分母在同一零点处都有零点, 要相抵 (如 $z = 2$: 分子 $(z - 2)^4$ 四阶零点与分母 $(\sin \pi z)^4$ 四阶零点抵消, 成为可去奇点)。
- 无穷远点必须先作变换 $z = 1/t$ 化为原点 $t = 0$ 研究; 并根据 $g(t)$ 的洛朗级数 (即 $f(z)$ 的级数中正幂项) 来判别。

- 记法：对无穷远点，正幂项 ($z^n, n > 0$) 的多少对应 ∞ 的奇点类型，与有限孤立奇点看负幂项正好对偶。

本节小结

- 孤立奇点由去心邻域内解析定义 (定义 4.4)，其洛朗级数负幂项决定类型。
- 可去奇点：无负幂项，可通过补充定义值 $f(z_0) = a_0$ 使函数解析。
- m 阶极点：负幂项最高为 $(z - z_0)^{-m}$ ，等价于 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}$ ， $\varphi(z_0) \neq 0$ ；且 z_0 是 $1/f(z)$ 的 m 阶零点 (定理 4.13)。
- 本性奇点：无穷多个负幂项；由定理 4.14，其极限不存在 (且值在 z_0 附近任意接近任何复数 A)。
- 无穷远点的奇点性质通过 $z = 1/t$ 转化为原点奇点研究；正幂项决定 ∞ 的类型 (§ 4.5.5)。

第 5 章

留数理论及其应用

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 5 章 · 留数理论及其应用

5.1 留数

本节目标：理解留数的定义与几何意义，掌握留数定理及其证明，熟练运用极点的留数计算公式以及“商函数”留数公式，并了解无穷远点留数的概念与“全体奇点留数之和为零”的定理。**重点：**留数的定义、留数定理、极点留数的计算（ m 阶极点公式与 $P(z)/Q(z)$ 公式）。**难点：**无穷远点的留数概念，以及用洛朗展开求 a_{-1} 的技巧。

5.1.1 留数的定义

设 z_0 是 $f(z)$ 的**孤立奇点**。那么，对于解析圆环（去心邻域）内包含 z_0 的正向简单闭曲线 C ，积分

$$\oint_C f(\zeta) d\zeta$$

只与 $f(z)$ 和 z_0 有关，而与 C 的选择无关；但该积分值不一定为零。

$f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内可展开成**洛朗级数**：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

特别地，当 $n = -1$ 时，

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(\zeta) d\zeta.$$

定义 5.1 (留数) 把 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗级数中 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数 a_{-1} 称为 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的**留数**，记作

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = a_{-1},$$

即

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz.$$

例 5.1 求下列积分的值, 其中 C 为包含 $z = 0$ 的简单正向闭曲线:

$$(1) \oint_C z^{-3} \cos z dz; \quad (2) \oint_C e^{\frac{1}{z^2}} dz.$$

解 (1) 令 $f(z) = z^{-3} \cos z$, 则 $z = 0$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。由

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots, \quad |z| < \infty,$$

得

$$f(z) = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} + \frac{z}{4!} - \frac{z^3}{6!} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$

所以 $\operatorname{Res}[f(z), 0] = -\frac{1}{2}$, 从而

$$\oint_C z^{-3} \cos z dz = -\pi i.$$

(2) 令 $f(z) = e^{1/z^2}$, 则 $z = 0$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。由

$$e^\zeta = 1 + \frac{\zeta}{1!} + \frac{\zeta^2}{2!} + \cdots + \frac{\zeta^n}{n!} + \cdots, \quad |\zeta| < \infty,$$

以 $\zeta = \frac{1}{z^2}$ 代入, 得

$$f(z) = 1 + \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^4} + \cdots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{z^{2n}} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$

此展开式中不含 $(z - 0)^{-1}$ 项, 所以 $\operatorname{Res}[f(z), 0] = 0$, 于是

$$\oint_C e^{1/z^2} dz = 0.$$

5.1.2 留数定理

定理 5.1 (留数定理) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围这些奇点的一条正向简单闭曲线, 那么

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

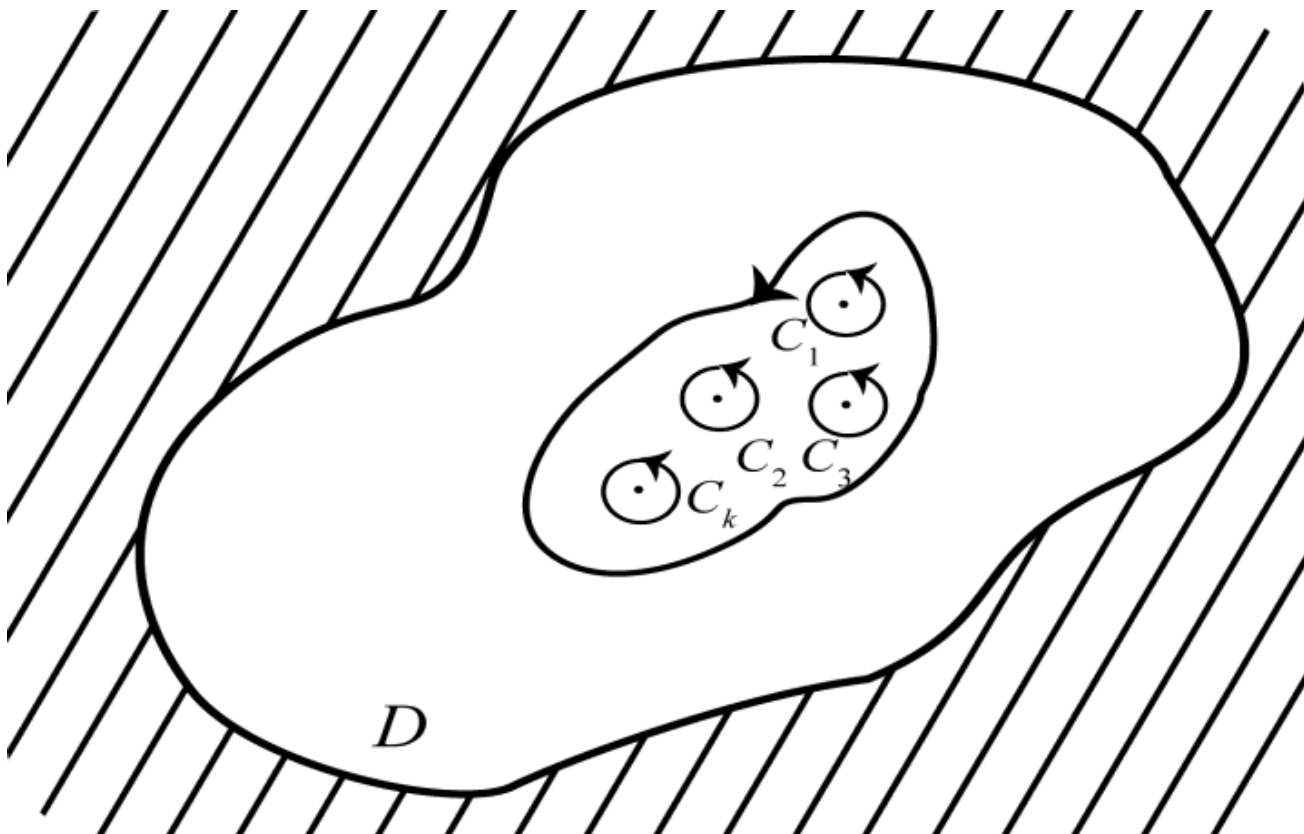


Figure 22: 图 5.1 留数定理: 包围奇点的复合闭路

证明要点 以 z_k 为圆心, 作完全含在 C 内且互不相交的正向小圆

$$C_k: |z - z_k| = \delta_k, \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

由复合闭路上的柯西积分定理, 有

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z) dz.$$

但由留数的定义,

$$\oint_{C_k} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_k], \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

故

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

5.1.3 留数的计算方法

(1) m 阶极点的留数公式 公式 5.1 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left\{ (z - z_0)^m f(z) \right\}.$$

证明要点 因为 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 故在 z_0 的邻域中有

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m},$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 处解析, 且 $g(z_0) \neq 0$ 。于是

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-m}.$$

其中 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数为 (令 $n - m = -1$, 即 $n = m - 1$)

$$\frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

又 $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$, 因而得到

$$\frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left\{ (z - z_0)^m f(z) \right\}.$$

(2) 一阶极点的留数公式 若 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 则由上式取 $m = 1$, 得

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

(3) 商函数的留数公式 公式 5.2 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z), Q(z)$ 在 z_0 处都是解析的。如果

$$P(z_0) \neq 0, \quad Q(z_0) = 0, \quad Q'(z_0) \neq 0,$$

那么 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 因此有

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

证明要点 因 $Q(z_0) = 0$ 且 $Q'(z_0) \neq 0$, 所以 z_0 为 $Q(z)$ 的一级零点, 从而

$$\frac{1}{Q(z)} = \frac{1}{z - z_0} \varphi(z),$$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。于是

$$f(z) = \frac{1}{z - z_0} \varphi(z) P(z),$$

且 $\varphi(z_0)P(z_0) \neq 0$, 故 z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点。于是

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), z_0] &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}. \end{aligned}$$

例 5.2 求 $f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)^2}$ 分别在 $z=0$ 和 $z=1$ 的留数。

解 $z=0$ 是 $f(z)$ 的一阶极点, 故

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{5z-2}{(z-1)^2} = -2.$$

$z=1$ 是 $f(z)$ 的二阶极点, 得

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), 1] &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ (z-1)^2 f(z) \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ \frac{5z-2}{z} \right\} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{5z - (5z-2)}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2}{z^2} = 2. \end{aligned}$$

例 5.3 计算 $f(z) = \frac{e^z}{\sin z}$ 在 $z=0$ 处的留数。

解 取 $P(z) = e^z$, $Q(z) = \sin z$, 于是

$$P(0) = 1, \quad Q(0) = 0, \quad Q'(0) = 1,$$

故

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{P(0)}{Q'(0)} = 1.$$

例 5.4 计算 $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 处的留数。

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{z - \sin z}{z^6} &= \frac{1}{z^6} \left[z - \left(z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \cdots \right) \right] \\ &= \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{z^3} - \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{z} + \cdots, \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{Res} \left[\frac{z - \sin z}{z^6}, z_0 \right] = a_{-1} = -\frac{1}{5!}.$$

例 5.5 计算积分

$$\oint_C \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z^2 + 1)} dz,$$

这里 $C: |z - 1| = \sqrt{3}$, 取正向。

解 令

$$f(z) = \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z^2 + 1)},$$

则 $z_1 = i$ 、 $z_2 = -i$ 为 $f(z)$ 的两个一阶极点, $z_3 = 1$ 、 $z_4 = -1$ 为 $f(z)$ 的两个二阶极点。其中 z_1, z_2, z_3 位于 C 的内部 ($z_4 = -1$ 在 C 外)。

由留数定理,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \text{Res}[f(z), z_k].$$

计算得

$$\text{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z + i)} = \frac{1}{8},$$

$$\text{Res}[f(z), -i] = \frac{1}{8},$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 1] &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ (z - 1)^2 f(z) \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ \frac{z}{(z + 1)^2(z^2 + 1)} \right\} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-3z^3 - z^2 - z + 1}{(z + 1)^3(z^2 + 1)^2} = -\frac{1}{8}. \end{aligned}$$

于是

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\pi i}{4}.$$

注 这里 $z_3 = 1$ 是二阶极点, 其留数等于函数 $\frac{z}{(z+1)^2(z^2+1)}$ 在 $z = 1$ 处的导数, 结果为 $-\frac{1}{8}$ (容易误算为 $+\frac{1}{8}$)。

5.1.4 在无穷远点的留数

设函数 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析, C 为这圆环域内绕原点的任何一条简单闭曲线, 那么称 $f(z)$ 沿 C 的负向积分值

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$$

为 $f(z)$ 在点 ∞ 的留数, 记作

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = -b_{-1},$$

其中 b_{-1} 是 $f(z)$ 在 ∞ 点的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内的洛朗展开式中 z^{-1} 的系数。

一句话结论: $f(z)$ 在点 ∞ 的留数, 等于它在 ∞ 点的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内的洛朗展开式中 z^{-1} 的系数的相反数。

定理 5.2 如果函数 $f(z)$ 在扩充的复平面内只有有限个孤立奇点, 那么 $f(z)$ 在所有奇点 (包括 ∞ 点) 的留数之和为零:

$$\text{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] = 0.$$

证明要点 取 r 充分大, 使 $f(z)$ 的有限个孤立奇点 $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 都在 $|z| < r$ 中。由留数定理, 得

$$\oint_{|z|<r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k],$$

其中积分取圆周的正向。由无穷远点留数的定义,

$$\text{Res}[f(z), \infty] = - \oint_{|z|<r} f(z) dz,$$

于是就有

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] = 0.$$

例 5.6 判定 $z = \infty$ 是函数 $f(z) = \frac{2z}{3+z^2}$ 的什么奇点? 并求 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数。

解 因为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0,$$

所以 ∞ 点是**可去奇点**。 $f(z)$ 在复平面内仅有 $\sqrt{3}i$ 和 $-\sqrt{3}i$ 两个一阶极点:

$$\operatorname{Res}[f(z), \sqrt{3}i] = \lim_{z \rightarrow \sqrt{3}i} \frac{2z}{z + \sqrt{3}i} = 1,$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -\sqrt{3}i] = \lim_{z \rightarrow -\sqrt{3}i} \frac{2z}{z - \sqrt{3}i} = 1.$$

由定理 5.2,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}[f(z), \sqrt{3}i] - \operatorname{Res}[f(z), -\sqrt{3}i] \\ &= -1 - 1 = -2. \end{aligned}$$

常见错误与注意点

1. **留数只对孤立奇点有意义**。若 z_0 不是孤立奇点 (如本性奇点的聚点、非孤立奇点), 不能直接写 $\operatorname{Res}[f, z_0]$ 。
2. **m 阶极点公式别忘了 $(m-1)!$** 。很多同学把分母写成 $m!$, 导致结果差一个因子 m 。
3. **二阶极点的留数需取导数**。例如例 5.5 中 $\operatorname{Res}[f, 1]$ 是 $\frac{z}{(z+1)^2(z^2+1)}$ 在 $z=1$ 的导数, 而不是该点的函数值; 要先约去 $(z-1)^2$, 再求导、再取极限。
4. **无穷远点留数的符号**。 $\operatorname{Res}[f, \infty]$ 等于洛朗展开中 z^{-1} 系数 b_{-1} 的**相反数**, 符号极易漏掉。
5. **用洛朗展开求 a_{-1} 时, 要抓住“被积函数展开式里 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数”**, 不要与其它项混淆; 例 5.1(2) 中 e^{1/z^2} 的展开不含 z^{-1} 项, 故留数为 0。

本节小结

- 留数 a_{-1} 刻画了 f 在孤立奇点邻域内 “ $\frac{1}{z-z_0}$ 分量” 的大小, 且 $\operatorname{Res}[f, z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f dz$ 。
- **留数定理** 把闭曲线上的复积分化为有限个孤立奇点留数之和: $\oint_C f dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}[f, z_k]$ 。
- 计算留数的常用工具:
 - 洛朗展开 (求 a_{-1});

- m 阶极点公式 $\frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z-z_0)^m f(z)\}$;
- 一阶极点 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$;
- 商函数 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ 的一阶极点 $\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$ 。
- 无穷远点留数满足 $\text{Res}[f, \infty] = -b_{-1}$, 且当 f 在扩充平面上只有有限个孤立奇点时, 全体奇点 (含 ∞) 留数之和为 0。

5.2 留数在积分计算上的应用

本节目标: 掌握用留数计算三类常见实定积分 (有理函数无穷积分、含 $e^{\alpha i x}$ 的积分、三角有理式 $R(\sin \theta, \cos \theta)$ 的周期积分) 的方法, 并能用留数计算若干特殊定积分 ($\sin x/x$ 、Fresnel 积分)。
重点: 把实积分化为闭路复积分并利用留数定理求值; 合理选取积分周线与验证 “圆弧上积分趋于零”。
难点: 积分周线的构造 (半圆、带小圆弧的 “避点周线”、扇形周线), 以及 Jordan 不等式用来估计圆弧积分。

5.2.1 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ 的积分
 设

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

为有理函数, 其中

$$P(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m, \quad Q(x) = x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n,$$

$P(x), Q(x)$ 为两个既约实多项式, $Q(x)$ 没有实零点, 且 $n - m \geq 2$ 。

把 x 换成复变量 z , 得到复函数

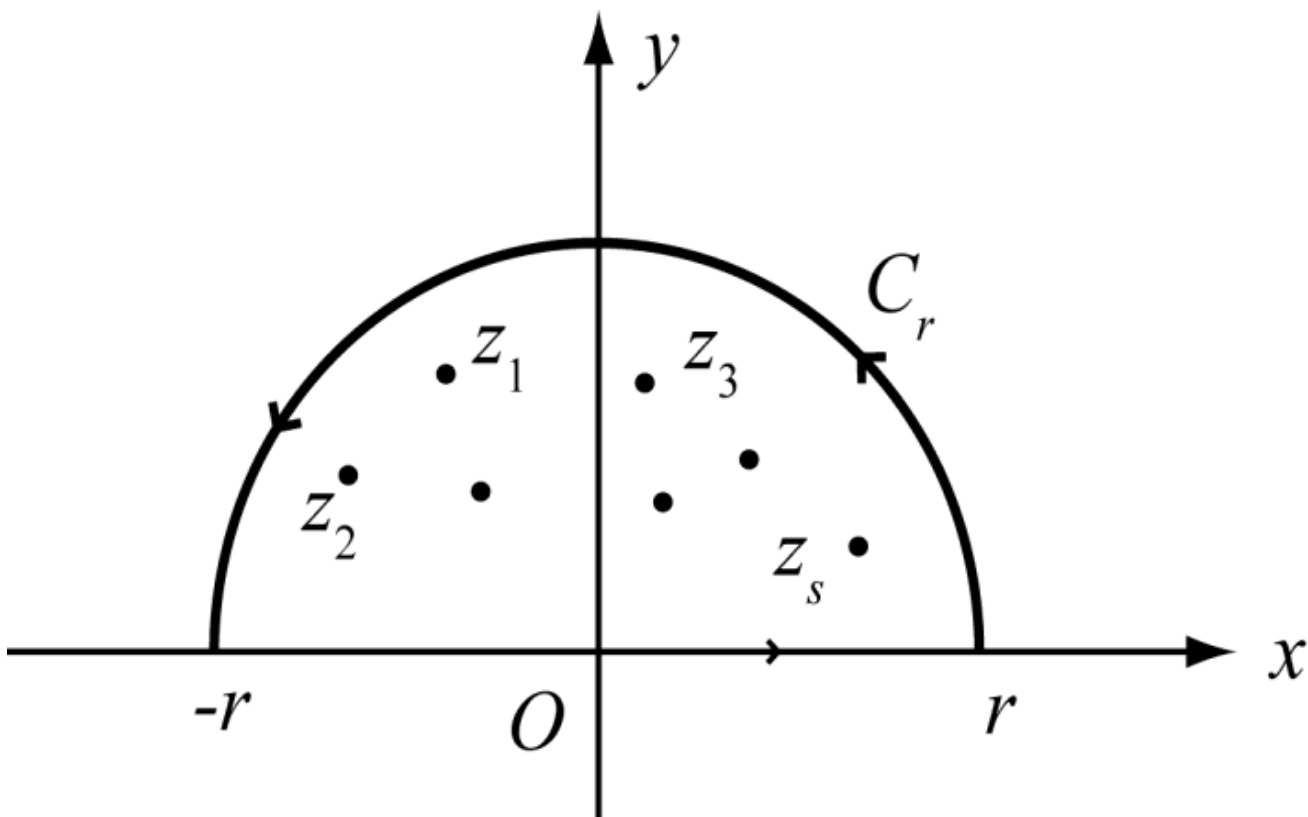
$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

则除 $Q(z)$ 的有限个零点外, $R(z)$ 处处解析。

取积分周线 C_r 为 x 轴上 $[-r, r]$ 与上半平面圆弧 C_r 所围成的闭路。由留数定理, 得

$$\int_{-r}^r R(x) dx + \int_{C_r} R(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^s \text{Res}[R(z), z_k],$$

其中 $z_k (k = 1, 2, \dots, s)$ 是 $R(z)$ 在上半平面内的孤立奇点。当 r 充分大时, 右端的值与 r 无关。

Figure 23: 图 5.2 半圆周线: $[-r, r]$ 与上半圆弧 C_r

为求 $r \rightarrow \infty$ 时的极限, 先估计圆弧上的积分。由

$$|R(z)| = \frac{1}{|z|^{n-m}} \cdot \frac{|1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_m z^{-m}|}{|1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_n z^{-n}|} \leq \frac{1}{|z|^{n-m}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1}| + \cdots + |a_m z^{-m}|}{1 - |b_1 z^{-1}| - \cdots - |b_n z^{-n}|},$$

故存在常数 M , 当 $|z|$ 充分大时, 有

$$|R(z)| \leq \frac{M}{|z|^{n-m}} \leq \frac{M}{|z|^2}.$$

令 $z = re^{i\theta}$, 于是

$$\left| \int_{C_r} R(z) dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{M}{r^2} r d\theta = \frac{\pi M}{r} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

令 $r \rightarrow \infty$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^s \operatorname{Res}[R(z), z_k],$$

其中 z_k 为 $R(z)$ 在上半平面内的孤立奇点。

例 5.7 计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx.$$

解 记

$$R(z) = \frac{z^2 - z + 2}{z^4 + 10z^2 + 9},$$

则 $R(z)$ 在上半平面内有 2 个一阶极点 $z_1 = i$ 和 $z_2 = 3i$ 。

$$\operatorname{Res}[R(z), i] = \frac{-1-i}{16}, \quad \operatorname{Res}[R(z), 3i] = \frac{3-7i}{48}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx &= 2\pi i \left(\frac{-1-i}{16} + \frac{3-7i}{48} \right) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{-5i}{24} = \frac{5}{12}\pi. \end{aligned}$$

例 5.8 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

解 $R(x) = \frac{x^2}{1+x^4}$ 为偶函数, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

$R(z) = \frac{z^2}{1+z^4}$ 的分母高于分子两次, 在实轴上无奇点, 在上半平面上有两个一阶极点

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i),$$

其留数为

$$\operatorname{Res}[R(z), z_1] = \frac{1-i}{4\sqrt{2}}, \quad \operatorname{Res}[R(z), z_2] = -\frac{1+i}{4\sqrt{2}}.$$

(幻灯片把这两个留数分别写成 $\frac{1+i}{4\sqrt{2}i}$ 与 $\frac{1-i}{4\sqrt{2}i}$, 二者等价。) 于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx &= 2\pi i \left(-\frac{2i}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi, \\ \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\pi = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi. \end{aligned}$$

5.2.2 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{\alpha ix} dx$ ($\alpha > 0$) 的积分

设 $R(x)$ 是实轴上连续的有理函数, 而分母的次数 n 至少要比分子的次数 m 高一次 ($n-m \geq 1$), 且 R 在实轴上无奇点。取积分曲线 C_r ($[-r, r]$ 与上半圆弧 C_r), 当 r 充分大时, 使 z_k ($k=1, 2, \dots, s$) 全落在曲线 C_r 与 $[-r, r]$ 所围成的区域内。

由留数定理,

$$\int_{-r}^r R(x)e^{\alpha ix} dx + \int_{C_r} R(z)e^{\alpha iz} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^s \operatorname{Res}[R(z)e^{\alpha iz}, z_k].$$

又 $n-m \geq 1$, 故当 $|z|$ 充分大时, 有

$$|R(z)| \leq \frac{M}{|z|}.$$

因此

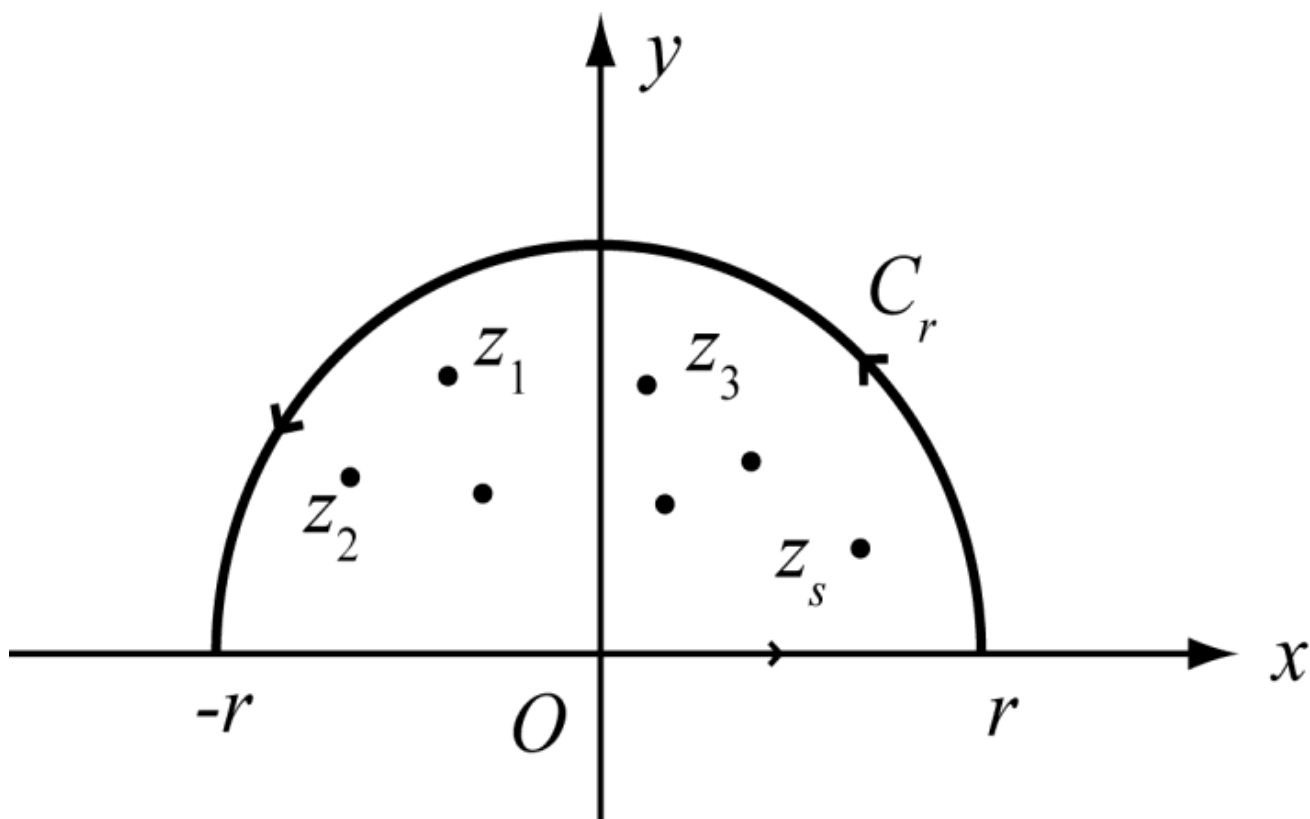


Figure 24: 图 5.3 上半圆周线及其中的极点

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_r} R(z) e^{\alpha iz} dz \right| &= \left| \int_0^\pi R(re^{i\theta}) e^{\alpha i r e^{i\theta}} \cdot i r e^{i\theta} d\theta \right| \\ &\leq M \int_0^\pi e^{-\alpha r \sin \theta} d\theta = 2M \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \sin \theta} d\theta. \end{aligned}$$

当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ (Jordan 不等式), 所以有

$$\left| \int_{C_r} R(z) e^{\alpha iz} dz \right| \leq 2M \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \frac{2\theta}{\pi}} d\theta = \frac{M\pi}{\alpha r} (1 - e^{-\alpha r}) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

注 幻灯片此处写为 $\frac{M\pi}{2r}(1 - e^{-\alpha r})$, 漏掉了分母中的 α 。按 Jordan 不等式严格计算应为 $\frac{M\pi}{\alpha r}(1 - e^{-\alpha r})$ 。

当 $r \rightarrow \infty$ 时, $\int_{C_r} R(z) e^{\alpha iz} dz \rightarrow 0$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{\alpha ix} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^s \operatorname{Res}[R(z)e^{\alpha iz}, z_k].$$

分开实、虚部, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos \alpha x dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin \alpha x dx = 2\pi i \sum_{k=1}^s \operatorname{Res}[R(z)e^{\alpha iz}, z_k].$$

例 5.9 求积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx.$$

解 设

$$R(z) = \frac{1}{z^2 + 4z + 5},$$

则 $R(z)$ 的分母高于分子二次, 实轴上无奇点, 上半平面只有一个一阶极点 $z = -2 + i$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4x + 5} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, -2 + i] \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+i} (z - (-2 + i)) R(z) e^{iz} \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+i} \frac{e^{iz}}{z + 2 + i} = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1-2i}}{2i} = \pi e^{-1-2i}, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx &= \operatorname{Re}[\pi e^{-1-2i}] = \pi e^{-1} \cos 2. \end{aligned}$$

5.2.3 特殊定积分举例 I: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

例 5.10 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值。

解 取函数

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z},$$

并取周线如图：上半平面大圆弧 C_R 、小圆弧 C_r (绕过原点 $z = 0$) 及实轴上的两段之和。

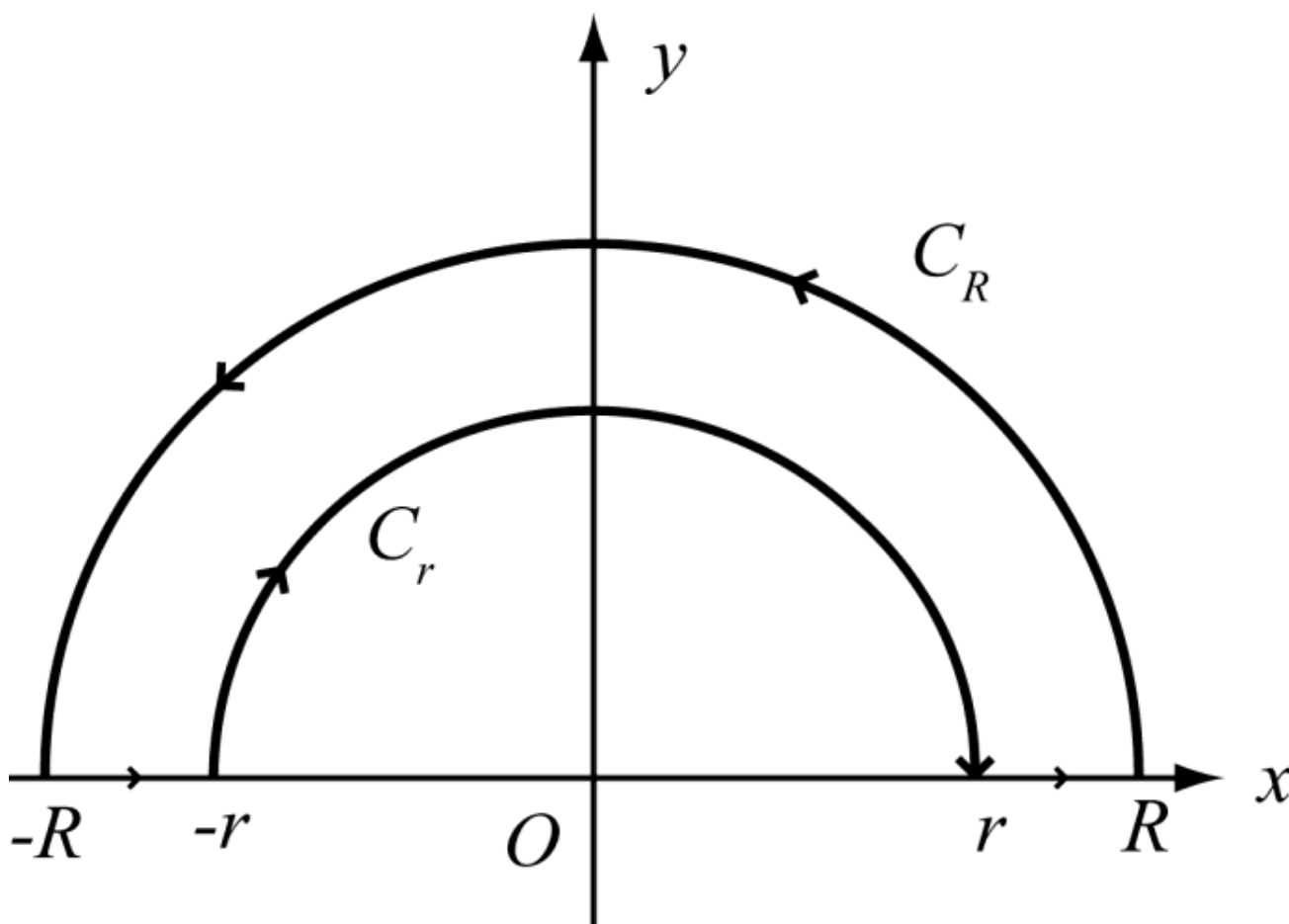


Figure 25: 图 5.4 避开原点的半圆周线

在此周线中 $f(z)$ 是解析的 ($z = 0$ 已被小圆弧绕开), 由柯西积分定理, 得

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

令 $x = -t$, 则有

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx = - \int_r^R \frac{e^{-it}}{t} dt = - \int_r^R \frac{e^{-ix}}{x} dx.$$

所以

$$\int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0,$$

即

$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

由于

$$\left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{|e^{iRe^{i\theta}}|}{R} \cdot R d\theta = \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta \leq \frac{\pi}{R} (1 - e^{-R}),$$

故

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

又因为

$$\frac{e^{iz}}{z} = \frac{1}{z} + i - \frac{z}{2!} + \cdots + i^n \frac{z^{n-1}}{n!} + \cdots = \frac{1}{z} + \varphi(z),$$

其中 $\varphi(z)$ 在 $z = 0$ 处解析, 且 $\varphi(0) = i$ 。因此当 $|z|$ 充分小时, 可设 $|\varphi(z)| \leq 2$ 。由于

$$\int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{C_r} \frac{dz}{z} + \int_{C_r} \varphi(z) dz,$$

而

$$\int_{C_r} \frac{dz}{z} = \int_\pi^0 \frac{ire^{i\theta}}{re^{i\theta}} d\theta = -i\pi, \quad \left| \int_{C_r} \varphi(z) dz \right| \leq 2\pi r \rightarrow 0,$$

故有

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -\pi i.$$

令 $R \rightarrow \infty$, $r \rightarrow 0$, 则有

$$2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \pi i = 0,$$

即

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}}.$$

5.2.4 形如 $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$ 的积分

设 $R(x, y)$ 是两个变量 x, y 的有理函数。令 $z = e^{i\theta}$, 那么

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{z^2 + 1}{2z},$$

$$d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

从而原积分化为沿正向单位圆周的积分:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz,$$

其中 $f(z)$ 为 z 的有理函数, 且在单位圆周 $|z| = 1$ 上分母不为零。

例 5.11 计算积分

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 4\theta \, d\theta.$$

解令 $z = e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 则

$$\cos 4\theta = \frac{z^4 + z^{-4}}{2} = \frac{z^8 + 1}{2z^4},$$

所以

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 4\theta \, d\theta = \oint_{|z|=1} \left(\frac{z^4 + z^{-4}}{2} \right)^4 \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{(z^8 + 1)^4}{16z^{17}} dz.$$

在 $0 < |z| < 1$ 内, 被积函数的洛朗展开式为

$$\frac{(z^8 + 1)^4}{16z^{17}} = \frac{1}{16}z^{-17} + \frac{1}{4}z^{-9} + \frac{3}{8}z^{-1} + \dots.$$

所以 $\operatorname{Res}\left[\frac{(z^8 + 1)^4}{16z^{17}}, 0\right] = \frac{3}{8}$, 从而

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 4\theta \, d\theta = \frac{1}{i} \left\{ 2\pi i \cdot \frac{3}{8} \right\} = \frac{3}{4}\pi.$$

5.2.5 特殊定积分举例 II: Fresnel 积分

由于留数是与闭曲线上的复积分相联系的, 因此利用留数来计算定积分需要有两个主要的转化过程:

1. 将定积分的**被积函数**转化为复函数;
2. 将定积分的**积分区间**转化为复积分的闭路曲线。

下面用此方法计算积分

$$\int_0^{\infty} \cos x^2 \, dx, \quad \int_0^{\infty} \sin x^2 \, dx.$$

应取函数 $f(z) = e^{iz^2}$, 取积分周线如图 (扇形周线: OA 为实轴上 $0 \leq x \leq r$, AB 为以原点为圆心、半径 r 、辐角从 0 到 $\pi/4$ 的圆弧, BO 为辐角 $\pi/4$ 的径向线段)。

因为 $f(z)$ 在闭周线内解析, 由柯西积分定理, 有

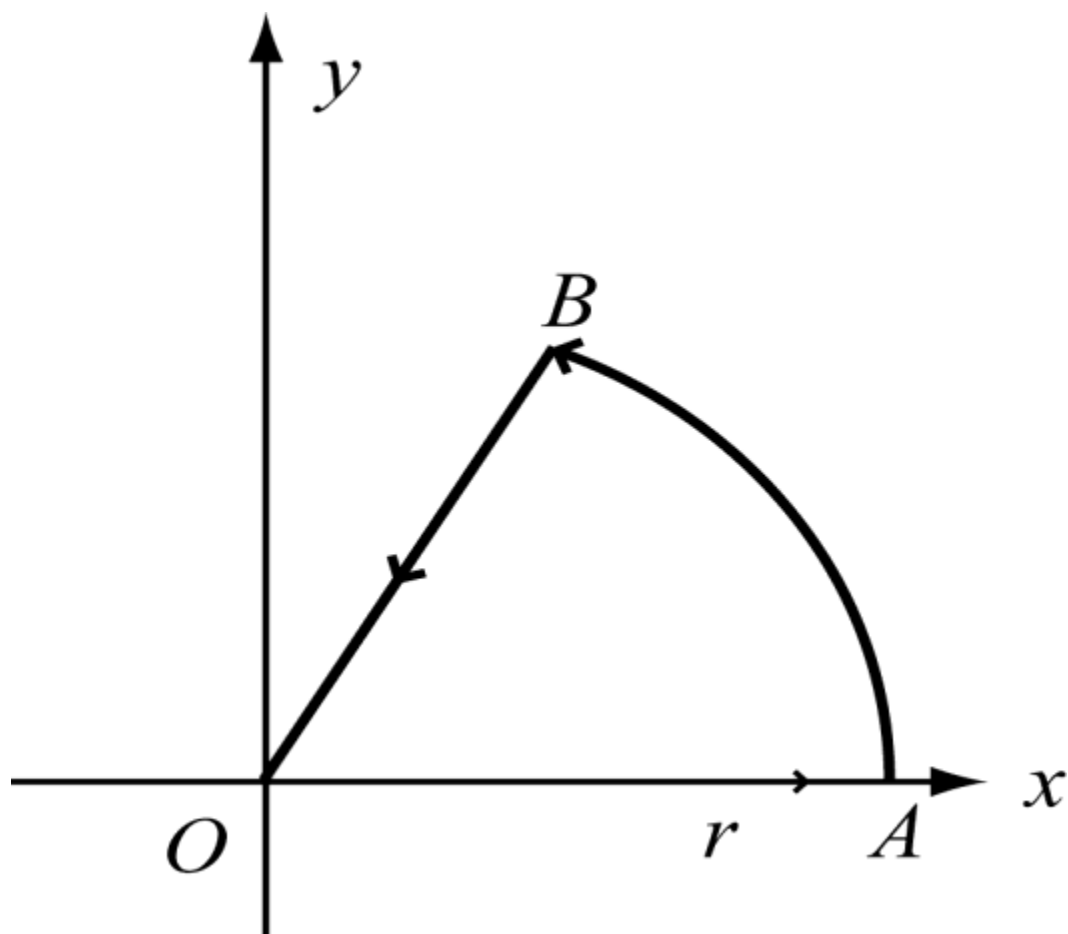


Figure 26: 图 5.5 计算 Fresnel 积分的扇形周线

$$\int_{OA} e^{iz^2} dz + \int_{AB} e^{iz^2} dz + \int_{BO} e^{iz^2} dz = 0.$$

(1) 当 z 在 OA 上时, $z = x$, $0 \leq x \leq r$,

$$\int_{OA} e^{iz^2} dz = \int_0^r e^{ix^2} dx.$$

(2) 当 z 在 AB 上时, $z = re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 此时 $\sin 2\theta \geq \frac{4}{\pi}\theta$, 所以

$$|e^{iz^2}| = e^{-r^2 \sin 2\theta} \leq e^{-\frac{4}{\pi}r^2\theta},$$

$$\left| \int_{AB} e^{iz^2} dz \right| \leq \int_0^{\pi/4} e^{-\frac{4}{\pi}r^2\theta} \cdot r d\theta = \frac{\pi}{4r} (1 - e^{-r^2}) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

(3) 当 z 在 BO 上时, $z = xe^{i\pi/4}$, $0 \leq x \leq r$, 则

$$\int_{BO} e^{iz^2} dz = \int_r^0 e^{ix^2 e^{i\pi/2}} \cdot e^{i\pi/4} dx = -e^{i\pi/4} \int_0^r e^{-x^2} dx.$$

令 $r \rightarrow \infty$, 得

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx + 0 - e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-x^2} dx = 0.$$

又

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

因此

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-x^2} dx = e^{i\pi/4} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

上式两边分别取实部和虚部, 即得

$$\int_0^{\infty} \cos x^2 dx = \int_0^{\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

注 幻灯片最后一行为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$, 这是笔误。正确的应为 $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ 。

常见错误与注意点

1. 用 $\int R(x)dx$ 公式前必须验证 $n-m \geq 2$ 。若只差一次, 圆弧积分不一定为 0, 此时要用含 $e^{\alpha ix}$ 的公式 ($n-m \geq 1$)。
2. 只取上半平面的极点。留数求和只对 C_r 内部的极点进行; 实轴上的极点需另作处理 (一般用小圆弧绕过)。
3. **Jordan 不等式**: 当 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 时 $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ 。估算 $\int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \sin \theta} d\theta$ 时, 结果应为 $\frac{M\pi}{\alpha r} (1 - e^{-\alpha r})$; 幻灯片写成了 $\frac{M\pi}{2r} (1 - e^{-\alpha r})$, 漏掉了 α 。
4. 含 $e^{\alpha ix}$ 的积分常分开实、虚部求值。例如例 5.9 中, $\int \cos x / (x^2 + 4x + 5) dx = \operatorname{Re}[\pi e^{-1-2i}] = \pi e^{-1} \cos 2$, 不要忘记取实部。
5. 例 5.8 的乘子 “ $2\pi i$ ” 不要写成 “ 2π ”。幻灯片写 $2\pi(\dots)$ 是漏了 i ; 严格应为 $2\pi i \sum \operatorname{Res}$ 。另外, 幻灯片把这两个留数写成 $\frac{1+i}{4\sqrt{2}i}$ 与 $\frac{1-i}{4\sqrt{2}i}$, 等价于 $\frac{1-i}{4\sqrt{2}}$ 与 $-\frac{1+i}{4\sqrt{2}}$ 。
6. $\sin x/x$ 的周线要避免原点。因为 $z=0$ 是被积函数的可去奇点, 周线必须用小圆弧绕开, 且小圆弧积分 $\rightarrow -\pi i$ 。 $\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} e^{iz}/z dz = -\pi i$ 的符号很关键。
7. **Fresnel 积分结果**: $\int_0^{\infty} \cos x^2 dx = \int_0^{\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ 。不要把幻灯片中的 $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$ 当成正确结果。

本节小结

- **无理函数无穷积分** $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ ($n-m \geq 2$, Q 无实零点): 取上半平面半圆, R 在圆弧上为 $O(|z|^{-2})$, 故圆弧积分趋于 0, 结果是 $2\pi i \sum \operatorname{Res}[R, z_k]$ (z_k 在上半平面)。
- **含 $e^{\alpha ix}$ 的积分** ($\alpha > 0$, $n-m \geq 1$): 用 Jordan 不等式估计圆弧, 结果 $2\pi i \sum \operatorname{Res}[Re^{\alpha iz}, z_k]$; αi 的实部为负保证上半圆弧被 “压” 到 0。
- **三角有理式周期积分** $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$: 令 $z = e^{i\theta}$, 化为单位圆周上的复积分 $\oint_{|z|=1} f(z) dz$ 。
- **特殊定积分**: $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$; $\int_0^{\infty} \cos x^2 dx = \int_0^{\infty} \sin x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ 。
- **核心思想**: 用留数定理计算实定积分时, 关键是 “选对周线、让非待求部分趋于零、把待求部分与留数联系起来”。

第 6 章

共形映射

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 6 章 · 共形映射

6.1 分式线性变换

本节目标：理解分式线性变换的定义及其“保广义圆、保交比、保角”等基本性质，掌握由三个对应点唯一确定分式线性变换的方法，并能把单位圆、上半平面、角域等简单区域互相映射。重点：分式线性变换的定义与分解；保广义圆定理；交比不变性；单位圆与上半平面互映。难点：无穷远点的处理；广义圆（圆与直线）的统一；交比的符号与使用；判断像曲线是圆还是直线。

6.1.1 分式线性变换的定义

定义 6.1 形如

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0$$

的函数称为**分式线性变换**（又称**双线性变换**或**Möbius 变换**），其中 z 与 w 都在扩充复平面

$$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

上取值。常数矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

称为该变换的**矩阵**，它与原矩阵相差一个非零常数因子时对应同一个变换。

几点说明：

- 当 $c = 0$ 时， $w = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ ，是通常的**线性（整线性）变换**，即平移、旋转与伸缩的复合。
- 当 $c \neq 0$ 时，分母为零的点 $z = -\frac{d}{c}$ 映为无穷远点 ∞ ；而 $z = \infty$ 则映为 $w = \frac{a}{c}$ 。
- 由于 $ad - bc \neq 0$ ，分式线性变换在扩充复平面上是**一一对应（双射）**，因而是单叶的：它把 $\mathbb{C}_\infty$ 整个地且双方单值地映为自身。

定义 6.2 在扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上，**圆与直线**统称为**广义圆**（也称“圆周”）。这是因为直线可以看成通过无穷远点 ∞ 的“半径为无穷大的圆”。

配图：建议绘制一条不经原点的直线与一个不经过原点的圆，再分别画出 $w = 1/z$ 后的像，直观展示“直线映圆、圆映圆”的保广义圆性。

6.1.2 分式线性变换的分解

性质 6.1 任一非恒等的分式线性变换 $w = \frac{az + b}{cz + d}$ ($ad - bc \neq 0$) 都可分解为下列三类简单变换的复合：

1. **平移**： $w = z + b$;

2. **旋转与伸缩 (相似变换)**: $w = az, a \neq 0$;

3. **反演**: $w = \frac{1}{z}$ 。

具体地, 当 $c \neq 0$ 时,

$$w = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

若令 $w_1 = cz + d$ (相似变换), $w_2 = \frac{1}{w_1}$ (反演), $w_3 = \frac{bc - ad}{c}w_2 + \frac{a}{c}$ (伸缩加平移), 则 $w = w_3$ 。

结论 研究分式线性变换的几何性质, 只需研究平移、旋转伸缩与反演这三种基本变换; 这也为下述保广义圆性提供了证明思路。

6.1.3 保广义圆性

定理 6.1 (保广义圆性) 分式线性变换把 $\mathbb{C}_\infty$ 上的广义圆映为广义圆。即: 圆或直线经分式线性变换后仍是圆或直线。并且它把圆 (或直线) 的内部 (或一侧半平面) 映为像圆 (或直线) 的内部或外部 (或另一侧半平面)。

证明思路 平移与旋转伸缩显然把广义圆映为广义圆。因此只需证明反演 $w = 1/z$ 保持广义圆。任取一个广义圆, 其方程可写成

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R},$$

其中 $A = 0$ 时表示直线, $A \neq 0$ 时表示圆。令 $z = \frac{1}{w}$, 代入并乘以 $w\bar{w}$, 得

$$A + \bar{B}\bar{w} + Bw + Cw\bar{w} = 0,$$

仍是同类型的广义圆方程, 故 $w = 1/z$ 保广义圆。由性质 6.1 的分解, 任一非恒等分式线性变换都保广义圆。□

重要判别 一条直线经过分式线性变换后, 何时仍为直线、何时变为圆? 原则是: **若原直线 (或圆) 经过极点 $z = -d/c$, 则像为直线; 否则像为圆。**更一般地, 广义圆像的类型取决于极点是否落在该广义圆上。

6.1.4 交比及其不变性

定义 6.3 (交比) 设 z_1, z_2, z_3, z_4 是扩充复平面上四个互异的点, 称

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \bigg/ \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

为这四个点的**交比**。若其中有无穷远点, 则按下列极限理解:

$$(\infty, z_2; z_3, z_4) = \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, \quad (z_1, \infty; z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4}.$$

定理 6.2 (交比不变性) 设 $w = L(z)$ 是一个分式线性变换, z_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 为四个点, $w_j = L(z_j)$, 则

$$(w_1, w_2; w_3, w_4) = (z_1, z_2; z_3, z_4).$$

即交比是分式线性变换下的不变量。

证明思路 由性质 6.1, 只需对平移、旋转伸缩和反演 $w = 1/z$ 逐一验证交比不变; 直接代入交比定义即可。□

性质 6.2 (四点共圆的判据) z_1, z_2, z_3, z_4 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上共圆或共线的充要条件是: 它们的交比 $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 为实数。

说明 因为存在唯一的分式线性变换把前三点映为实轴上的三点, 而交比不变; 实轴上 (共线) 四点的交比为实数; 反之亦然。这一判据是处理 “四点共圆” 类问题的重要工具。

6.1.5 由三对对应点确定变换

定理 6.3 在扩充复平面上任意给定三个互异的点 z_1, z_2, z_3 与三个互异的点 w_1, w_2, w_3 , 存在**唯一**的分式线性变换 $w = L(z)$, 使得

$$L(z_1) = w_1, \quad L(z_2) = w_2, \quad L(z_3) = w_3.$$

并且该变换可由交比相等直接写出:

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}.$$

若某点为无穷远点, 则把含有该点的因子按 “消去” 处理 (例如含 ∞ 的差项省略或取极限)。

证明思路 上式右端是 z 的分式线性函数, 且在 $z = z_1, z_2, z_3$ 时分别取 $0, \infty, 1$, 从而左端的 w 分别在 w_1, w_2, w_3 处取相应值; 由解的唯一性即得。□

推论 分式线性变换把由三点确定的广义圆映为由对应三点确定的广义圆。

6.1.6 单位圆与上半平面之间的映射

以下两个映射是本章最常用的 “标准区域互映”:

上半平面到单位圆盘:

$$w = \frac{z - i}{z + i}$$

把 $\operatorname{Im} z > 0$ 共形地映为 $|w| < 1$, 把实轴映为单位圆, 且 $z = i$ 映为 $w = 0$ 。

单位圆盘到上半平面:

$$w = i \frac{1+z}{1-z}$$

把 $|z| < 1$ 共形地映为 $\operatorname{Im} w > 0$, 把单位圆映为实轴, 且 $z = 0$ 映为 $w = i$ 。

配图: 建议在上半平面画一条水平直线 (表示实轴) 与半径为 1 的圆, 分别用箭头表示 $w = (z-i)/(z+i)$ 与 $w = i(1+z)/(1-z)$ 的对应关系。

6.1.7 典型例题

例 6.1 求分式线性变换 $w = L(z)$, 使 $L(0) = \infty$, $L(1) = i$, $L(\infty) = 0$ 。

解 利用定理 6.3。取 $z_1 = 0, w_1 = \infty$; $z_2 = 1, w_2 = i$; $z_3 = \infty, w_3 = 0$ 。由交比相等

$$(w, \infty; i, 0) = (z, 0; 1, \infty),$$

其中左端 (因含 ∞ , 令 $z_2 \rightarrow \infty$ 取极限) 为 $\frac{w-i}{w}$, 右端 (令 $z_4 \rightarrow \infty$ 取极限) 为 $\frac{z-1}{0-1} = 1-z$ 。于是

$$\frac{w-i}{w} = 1-z \implies w-i = w(1-z) \implies wz = i \implies w = \frac{i}{z}.$$

故所求变换为 $w = \frac{i}{z}$ 。验证: $z = 0$ 时 $w = \infty$; $z = 1$ 时 $w = i$; $z = \infty$ 时 $w = 0$ 。■

例 6.2 求把单位圆盘 $|z| < 1$ 映射为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$, 且把 $z = 0$ 映为 $w = i$ 的分式线性变换。

解 取

$$w = i \frac{1+z}{1-z}.$$

当 $z = 0$ 时, $w = i$, 满足条件。下面验证它把单位圆映为实轴。设 $z = e^{i\theta}$ ($|z| = 1$), 则

$$\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}} = \frac{2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}}{-2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}} = i\cot\frac{\theta}{2},$$

于是

$$w = i \cdot i \cot \frac{\theta}{2} = -\cot \frac{\theta}{2} \in \mathbb{R}.$$

故单位圆映为实轴。又因 $z = 0$ 映为 $w = i$ (在上半平面), 且分式线性变换是单叶双射, 故单位圆盘内部映为上半平面。所求变换为

$$w = i \frac{1+z}{1-z}.$$

(若要求“上半平面到单位圆盘”, 则可取 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 。) ■

例 6.3 求 $w = \frac{1}{z}$ 把直线 $x = 1$ 映成什么曲线。

解 直线 $x = 1$ 上的点可写为 $z = 1 + iy$ ($y \in \mathbb{R}$)。于是

$$w = \frac{1}{1+iy} = \frac{1-iy}{1+y^2}.$$

令 $w = u + iv$, 则

$$u = \frac{1}{1+y^2}, \quad v = \frac{-y}{1+y^2}.$$

消去 y : 因为

$$u^2 + v^2 = \frac{1+y^2}{(1+y^2)^2} = \frac{1}{1+y^2} = u,$$

所以

$$u^2 + v^2 = u \iff \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

即 $w = \frac{1}{z}$ 把直线 $x = 1$ 映为以 $\frac{1}{2}$ 为圆心、 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆。由于直线 $x = 1$ 不经过极点 $z = 0$, 故像为圆而非直线。■

常见错误与注意点

1. **忘记 $ad - bc \neq 0$** : 若为零, 变换退化 (如分子分母成比例), 不再是双射, 不满足分式线性变换的要求。
2. **无穷远点的处理**: $z = -d/c$ 映为 ∞ , $z = \infty$ 映为 a/c ($c = 0$ 时映为 ∞)。不要把 ∞ 当普通复数值直接代入。
3. **“圆还是直线”的判断**: 像曲线是圆还是直线, 取决于极点 $z = -d/c$ 是否在原广义圆上。必须养成先看极点位置的习惯。
4. **交比顺序**: 交比 $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 对位置的顺序敏感, 交换点会改变数值甚至变为倒数; 使用时要保持一致。
5. **单位圆与上半平面映射不唯一**: 只给“区域对应”不能唯一确定变换, 还需再给“三个点对”之类条件 (如 $z = 0 \mapsto i$) 才能唯一确定。
6. **方向相反**: $w = (z - i)/(z + i)$ 是“上半平面 $\rightarrow$ 单位圆”, 而 $w = i(1 + z)/(1 - z)$ 是“单位圆 $\rightarrow$ 上半平面”, 不要颠倒。

本节小结

- **定义**: 分式线性变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad - bc \neq 0$) 是扩充复平面上的单叶双射。
- **分解**: 平移、旋转伸缩与反演; 由此可证“保广义圆”。
- **保广义圆**: 圆或直线映为圆或直线; 判别像为圆还是直线看极点是否落在原曲线上。
- **交比**: $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 在分式线性变换下不变; 四点为实数交比当且仅当四点共圆或共线。
- **三点定变换**: 给定三对对应点唯一确定一个分式线性变换。
- **标准映射**: $w = \frac{z-i}{z+i}$ (上半平面 $\rightarrow$ 单位圆)、 $w = i\frac{1+z}{1-z}$ (单位圆 $\rightarrow$ 上半平面)。

6.2 共形映射

本节目标: 理解导数的几何意义 (伸缩率与旋转角), 掌握共形映射 (保角映射) 的定义与判定, 了解共形映射的局部单叶性、区域对应与边界对应等基本性质。重点: 导数的几何意义; 共形映射的定义与判定条件 ($f'(z) \neq 0$); 共形映射的局部单叶性与可逆性。难点: 夹角“大小与方向”的双重保持; 导数零点处角度的“放大倍数”; 单叶 (一一) 与局部共形的区别。

6.2.1 曲线的切线与两曲线的夹角

设曲线 Γ 的参数方程为

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad a \leq t \leq b,$$

且 $z'(t_0) \neq 0$ 。则 Γ 在 $z_0 = z(t_0)$ 处的切线方向向量为 $z'(t_0)$, 其方向角 (切线的辐角) 为

$$\arg z'(t_0).$$

设两条曲线 Γ_1, Γ_2 在 $z_0 = z_1(t_0) = z_2(t_0)$ 处相交, 且 $z'_1(t_0) \neq 0$, $z'_2(t_0) \neq 0$ 。规定它们的**夹角**为两切线方向的有向夹角:

$$\angle(\Gamma_1, \Gamma_2) = \arg z'_2(t_0) - \arg z'_1(t_0).$$

配图：建议画出两条曲线在交点 z_0 处的切线，标明夹角 θ ，以及映射后两条像曲线在 $w_0 = f(z_0)$ 处的夹角仍为 θ 。

6.2.2 导数的几何意义：伸缩率与旋转角

定理 6.4 (导数的几何意义) 设 $f(z)$ 在 z_0 处解析，且 $f'(z_0) \neq 0$ 。过 z_0 的任意曲线 Γ (参数方程 $z = z(t)$, $z(t_0) = z_0$, $z'(t_0) \neq 0$) 在映射 $w = f(z)$ 下的像曲线 $\Gamma' = f(\Gamma)$ ，在 $w_0 = f(z_0)$ 处的切线方向满足

$$\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0).$$

由此得到两个与曲线形状无关的常数：

1. **伸缩率**：像曲线在 w_0 处的切向量长度为原曲线切向量长度的 $|f'(z_0)|$ 倍，即

$$|f'(z_0)| = \text{放大倍数},$$

只与点 z_0 有关；

2. **旋转角**：每一条过 z_0 的曲线，其切线方向都旋转同一个角

$$\arg f'(z_0),$$

也与曲线形状无关。

证明 由复合函数求导法则，像曲线为 $w = w(t) = f(z(t))$ ，故

$$w'(t_0) = f'(z(t_0)) z'(t_0) = f'(z_0) z'(t_0).$$

取辐角得 $\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0)$ ，取模得 $|w'(t_0)| = |f'(z_0)| |z'(t_0)|$ 。□

6.2.3 共形映射的定义与判定

定义 6.4 (共形映射) 设 $f(z)$ 在 z_0 的一个邻域内解析。若映射 $w = f(z)$ 在 z_0 处保持两条曲线夹角的大小和方向不变，并且在该点有确定的伸缩率 $|f'(z_0)|$ ，则称 $w = f(z)$ 在 z_0 处是**共形映射** (又称**保角映射**)。若 f 在区域 D 内每一点都共形，则称 f 在 D 内是**共形映射**。

由定理 6.4，当 $f'(z_0) \neq 0$ 时，映射在 z_0 处不仅保持夹角，而且伸缩率与旋转角均为常数，因此是共形的。

定理 6.5 (共形映射的判定) 设 $f(z)$ 是区域 D 内的单值解析函数。则 f 在 D 内共形的充要条件是

$$f'(z) \neq 0, \quad \forall z \in D.$$

性质 6.3 (导数零点处不保角) 若 $f'(z_0) = 0$ ，则 $w = f(z)$ 在 z_0 处不是共形的。更一般地，若

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z), \quad g(z_0) \neq 0, \quad n \geq 2,$$

即 f 在 z_0 处有 n 阶零点, 则映射在 z_0 处把任意两条曲线的夹角放大为原来的 n 倍:

$$\angle(f(\Gamma_1), f(\Gamma_2)) = n \angle(\Gamma_1, \Gamma_2).$$

例如 $w = z^2$ 在 $z = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 夹角被放大为原来的 2 倍, 故 $z = 0$ 不是共形点。

说明 这里“共形”强调**保角** (保夹角的大小与方向)。若只保夹角大小而不保方向 (如反演后取共轭), 则称为“保角但反定向”; 本书约定共形映射保持夹角方向不变。

6.2.4 共形映射的主要性质

定义 6.5 (单叶函数) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析。若对任意 $z_1 \neq z_2 \in D$, 都有 $f(z_1) \neq f(z_2)$, 则称 f 是 D 上的**单叶函数** (又称一一解析函数)。

定理 6.6 (局部单叶与解析反函数) 设 f 在 z_0 处解析且 $f'(z_0) \neq 0$, 则存在 z_0 的邻域, 使 f 在该邻域内单叶, 且反函数 $z = f^{-1}(w)$ 在 $w_0 = f(z_0)$ 的某邻域内解析, 并且

$$(f^{-1})'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

因此 f^{-1} 在 w_0 处也是共形的。

证明要点 由解析函数的反函数定理 (或由 Cauchy-Riemann 方程推得的雅可比行列式 $J = |f'(z)|^2$ 非零) 即可得到局部单叶与反函数的解析性。□

定理 6.7 (开映射与区域对应) 若 f 在区域 D 内解析且不恒为常数, 则 $f(D)$ 是开集 (**开映射定理**), 因此非常数解析函数把区域映为区域。若 f 是 D 上的单叶函数, 则 f 把 D 共形地、双方单值地映为区域 $f(D)$, 且 f^{-1} 也在 $f(D)$ 上共形。

性质 6.4 (边界对应) 设 f 把一个简单的单连通区域 D 共形地、单叶地映为另一个单连通区域 D' , 且 f 可连续延拓到 D 的边界 ∂D , 则边界点映为边界点, 且边界的方向保持 (保持边界定向)。这是解决“区域映射为简单区域”类问题的理论依据。

性质 6.5 (复合的共形性) 若 $w = f(z)$ 在 z_0 处共形, $\zeta = g(w)$ 在 $w_0 = f(z_0)$ 处共形, 则复合映射 $\zeta = g(f(z))$ 在 z_0 处共形, 且

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) f'(z_0) \neq 0.$$

这说明共形映射可以“复合”, 这也是 6.3 节中把复杂区域逐级化为简单区域的基本手段。

6.2.5 典型例题

例 6.4 设 $w = z^2$ 。研究它在 $z_0 = 1 + i$ 处的伸缩率与旋转角, 并说明在 $z = 0$ 处是否共形。

解

$$f'(z) = 2z, \quad f'(1+i) = 2(1+i) = 2+2i.$$

于是

$$|f'(1+i)| = |2+2i| = 2\sqrt{2}, \quad \arg f'(1+i) = \arg(2+2i) = \frac{\pi}{4}.$$

即映射 $w = z^2$ 在 $z_0 = 1+i$ 处的伸缩率为 $2\sqrt{2}$, 任何过该点的曲线其切线方向都旋转 $\frac{\pi}{4}$ (45°)。又 $f'(0) = 0$, 故 $w = z^2$ 在 $z = 0$ 处不是共形的 (夹角被放大为原来的 2 倍)。■

例 6.5 证明 $w = \frac{1}{z}$ 在 $z \neq 0$ 处处共形。

解

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2}, \quad z \neq 0.$$

对一切 $z \neq 0$, $f'(z) \neq 0$, 且 f 在 $z \neq 0$ 处解析, 故由定理 6.5, $w = \frac{1}{z}$ 在 $z \neq 0$ 处处共形。例如在 $z_0 = 1+i$ 处,

$$f'(1+i) = -\frac{1}{(1+i)^2} = -\frac{1}{2i} = \frac{i}{2},$$

故伸缩率为 $\left|\frac{i}{2}\right| = \frac{1}{2}$, 旋转角为 $\arg \frac{i}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。■

例 6.6 求 $w = z^2$ 把第一象限 $\left\{0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}$ 映射成的区域, 并说明是否为共形的一一映射。

解 设 $z = re^{i\theta}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 则

$$w = z^2 = r^2 e^{i2\theta}.$$

于是 $\arg w = 2\theta \in (0, \pi)$, $|w| = r^2 > 0$ 。故像区域为上半平面

$$\operatorname{Im} w > 0.$$

由于在第一象限内 $f'(z) = 2z \neq 0$, 且扇形角 $\frac{\pi}{2} \leq \pi$, z^2 后角度为 π , 仍在 2π 范围内, 故映射是单叶的, 于是 $w = z^2$ 把第一象限共形地、一一地映为上半平面。■

常见错误与注意点

1. 混淆“解析”与“共形”：解析函数只有在导数不为零处才保角； $w = z^2$ 在 $z = 0$ 解析但不共形。

2. 忽略旋转方向: 夹角是“有向”的, $\angle(\Gamma_1, \Gamma_2) = \arg z'_2 - \arg z'_1$; 方向颠倒则角度反号。
3. 把局部共形当作整体单叶: $f'(z) \neq 0$ 在全域成立只能保证“局部单叶”, 不保证整体一一。例如 $w = e^z$ 处处 $f' \neq 0$, 但不是整体单叶 (有周期 $2\pi i$)。
4. 误用反函数导数: $(f^{-1})'(w_0) = 1/f'(z_0)$, 不要写成 $f'(z_0)$ 。
5. 混淆“角域”与“半平面”的映射: 通过复合把角域、带形区域化为上半平面或单位圆时, 要逐步检查每一步是否共形、是否单叶。

本节小结

- 导数的几何意义: $|f'(z_0)|$ 为伸缩率, $\arg f'(z_0)$ 为旋转角, 二者均与曲线形状无关。
- 共形映射: 保夹角大小与方向的映射; f 解析且 $f'(z) \neq 0$ 是共形的充要条件。
- 导数零点: n 阶零点处夹角放大 n 倍, 不共形。
- 重要性质: 局部单叶与解析反函数; 开映射与区域对应; 边界对应; 复合共形。
- 例题: $w = z^2$ 、 $w = 1/z$ 的共形性分析与区域映射。

6.3 几个初等函数所构成的映射

本节目标: 掌握幂函数 $w = z^n$ 与指数函数 $w = e^z$ 的共形性及其区域映射规律, 能利用它们 (常与分式线性变换复合) 把角域、带形区域映射为半平面或单位圆。重点: 幂函数把“角域 $\rightarrow$ 角域 (角度放大 n 倍)”；指数函数把“带形区域 $\rightarrow$ 角域、带形 $\rightarrow$ 半平面”；单叶条件与复合映射。难点: 单叶 (一一) 区域的选取; 周期性与分支问题; 把复杂区域逐级化为简单区域。

6.3.1 幂函数 $w = z^n$

定理 6.8 (幂函数的映射) 设 n 为正整数, $n \geq 2$ 。幂函数

$$w = z^n$$

在全平面解析, 且

$$f'(z) = nz^{n-1}.$$

- 当 $z \neq 0$ 时 $f'(z) \neq 0$, 故 $w = z^n$ 在 $z \neq 0$ 处处共形; 在 $z = 0$ 处导数为零, 不共形 (夹角被放大 n 倍)。
- $w = z^n$ 把以原点为顶点的角域 $\{0 < \arg z < \alpha\}$ ($0 < \alpha < 2\pi$) 共形地映为角域

$$\{0 < \arg w < n\alpha\},$$

即把角度放大了 n 倍。

- 为了使 $w = z^n$ 在角域上单叶 (一一), 必须取

$$\alpha \leq \frac{2\pi}{n}.$$

特别地, $w = z^n$ 把角域 $\left\{0 < \arg z < \frac{2\pi}{n}\right\}$ 单叶地映为整个 w 平面去掉正实轴 (即 $0 < \arg w < 2\pi$)。

例 6.7 求 $w = z^4$ 把角域 $\left\{0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$ 映射成的区域。

解 设 $z = re^{i\theta}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 。则

$$w = z^4 = r^4 e^{i4\theta}, \quad \arg w = 4\theta \in (0, \pi).$$

故像区域为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$ 。由于 $\frac{\pi}{4} \leq \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 映射单叶, 且在该角域内 $f'(z) = 4z^3 \neq 0$, 故为共形的——映射。■

配图: 建议画出一个以原点为顶点的角域, 以及其在 $w = z^2$ (或 $w = z^4$) 下被“张开”后映成更大角域 (或上半平面) 的示意。

6.3.2 指数函数 $w = e^z$

定理 6.9 (指数函数的映射) 指数函数

$$w = e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \quad z = x + iy,$$

在全平面解析, 且

$$f'(z) = e^z \neq 0,$$

故 $w = e^z$ 在全平面处处共形。但它不是一一的, 因为周期为 $2\pi i$:

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

水平带形区域与角域的对应关系如下:

$$\{a < \operatorname{Im} z < b\} \xrightarrow{w=e^z} \{a < \arg w < b\},$$

且当 $b - a \leq 2\pi$ 时, $w = e^z$ 在该带形上单叶, 映为角域。特别地:

- 带形 $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形地、单叶地映为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$;
- 带形 $\{-\pi < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映为整个 w 平面挖去负实轴 (即 $-\pi < \arg w < \pi$)。

性质 6.6 (指数函数映线为线或圆) $w = e^z$ 把:

- 水平线 $\operatorname{Im} z = y_0$ 映为从原点出发的射线 $\arg w = y_0$;
- 竖直线 $\operatorname{Re} z = x_0$ 映为以原点为圆心的圆 $|w| = e^{x_0}$ 。

因此竖直带形 $\{a < \operatorname{Re} z < b\}$ (取一个周期 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 时) 映为圆环域 $e^a < |w| < e^b$ (或环形扇区)。

例 6.8 求 $w = e^z$ 把带形区域 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映射成的区域, 并说明是否共形、是否单叶。

解 设 $z = x + iy$, $0 < y < \pi$, $x \in \mathbb{R}$ 。则

$$w = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y),$$

于是 $|w| = e^x$ (当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时取遍 $(0, +\infty)$), $\arg w = y \in (0, \pi)$ 。故像区域为

$$\operatorname{Im} w > 0.$$

又 $f'(z) = e^z \neq 0$ 在 D 内处处成立, 且带形宽度 $\pi < 2\pi$, 所以 $w = e^z$ 在 D 内单叶, 从而把 D 共形地、一一地映为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$ 。■

6.3.3 复合映射: 把复杂区域化为简单区域

在实际应用中, 常常先通过幂函数、指数函数把角域或带形区域化为上半平面, 再用分式线性变换把上半平面化为单位圆 (或反过来), 从而把边界值问题转化为单位圆内或上半平面上的标准问题。

例 6.9 求把带形区域 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形地、单叶地映为单位圆盘 $|w| < 1$ 的映射。

解 分两步。

第一步: 由例 6.8, 令

$$z_1 = e^z,$$

把 D 映为上半平面 $\operatorname{Im} z_1 > 0$ 。

第二步: 由 6.1 节, 令

$$w = \frac{z_1 - i}{z_1 + i},$$

把上半平面映为单位圆盘 $|w| < 1$ 。

两步均为共形、单叶映射, 故复合

$$w = \frac{e^z - i}{e^z + i}$$

把带形 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形地、单叶地映为单位圆盘 $|w| < 1$ 。■

例 6.10 求把扇形区域 (第一象限)

$$D = \left\{ 0 < \arg z < \frac{\pi}{2} \right\}$$

共形地、单叶地映为单位圆盘 $|w| < 1$ 的映射。

解 分两步。

第一步：令

$$z_1 = z^2,$$

把角域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$ 共形地、单叶地映为上半平面 $\operatorname{Im} z_1 > 0$ (见例 6.6)。

第二步：令

$$w = \frac{z_1 - i}{z_1 + i},$$

把上半平面映为单位圆盘 $|w| < 1$ 。

故复合

$$w = \frac{z^2 - i}{z^2 + i}$$

把第一象限共形地、单叶地映为单位圆盘。这个例子说明“幂函数 + 分式线性变换”是处理扇形、角域区域的基本套路。■

常见错误与注意点

1. **单叶区间选取不当**： $w = z^n$ 在角域上单叶要求角域宽度 $\alpha \leq \frac{2\pi}{n}$ ；若 $\alpha > \frac{2\pi}{n}$ ， w 平面会“重叠”，映射不再是单叶。
2. **指数函数的周期性**： $w = e^z$ 处处共形，但不是一一的；只有限制在宽度不超过 2π 的带形内才单叶。
3. **混淆水平带形与竖直带形**： e^z 把水平带形映为角域（对应辐角），把竖直带形映为圆环/环形扇区（对应模长），方向不要搞混。
4. **忘记分支与极点**：使用分式线性变换时，若原区域包含极点 $z = -d/c$ ，像会出现直线或无穷远；要结合 6.1 节判断。
5. **复合映射的“逐级”顺序**：一般步骤是“角域/带形 $\rightarrow$ (幂函数/指数函数) $\rightarrow$ 半平面 $\rightarrow$ (分式线性变换) $\rightarrow$ 单位圆”；不要跳步。

本节小结

- **幂函数** $w = z^n$: 除 $z = 0$ 外处处共形; 把角域角度放大 n 倍; 单叶条件为角域宽度 $\alpha \leq \frac{2\pi}{n}$; 用于把扇形映射为更大角域或半平面。
- **指数函数** $w = e^z$: 全平面共形; 周期 $2\pi i$; 把水平带形映为角域 (宽度 π 的带形映为上半平面); 用于把带形/条形区域映射为半平面或角域。
- **复合映射**: 幂函数 + 指数函数 + 分式线性变换, 可把角域、带形、半圆等复杂区域逐级化为单位圆或上半平面。
- **应用**: 共形映射把偏微分方程 (Laplace 方程) 在复杂区域上的边值问题转化为简单区域上的标准问题。

第 7 章

傅里叶变换

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 7 章 · 傅里叶变换

7.1 傅里叶变换

本节目标：理解傅里叶积分的由来与傅里叶积分定理，掌握傅里叶变换与逆变换的定义、记号与频谱含义，并能计算几个基本初等函数的傅里叶变换。重点：傅里叶变换对 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 的定义；矩形脉冲、双边指数、单边指数等典型函数的变换。难点：从傅里叶级数到傅里叶积分的极限过渡；傅里叶积分定理的适用条件。

7.1.1 傅里叶积分与傅里叶积分定理

周期函数可以用傅里叶级数展开成离散谐波的叠加。对于定义在整个实轴上的**非周期函数**，我们希望把它表示成频率连续变化的正弦波的“叠加”，这就是**傅里叶积分**。

设 $f_T(t)$ 是以 T 为周期的函数，其傅里叶级数的复数形式为

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(\tau) e^{-in\omega_0 \tau} d\tau,$$

其中基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。令 $\Delta\omega = \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, $\omega_n = n\omega_0$, 并记

$$F_T(\omega_n) = \int_{-T/2}^{T/2} f_T(\tau) e^{-i\omega_n \tau} d\tau,$$

则

$$f_T(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_T(\omega_n) e^{i\omega_n t} \Delta\omega.$$

令 $T \rightarrow \infty$ (即 $\Delta\omega \rightarrow 0$)，在适当的收敛条件下，离散和趋于积分，得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega.$$

上式称为**傅里叶积分公式**。可以看到，非周期函数被“分解”成了频率 ω 连续变化的复指数 $e^{i\omega t}$ 的积分（连续谱）。

定理 7.1 (傅里叶积分定理) 设函数 $f(t)$ 满足：

1. $f(t)$ 在任一个有限区间上**分段光滑**，即 $f(t)$ 只有有限个第一类间断点，且在相邻间断点之间具有连续导数；

2. $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上**绝对可积**, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ 收敛。

则在 f 的**连续点** t 处, 傅里叶积分公式收敛于 $f(t)$; 在**间断点** t 处, 收敛于左右极限的平均值

$$\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}.$$

说明: 绝对可积是保证傅里叶积分收敛的**充分条件**, 并非必要条件。像常数、单位阶跃、正弦等并不绝对可积, 但仍可按“广义函数”的观点定义其傅里叶变换 (见 § 7.2 与 § 7.3)。

7.1.2 傅里叶变换的定义

由傅里叶积分公式, 内层积分与被积函数 f 及参数 ω 有关, 外层积分再把该结果按 $e^{i\omega t}$ “合成”回原函数。这给出傅里叶变换对。

定义 7.1 (傅里叶变换) 设 $f(t)$ 满足傅里叶积分定理的条件, 称

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

为 $f(t)$ 的**傅里叶变换** (或**像函数**), 记为 $F(\omega)$ 或 $\mathcal{F}[f]$ 。

定义 7.2 (傅里叶逆变换) 称

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

为 $F(\omega)$ 的**傅里叶逆变换** (或**像原函数**)。

通常把 $f(t)$ 与 $F(\omega)$ 的对应关系记作

$$f(t) \longleftrightarrow F(\omega),$$

并称 $f(t)$ 为**像原函数**, $F(\omega)$ 为**像函数**。在信号与系统课程中, $F(\omega)$ 也称 $f(t)$ 的**频谱密度函数** (简称**频谱**), 它表示信号中频率为 ω 的分量的“密度”。

关于符号约定: 本书采用**正变换用** $e^{-i\omega t}$ 、**逆变换用** $e^{i\omega t}$ **且逆变换带** $\frac{1}{2\pi}$ 的约定。也有教材取相反约定, 使用时必须以同一定义为准, 否则结果会相差 2π 的倍数。

7.1.3 傅里叶变换的存在性

由傅里叶积分定理, 若 $f(t)$ 分段光滑且绝对可积, 则其傅里叶变换 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$ 存在且有界:

$$|F(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty.$$

这在物理上对应“信号能量有限且整体衰减”。许多工程上常用的信号（如周期信号、常数、阶跃信号）**不绝对可积**，其傅里叶变换必须借助单位脉冲函数 $\delta(t)$ 以广义函数（分布）的形式来理解，这正是 § 7.2 的内容。

7.1.4 常用函数的傅里叶变换表

表中 $a > 0$; $\delta(\cdot)$ 为单位脉冲函数 (§ 7.2), $u(t)$ 为单位阶跃函数; $\text{sinc } x = \frac{\sin x}{x}$ 。

像原函数 $f(t)$	像函数 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{i\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{i}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + i\omega}$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
矩形脉冲 $p_a(t) = \begin{cases} 1, & t < a \\ 0, & t > a \end{cases}$	$\frac{2 \sin a\omega}{\omega} = 2a \text{sinc}(a\omega)$

7.1.5 典型例题

例 7.1 求矩形脉冲

$$p_a(t) = \begin{cases} 1, & |t| < a, \\ 0, & |t| > a, \end{cases} \quad a > 0$$

的傅里叶变换。

解 由定义

$$\mathcal{F}[p_a(t)] = \int_{-a}^a e^{-i\omega t} dt = \frac{e^{-i\omega a} - e^{i\omega a}}{-i\omega} = \frac{2 \sin a\omega}{\omega},$$

即

$$\mathcal{F}[p_a(t)] = \frac{2 \sin a\omega}{\omega} = 2a \operatorname{sinc}(a\omega).$$

讨论: 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $\frac{2 \sin a\omega}{\omega} \rightarrow 2a$, 这就是脉冲的面积; 频谱沿 ω 正负半轴对称, 在 $\omega = \frac{k\pi}{a} (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 处取值为零。

配图: 建议绘制矩形脉冲 $p_a(t)$ (时域宽 $2a$ 、高 1) 与其频谱 $\frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ (频域曲线, 主瓣位于 $\omega = 0$ 附近, 两侧有正负交替的旁瓣)。

例 7.2 求双边指数函数 $f(t) = e^{-a|t|} (a > 0)$ 的傅里叶变换。

解 将积分拆成两段:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f] &= \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)s} ds + \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{a-i\omega} + \frac{1}{a+i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

因此

$$e^{-a|t|} \longleftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

该变换是实的、偶函数, 常用于描述“低通型”频谱, 也常出现在概率论中 (拉普拉斯分布的特征函数)。

例 7.3 求单边衰减指数 $f(t) = e^{-at}u(t) (a > 0)$ 的傅里叶变换, 其中 $u(t)$ 是单位阶跃函数。

解

$$\mathcal{F}[f] = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt = \frac{1}{a+i\omega}.$$

化为实部分量与虚部分量:

$$\frac{1}{a+i\omega} = \frac{a}{a^2 + \omega^2} - i \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}.$$

故其频谱的模与辐角分别为

$$|F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}, \quad \arg F(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{a}.$$

说明: $f(t)$ 在 $\omega \rightarrow \infty$ 处衰减, 幅频特性是典型的低通曲线, 这与 § 7.4 卷积定理、以及后续拉普拉斯变换中的 $1/(s+a)$ 形式一致。

常见错误与注意点

1. **符号约定不统一**: 正变换用 $e^{-i\omega t}$ 还是 $e^{i\omega t}$, 逆变换 $\frac{1}{2\pi}$ 放哪里, 必须全书一致; 不同教材的“对称性”“卷积定理”常数会随之改变。
2. **绝对可积只是充分条件**: 不要误以为“不绝对可积就无傅里叶变换”。常数、 $u(t)$ 、 $\cos \omega_0 t$ 等借助 δ 仍有广义傅里叶变换。
3. **矩形脉冲**: 变换 $\frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ 中分母是 ω , 不是 $a\omega$; 主瓣宽度随 a 增大而变窄 (时域越窄, 频域越宽)。
4. **逆变换的系数 $\frac{1}{2\pi}$** : 运用卷积定理、Parseval 等式时容易漏掉 2π 或 $1/(2\pi)$ 。
5. 计算分段函数变换时, 注意分段积分的变量替换与上下限, 例如 $e^{-a|t|}$ 要分 $t < 0$ 、 $t > 0$ 两段。

本节小结

- **傅里叶积分**: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega$, 是傅里叶级数在周期趋于无穷时的连续化。
- **傅里叶变换对**: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$, $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ 。
- **傅里叶积分定理**: 分段光滑 + 绝对可积 $\Rightarrow$ 连续点收敛于 $f(t)$, 间断点收敛于 $\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}$ 。
- **基本变换**: 矩形脉冲、双边指数、单边指数等; 矩形脉冲给出 sinc 型频谱, 是理解“时域有限 $\iff$ 频域无限”的关键例子。

7.2 单位脉冲函数及其傅里叶变换

本节目标: 理解单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的物理背景与广义函数观点, 掌握其筛选性质、尺度变换等基本性质, 并能计算 $\delta(t)$ 、 $u(t)$ 、 $e^{i\omega_0 t}$ 等的傅里叶变换。重点: $\delta(t)$ 的定义与筛选性质; $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$ 、 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$; $\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$ 。难点: $\delta(t)$ 不是普通函数, 必须用“广义函数/分布”或极限过程理解; 含 δ 的积分与频谱计算。

7.2.1 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的引入

在信号与物理问题中, 常需要描述“瞬时作用的冲量”——例如在一个极短时间内施加一个很大的力, 而总冲量为 1。为此考虑一系列矩形脉冲 (宽度 ε , 高度 $\frac{1}{\varepsilon}$):

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon}, & |t| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{\varepsilon}{2}, \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) dt = 1.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 矩形越来越窄、越来越高, 但面积始终为 1。其“极限”称为**单位脉冲函数 (狄拉克 δ 函数)**, 记作 $\delta(t)$ 。

定义 7.3 (单位脉冲函数) 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 由以下两条性质“定义”:

$$\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

严格地说, $\delta(t)$ 不是普通函数 (它在 $t = 0$ 处取值“无穷”), 而是一个**广义函数 (分布)**。它可由连续函数序列 (如 δ_ε 、高斯脉冲 $\frac{1}{\varepsilon\sqrt{\pi}}e^{-t^2/\varepsilon^2}$ 等) 在积分意义下取极限得到。教学中先用“矩形脉冲序列极限”给出直观, 再说明其积分意义。

7.2.2 筛选 (取样) 性质

性质 7.1 (筛选性质) 若 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 处连续, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

特别地,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0).$$

直观证明: $\delta(t - t_0)$ 只在 t_0 附近一个“无限窄”的区间内非零。当该区间足够窄时, 连续函数 $f(t)$ 在该区间内近似等于常数 $f(t_0)$, 于是

$$\int f(t) \delta(t - t_0) dt \approx f(t_0) \int \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

推论: $\delta(t - t_0)$ 作用于积分号内, 相当于“取出”被积函数在 t_0 点的值, 故也称**取样 (抽样) 性质**。

7.2.3 $\delta(t)$ 的基本性质

性质 7.2 设 $a \neq 0$, 则:

1. **偶函数:** $\delta(-t) = \delta(t)$, 从而 $\delta(t - a) = \delta(a - t)$;
2. **尺度变换:** $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$;
3. **与单位阶跃函数 $u(t)$ 的关系:**

$$\frac{d}{dt} u(t) = \delta(t), \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau;$$

4. 导数 $\delta'(t)$ 的筛选性质:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-t_0) dt = -f'(t_0).$$

说明: 性质 2 可理解为“对自变量作线性变换时脉冲强度不变、位置按 at 压缩”, 故除以 $|a|$ 保持总积分为 1。
性质 4 可经分部积分得到 (δ 在端点处为 0)。

7.2.4 $\delta(t)$ 及相关函数的傅里叶变换定理 7.2 (δ 与常数的傅里叶变换)

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-i\omega t} dt = 1,$$

而由逆变换公式与对称性, 有

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega).$$

证明: 第一式由筛选性质直接得到 ($e^{-i\omega t}$ 在 $t=0$ 处取值 1)。第二式可由 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 与对称性 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$ 推出, 也可视为广义积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-i\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega)$$

的分布意义。

定理 7.3 (时移 δ 与复指数)

$$\mathcal{F}[\delta(t-t_0)] = e^{-i\omega t_0}, \quad \mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0).$$

证明: 第一式即 $\int \delta(t-t_0)e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t_0}$ 。第二式可由 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ 与频移性质 (§ 7.3) 得到, 即频率轴“平移 ω_0 ”。

定理 7.4 (单位阶跃函数的傅里叶变换)

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega).$$

说明: 利用 $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$, 其中 $\mathcal{F}\left[\frac{1}{2}\right] = \pi\delta(\omega)$, 而符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的傅里叶变换 (在主值意义下) 为 $\frac{2}{i\omega}$, 两项相加即得上式。 $\pi\delta(\omega)$ 这一项体现了 $u(t)$ 的“直流分量”。

7.2.5 典型例题

例 7.4 求 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}]$ 。

解 因为 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$, 由线性与频移

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] = \mathcal{F}[1](\omega - \omega_0) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0).$$

也可直接写成广义积分: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(\omega_0 - \omega)t} dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。

例 7.5 求 $\cos \omega_0 t$ 与 $\sin \omega_0 t$ 的傅里叶变换。

解

$$\cos \omega_0 t = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2},$$

故

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} [2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)] = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

同理, 由 $\sin \omega_0 t = \frac{e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}}{2i}$, 得

$$\mathcal{F}[\sin \omega_0 t] = \frac{1}{2i} [2\pi\delta(\omega - \omega_0) - 2\pi\delta(\omega + \omega_0)] = \frac{\pi}{i} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)].$$

例 7.6 利用筛选性质计算 $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + \cos t)\delta(t - 2) dt$ 。

解 由筛选性质, 只要被积函数在 $t = 2$ 处连续, 就有

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + \cos t)\delta(t - 2) dt = 2^2 + \cos 2 = 4 + \cos 2.$$

配图: 建议绘制 $\delta_\varepsilon(t)$ (不同 ε 的窄矩形脉冲, 面积恒为 1) 随 $\varepsilon \rightarrow 0$ 趋于 $\delta(t)$ 的示意, 以及 $\delta(t)$ 集中谱 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ (常数谱) 和 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ ($\omega = 0$ 处的脉冲谱)。

常见错误与注意点

1. $\delta(t)$ **不是普通函数**: 不能把 $\delta(t)$ 当作 “ $t = 0$ 时取 ∞ ” 的普通函数随意作四则运算; 它只在积分 (作为被测度) 意义下使用。

2. **筛选性质:** $\int f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$ 要求 f 在 t_0 连续; 若 t_0 是 f 的间断点, 应取平均值 $\frac{f(t_0+0)+f(t_0-0)}{2}$ 。
3. **尺度变换:** $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$, $|a|$ 不能丢, 否则违背“面积为 1”。
4. $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ 与 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 的两者系数: 一个是 1, 一个是 2π , 二者靠对称性互推, 不能互相混淆。
5. $\mathcal{F}[u(t)]$ 的 $\pi\delta(\omega)$ 项常被遗忘; 没有这一项, 逆变换无法还原 $u(t)$ 的“直流”部分。

本节小结

- $\delta(t)$ 的定义: $t \neq 0$ 时为 0, 且 $\int \delta(t)dt = 1$, 是广义函数。
- **筛选性质:** $\int f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$; 由此可得 $\delta(-t) = \delta(t)$ 、 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 、 $\delta'(t)$ 的积分性质。
- **关键变换对:**

$$\delta(t) \leftrightarrow 1, \quad 1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega), \quad \delta(t-t_0) \leftrightarrow e^{-i\omega t_0}, \quad e^{i\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0).$$

- **单位阶跃:** $\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$; 这为不绝对可积函数的傅里叶变换提供了广义化途径, 也为 § 7.3 的性质推导与 § 7.4 卷积定理的工程应用奠定基础。

7.3 傅里叶变换的性质

本节目标: 掌握傅里叶变换的线性、位移、频移、尺度、对称、微分、积分与 Parseval 等主要性质, 并能熟练运用这些性质求较复杂函数的变换。重点: 时移/频移、尺度变换、时域微分/频域微分、积分性质; 用性质 (而非直接积分) 计算 $te^{-at}u(t)$ 、调制信号等。难点: 微分性质的附加条件; 积分性质中的 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 项; 各性质系数的记忆与符号约定。

以下均设 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, $g(t) \leftrightarrow G(\omega)$, a, b, ω_0, t_0 为实常数。

7.3.1 线性性质

性质 7.3 (线性)

$$\mathcal{F}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

证明: 由傅里叶变换是线性积分直接得到。线性性质使变换与逆变换 (以及后续卷积定理、解方程) 都可按“叠加”处理。

7.3.2 位移性质 (时移)

性质 7.4 (时移)

$$\mathcal{F}[f(t-t_0)] = e^{-i\omega t_0} F(\omega).$$

证明: 令 $u = t - t_0$, 则 $t = u + t_0$, $dt = du$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)e^{-i\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)e^{-i\omega(u+t_0)}du = e^{-i\omega t_0}F(\omega).$$

说明: 时域延迟 t_0 , 频域只乘一个纯相位因子 $e^{-i\omega t_0}$, 幅频谱 $|F(\omega)|$ 不变。

7.3.3 频移性质

性质 7.5 (频移)

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}f(t)] = F(\omega - \omega_0).$$

证明:

$$\int e^{i\omega_0 t}f(t)e^{-i\omega t}dt = \int f(t)e^{-i(\omega-\omega_0)t}dt = F(\omega - \omega_0).$$

推论 (调制定理)

$$\mathcal{F}[f(t)\cos\omega_0 t] = \frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)],$$

$$\mathcal{F}[f(t)\sin\omega_0 t] = \frac{1}{2i}[F(\omega - \omega_0) - F(\omega + \omega_0)].$$

这是“频谱搬移”(调制)原理的数学基础。

7.3.4 相似性质 (尺度变换)

性质 7.6 (尺度变换) 设 $a \neq 0$, 则

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

证明: 令 $u = at$ 。当 $a > 0$ 时 $dt = \frac{du}{a}$, $t = \frac{u}{a}$, $e^{-i\omega t} = e^{-i\frac{\omega}{a}u}$, 故

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{a} \int f(u)e^{-i\frac{\omega}{a}u}du = \frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

当 $a < 0$ 时, 积分上下限交换, 最终系数为 $\frac{1}{|a|}$ 。

说明: 时域压缩 ($|a| > 1$ 、波形变窄) $\Rightarrow$ 频域展宽; 时域展宽 ($|a| < 1$) $\Rightarrow$ 频域压缩。这就是“**时域越窄, 频域越宽**”的物理图像; 矩形脉冲例 7.1 正是其体现。当 $a = -1$ 时得 $\mathcal{F}[f(-t)] = F(-\omega)$ 。

7.3.5 对称性质

性质 7.7 (对称性) 若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega).$$

证明: 由逆变换公式 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$, 交换 t 与 ω 并整理即可。

推论: 若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $F(\omega)$ 也是偶函数, 且

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(\omega).$$

对称性是导出 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ (由 $\mathcal{F}[\delta] = 1$) 以及计算偶函数变换的有力工具。

7.3.6 微分性质

性质 7.8 (时域微分) 若 $f(t)$ 及其导数满足傅里叶积分定理条件, 且当 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$, 则

$$\mathcal{F}[f'(t)] = i\omega F(\omega).$$

更一般地,

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n F(\omega).$$

证明 (一阶): 分部积分

$$\int f'(t) e^{-i\omega t} dt = [f(t) e^{-i\omega t}]_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int f(t) e^{-i\omega t} dt = i\omega F(\omega),$$

其中利用了 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$ 的边界条件。

性质 7.9 (频域微分)

$$\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\omega), \quad \mathcal{F}[t^n f(t)] = i^n F^{(n)}(\omega).$$

证明: 对 $F(\omega) = \int f(t)e^{-i\omega t}dt$ 求导,

$$F'(\omega) = \int f(t)(-it)e^{-i\omega t}dt = -i\mathcal{F}[tf(t)],$$

故 $\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\omega)$ 。重复求导即得 n 阶形式。

7.3.7 积分性质

性质 7.10 (积分性质) 若 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 满足傅里叶变换条件, 则

$$\mathcal{F}[g(t)] = \frac{F(\omega)}{i\omega} + \pi F(0)\delta(\omega).$$

说明: 若 $F(0) = 0$ (即 $\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)d\tau = 0$), 则简化为 $\mathcal{F}[g(t)] = \frac{F(\omega)}{i\omega}$ 。这可由 $g'(t) = f(t)$ 与微分性质得到; 由于 $\frac{1}{i\omega}$ 在 $\omega = 0$ 处奇异, 需补上 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 以保持一致性 (与 § 7.2 中 $\mathcal{F}[u(t)]$ 的 $\pi\delta(\omega)$ 项同源)。

7.3.8 Parseval (能量) 等式

性质 7.11 (Parseval 等式)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

这表示**时域总能量等于频域总能量** (仅差 $\frac{1}{2\pi}$ 倍, 取决于定义中 2π 的分配), 是信号处理中估算带宽与能量守恒的重要工具。

7.3.9 典型例题

例 7.7 求 $f(t) = te^{-at}u(t)$ ($a > 0$) 的傅里叶变换。

解 已知 $\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a + i\omega}$ 。由频域微分性质 $\mathcal{F}[tg(t)] = i \frac{d}{d\omega} G(\omega)$, 令 $g(t) = e^{-at}u(t)$:

$$\frac{d}{d\omega} \frac{1}{a + i\omega} = -\frac{i}{(a + i\omega)^2},$$

故

$$\mathcal{F}[te^{-at}u(t)] = i \left[-\frac{i}{(a+i\omega)^2} \right] = \frac{1}{(a+i\omega)^2}.$$

例 7.8 求 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}p_a(t)]$, 其中 $p_a(t)$ 是宽度为 $2a$ 的矩形脉冲。

解 由频移性质 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}p_a(t)] = P_a(\omega - \omega_0)$, 而 $P_a(\omega) = \frac{2 \sin a\omega}{\omega}$, 所以

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}p_a(t)] = \frac{2 \sin[a(\omega - \omega_0)]}{\omega - \omega_0}.$$

这就是“把低频矩形谱平移到载频 ω_0 附近”, 是 AM 调制频谱的雏形。

例 7.9 利用微分性质求 $f(t) = \cos \omega_0 t$ 的傅里叶变换 (从而体会 δ 的作用)。

解 直接积分会发散。利用 § 7.2 的 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 与线性/频移即可:

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} (2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)) = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

例 7.10 用微分性质验证: 若 $f'(t) \leftrightarrow i\omega F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right]$ 的形式。取 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau$, 则 $g'(t) = f(t)$, 由微分性质 $\mathcal{F}[g'(t)] = i\omega G(\omega)$, 即 $F(\omega) = i\omega G(\omega)$, 故当 $F(0) = 0$ 时

$$G(\omega) = \frac{F(\omega)}{i\omega} \quad (\text{与性质 7.10 一致}).$$

配图: 建议绘制时移/频移对波形与频谱的影响 (矩形脉冲平移 t_0 后相位线性变化但幅谱不变; 调制后频谱搬移到 ω_0 两侧); 以及尺度变换 “时域压缩 $\longleftrightarrow$ 频域展宽” 的对照图。

常见错误与注意点

1. **系数 $\frac{1}{|a|}$ 容易漏**: $\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$, a 为负时也要 $|a|$ 。
2. **时域微分要满足边界条件**: 要求 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$ (或函数 “足够好”), 否则公式中会额外出现 δ 相关项。
3. **频域微分的方向**: $\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\omega)$, 不要写成 $-iF'(\omega)$ (这与正变换用 $e^{-i\omega t}$ 的约定有关)。
4. **积分性质的 $\pi F(0)\delta(\omega)$** : 当 $F(0) \neq 0$ 时不能只写 $\frac{F(\omega)}{i\omega}$, 否则 $\omega = 0$ 处不成立。
5. **Parseval 等式与 2π** : 若约定不同, $\frac{1}{2\pi}$ 的位置会变, 结果须与定义一致。
6. **对称性在 “偶函数” 时的 $+\omega$ 符号**: $\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$, 偶函数时才是 $2\pi f(\omega)$ 。

本节小结

- **线性、时移、频移、尺度、对称**: 一组基本运算法则, 其中时移/频移互为对偶, 尺度变换体现 “时宽-带宽” 对偶。

- **微分/积分性质**: 把时域的微分、积分化为频域的乘法 (乘以 $i\omega$ 或除以 $i\omega$), 是求解微分/积分方程、建立系统传递函数的工具; 积分性质须补 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 。
- **Parseval 等式**: 时域能量 = 频域能量 (相差 $\frac{1}{2\pi}$)。
- **运用性质比直接积分更高效**: 典型 “积” 型函数 $t^n e^{-at} u(t)$ 、调制信号等, 用频移、微分、线性组合即可快速得到。

7.4 卷积

本节目标: 掌握两个函数卷积的定义与代数性质, 理解卷积定理 (时域卷积 $\iff$ 频域乘积; 频域卷积 $\iff$ 时域乘积), 并能用卷积定理求变换、求卷积、分析线性系统。重点: 卷积定义 $f * g = \int f(\tau)g(t-\tau)d\tau$; 时域卷积定理 $\mathcal{F}[f * g] = F(\omega)G(\omega)$; 卷积与 δ 的关系。难点: 卷积积分上下限的确定 (尤其分段函数); 卷积定理中的 $\frac{1}{2\pi}$; 用卷积运算理解线性时不变系统的冲激响应。

7.4.1 卷积的定义

定义 7.4 (卷积) 设 $f(t)$ 与 $g(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上有定义且积分收敛, 称

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

为 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的**卷积 (卷积积分)**。

直观理解: $g(t - \tau)$ 是把 g 翻转到 τ 轴 (关于纵轴反射) 再向右平移 t ; 卷积积分可理解为 “翻转—滑动—相乘 (重叠求积)—求和” 的过程。

配图: 建议绘制卷积的 “翻转—平移—重叠求积” 三步示意: $f(\tau)$ 、 $g(t - \tau)$ (翻转并平移 t)、以及重叠区间上乘积的积分 (阴影面积)。

7.4.2 卷积的性质

性质 7.12 (卷积的代数性质) 设 f, g, h 的卷积均存在, 则

1. **交换律**: $f * g = g * f$;
2. **结合律**: $(f * g) * h = f * (g * h)$;
3. **分配律**: $f * (g + h) = f * g + f * h$;
4. **与 δ 的卷积 (恒等元)**: $f * \delta = f$, 且 $f * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$;
5. **与 δ' 的卷积**: $f * \delta' = f'$ 。

证明要点: 交换律令 $\tau \rightarrow t - \tau$ (或 $\tau' = t - \tau$) 作变量替换; $f * \delta = \int f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = f(t)$ (筛选性质)。其余由定义直接验证。

7.4.3 卷积定理

定理 7.5 (时域卷积定理) 若 f, g 的傅里叶变换存在, 则

$$\mathcal{F}[(f * g)(t)] = F(\omega) G(\omega),$$

其中 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, $G(\omega) = \mathcal{F}[g(t)]$ 。

证明

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f * g] &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau \right] e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) e^{-i\omega t} dt \right] d\tau \quad (\text{令 } u = t - \tau) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \cdot \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-i\omega u} du \\ &= F(\omega) G(\omega).\end{aligned}$$

定理 7.6 (频域卷积定理) 若 f, g 的傅里叶变换存在, 则

$$\mathcal{F}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi} (F * G)(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\eta) G(\omega - \eta) d\eta.$$

证明要点: 由逆变换公式 $f(t)g(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\eta)e^{i\eta t}d\eta$, $g(t) = \frac{1}{2\pi} \int G(\zeta)e^{i\zeta t}d\zeta$, 代入并利用 $\int e^{i(\eta+\zeta-\omega)t}dt = 2\pi\delta(\eta+\zeta-\omega)$ 即可整理得到。

注意 $\frac{1}{2\pi}$: 时域卷积定理中频域是**直接相乘** (无系数); 频域卷积定理中乘积的变换带有 $\frac{1}{2\pi}$ 。这与“ 2π 在正、逆变换之间如何分配”的约定有关, 不同教材表达式可能略有不同。

7.4.4 卷积与线性时不变 (LTI) 系统

设一个线性时不变系统在零状态下, 输入为 $x(t)$, 单位冲激响应为 $h(t)$, 则输出

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

由卷积定理, 在频域有

$$Y(\omega) = X(\omega) H(\omega),$$

其中 $H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$ 称为**频率响应** (传递函数)。因此, **卷积在时域描述系统的叠加响应, 频谱乘积在频域描述系统的频率选择特性**, 这是信号处理与电路/系统的核心结论。

7.4.5 典型例题

例 7.11 设 $f(t) = e^{-at}u(t)$, $g(t) = e^{-bt}u(t)$, $a, b > 0$, 且 $a \neq b$, 求 $f * g$ 。

解 因为两函数在 $t < 0$ 时为零, 且卷积要求 $\tau \in [0, t]$ ($t \geq 0$), 故

$$\begin{aligned}(f * g)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau}u(\tau) e^{-b(t-\tau)}u(t-\tau) d\tau \\ &= e^{-bt} \int_0^t e^{(b-a)\tau} d\tau = e^{-bt} \cdot \frac{e^{(b-a)t} - 1}{b-a} \\ &= \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a} \quad (t \geq 0),\end{aligned}$$

且 $(f * g)(t) = 0$ 当 $t < 0$ 。若 $a = b$, 则 $f * g = te^{-at}u(t)$ 。

例 7.12 利用卷积定理求两个相同的矩形脉冲 $p_a(t) * p_a(t)$ 及其傅里叶变换。

解 由定义, $p_a(t)$ ($|t| < a$ 时为 1) 与自身的卷积等于重叠区间长度:

$$(p_a * p_a)(t) = \begin{cases} 2a - |t|, & |t| < 2a, \\ 0, & |t| > 2a, \end{cases}$$

即一个**三角形脉冲** (底宽 $4a$ 、高 $2a$)。由卷积定理

$$\mathcal{F}[(p_a * p_a)(t)] = \left(\frac{2 \sin a\omega}{\omega} \right)^2 = \frac{4 \sin^2 a\omega}{\omega^2}.$$

这说明: 两个矩形卷积的频谱是 sinc 函数的平方, 全是非负的 (三角形脉冲的频谱是正、实的), 同时体现了“时域变宽 $\Rightarrow$ 频域主瓣变窄”。

例 7.13 求 $f(t) = \text{sinc}(at)$ (即 $\frac{\sin at}{at}$) 的傅里叶变换。

解 由例 7.1, 矩形脉冲 $p_a(t) \leftrightarrow \frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ 。取合适的 a 并利用对称性, 可得

$$\frac{\sin t}{t} \longleftrightarrow \pi \text{rect}\left(\frac{\omega}{2}\right),$$

即时域 sinc 对应频域矩形 (门函数), 这正是“时域矩形 $\longleftrightarrow$ 频域 sinc”的对偶; 具体系数依赖对 sinc 的自变量约定, 本题只需理解这一对偶关系。

配图: 建议绘制矩形脉冲 p_a 与其自身卷积得到三角形脉冲的示意, 并给出其频谱 $\frac{4 \sin^2 a\omega}{\omega^2}$ (非负、主瓣更窄); 以及 LTI 系统“输入 $\times$ 冲激响应 $\rightarrow$ 卷积 $\rightarrow$ 输出, 频谱相乘”的框图。

常见错误与注意点

1. **卷积积分变量的上下限**: 对分段函数 (如 $e^{-at}u(t)$) 要由 $u(\tau)$ 、 $u(t - \tau)$ 确定 τ 的有效范围, 并分 $t \geq 0$ 、 $t < 0$ 讨论。
2. $f * g = g * f$ 但不要理解为 $f * g(t) = f(t)g(t)$; 卷积是积分运算, 不是逐点乘积。
3. **时域卷积定理 vs 频域卷积定理**: 前者 $\mathcal{F}[f * g] = F \cdot G$ (无系数), 后者 $\mathcal{F}[fg] = \frac{1}{2\pi}(F * G)$ (有 $\frac{1}{2\pi}$), 两者系数不同, 不可互换。
4. **卷积与 δ** : $f * \delta = f$, $f * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$; 若误用 $f \cdot \delta$ 则会“只取出 $t = 0$ 取值”, 与卷积结果混淆。
5. **三角形卷积结果的高/底**: $p_a * p_a$ 在 $t = 0$ 处为 $2a$ (不是 a), 底宽为 $4a$, 这与“重叠长度”严格对应。
6. **使用卷积定理时先确认变换存在**; 对不绝对可积函数要用广义形式, 并注意 δ 项。

本节小结

- **卷积定义**: $(f * g)(t) = \int f(\tau)g(t - \tau)d\tau$, 满足交换、结合、分配律, δ 是单位元。
- **卷积定理**: 时域卷积 $\iff$ 频域相乘 ($\mathcal{F}[f * g] = F \cdot G$); 时域乘积 $\iff$ 频域卷积 ($\mathcal{F}[fg] = \frac{1}{2\pi}F * G$)。
- **应用**: LTI 系统输出 $y = x * h$, 频域 $Y = XH$; 卷积定理给出“时域卷积”与“频谱乘积”的桥梁, 可用于求变换、求卷积、理解滤波与调制。
- **典型结论**: 矩形脉冲的卷积为三角形脉冲, 频谱是 sinc 的平方; 指数脉冲的卷积可化为两指数之差 ($a = b$ 时为 $te^{-at}u(t)$)。

第 8 章

拉普拉斯变换

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 8 章 · 拉普拉斯变换

8.1 拉普拉斯变换的定义

本节目标：从傅里叶变换的适用条件出发，理解引入衰减因子的动机，掌握拉普拉斯变换的定义、原函数存在定理与收敛域，会由定义计算基本初等函数的象函数，熟记基本变换表。重点：拉普拉斯变换的定义；原函数（分段连续 + 指数型增长）存在定理；收敛域的概念。难点：收敛坐标的确定；傅里叶变换与拉普拉斯变换的联系。

8.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

傅里叶变换要求函数 $f(t)$ 在整个实轴上绝对可积，这使许多工程与物理中常见的函数（如 e^{at} ($a > 0$)、 t 、阶跃函数等）不能直接使用傅里叶变换。另一方面，许多实际问题更关注“只发生在 $t \geq 0$ 以后”的因果信号，以及带初始条件的常微分方程。

解决办法是：对 $f(t)$ 先乘上一个衰减因子 $e^{-\sigma t}$ (σ 为实常数)，使增长函数变为衰减函数，再作傅里叶变换。设 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$ ，则

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-i\omega t} dt}_{\text{傅里叶变换}} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(\sigma+i\omega)t} dt.$$

令复变量

$$s = \sigma + i\omega, \quad \sigma, \omega \in \mathbb{R},$$

则上面的积分变为关于复变量 s 的积分，这就是**拉普拉斯变换**。当 $\sigma > 0$ 时衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 使原来不收敛的积分变为收敛，从而扩大了可变换函数的范围。

8.1.2 拉普拉斯变换的定义

定义 8.1 (拉普拉斯变换) 设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上有定义（当 $t < 0$ 时规定 $f(t) = 0$ ）， $s = \sigma + i\omega$ 为复参变量。若广义积分

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

在 s 的某个区域内收敛，则称该积分为 $f(t)$ 的**拉普拉斯变换**，记作 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ ，其中 $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的**象函数**， $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的**原函数**。

说明

1. 拉普拉斯变换是**单边变换**，只涉及 $t \geq 0$ 上的信息；对 $t < 0$ 的取值不影响结果（通常规定为 0）。
2. 当函数含冲激（ δ 函数）时，积分下限常取为 0^- ，即 $\mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ ，以包含原点处的冲激。

3. 拉普拉斯变换是一个线性算子；它在复平面上的存在区域一般是一个**右半平面** $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 。
4. 常用记号： $f(t) \doteq F(s)$ 或 $F(s) \doteq f(t)$ ，表示二者是一对拉普拉斯变换对。

8.1.3 原函数存在定理

定理 8.1 (原函数存在定理) 设函数 $f(t)$ 满足：

- (1) 在 $t \geq 0$ 的任一有限闭区间上**分段连续**（只有有限个第一类间断点）；
- (2) $f(t)$ 是**指数型增长**的：存在常数 $M > 0$ 与 $\sigma_0 \geq 0$ ，使得

$$|f(t)| \leq M e^{\sigma_0 t}, \quad t \geq 0.$$

则 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 在右半平面

$$\operatorname{Re} s = \sigma > \sigma_0$$

上存在，并且在此半平面内是解析函数。 σ_0 称为**收敛坐标**， $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 称为**收敛域**。

证明思路 当 $\operatorname{Re} s = \sigma > \sigma_0$ 时，

$$|f(t)e^{-st}| \leq M e^{\sigma_0 t} e^{-\sigma t} = M e^{-(\sigma - \sigma_0)t},$$

于是

$$\int_0^\infty |f(t)e^{-st}| dt \leq \int_0^\infty M e^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt = \frac{M}{\sigma - \sigma_0} < \infty.$$

故积分绝对收敛（因而收敛）。再由含参变量积分理论，被积函数关于 s 解析且积分在 $\operatorname{Re} s \geq \sigma_1 > \sigma_0$ 上一致收敛，因此 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 内解析。□

配图：建议绘制 $tf(t)$ 与指数上界 $Me^{\sigma_0 t}$ 的对照图，直观展现“分段连续 + 指数型增长”两条条件。

配图：建议绘制 s 平面，标出收敛坐标 σ_0 、收敛域右半平面 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 与积分路径（沿竖直直线 $\operatorname{Re} s = \sigma$ ）。

8.1.4 基本函数的拉普拉斯变换

下面用定义直接计算几个常用函数的拉普拉斯变换。

例 8.1 求 $\mathcal{L}[1]$ （即 $f(t) = 1, t \geq 0$ ）。

解 由定义

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^R = \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

例 8.2 求 $\mathcal{L}[t]$ 。

解 分部积分 (或利用 $\mathcal{L}[t^n]$ 一般公式),

$$F(s) = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \left[-\frac{t}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = 0 + \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

更一般地, 对正整数 n 有 (例 8.4 之后给出推导)

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

例 8.3 求 $\mathcal{L}[e^{at}]$ (a 为实常数)。

解

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re} s > a.$$

例 8.4 求 $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ 与 $\mathcal{L}[\cos \omega t]$ ($\omega > 0$)。

解 由 $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$,

$$\mathcal{L}[e^{i\omega t}] = \int_0^{\infty} e^{-(s-i\omega)t} dt = \frac{1}{s-i\omega} = \frac{s+i\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

比较实部与虚部, 得

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \quad \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

常用变换表 (均取 $t \geq 0$, a, ω 为实常数, 收敛域见各表达式):

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
1	$\frac{1}{s}, \operatorname{Re} s > 0$
t	$\frac{1}{s^2}, \operatorname{Re} s > 0$
$t^n (n \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \operatorname{Re} s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re} s > a$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \operatorname{Re} s > 0$

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re} s > 0$
$\operatorname{sh} at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \operatorname{Re} s > a $
$\operatorname{ch} at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \operatorname{Re} s > a $
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}, \operatorname{Re} s > a$
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}, \operatorname{Re} s > a$

8.1.5 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

当 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积时, 把 $s = i\omega$ 代入拉普拉斯变换, 就得到傅里叶变换:

$$\mathcal{L}[f(t)]|_{s=i\omega} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt.$$

若再取 $\sigma = 0$ 并使 $f(t)$ 为双边定义, 则二者形式上一致。因此, 拉普拉斯变换可看作傅里叶变换在 s 平面上的“推广”, 而傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的特殊情况 (当收敛域包含虚轴时)。

常见错误与注意点

1. **漏掉收敛域:** $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$ 只有在 $\operatorname{Re} s > a$ 时成立; 不同函数的收敛域不同, 不能省略。
2. **单边 vs 双边:** 本书采用单边拉普拉斯变换, 默认 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$; 对 $t < 0$ 的信息不敏感。
3. **分段连续与指数型增长:** 两条是存在定理的“充分”条件; 并非所有可变换函数都必须满足, 但常用函数都满足。
4. **积分下限:** 含冲激时取 0^- ; 常规函数取 0 或 0^+ 结果相同。
5. **复变量 s :** s 不是实数而是复变量 $s = \sigma + i\omega$, 收敛域是 s 平面上的右半平面。

本节小结

- 动机: 傅里叶变换要求绝对可积, 引入衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 得到 $s = \sigma + i\omega$ 的单边积分。
- 定义: $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$, $F(s)$ 为象函数, $f(t)$ 为原函数。
- 存在定理: 分段连续 + 指数型增长 $\Rightarrow$ 在 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 内存在且解析。
- 基本变换: $1, t, t^n, e^{at}, \sin \omega t, \cos \omega t$ 等的象函数须熟记。

8.2 拉普拉斯变换的性质

本节目标: 掌握拉普拉斯变换的主要运算性质 (线性、微分、积分、位移、延迟、相似、初值与终值、卷积、周期函数), 能利用这些性质快速求象函数, 并理解性质成立的条件。重点: 微分性质、位移性质、卷积定理、初值与终值定理。难点: 微分性质中“初始条件的嵌入”与 n 阶导数公式; 终值定理的适用条件; 时间延迟性质中单位阶跃函数的作用。

8.2.1 线性性质

性质 8.1 (线性性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, α, β 为常数, 则

$$\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s),$$

且拉普拉斯逆变换同样具有线性性。

证明 由积分线性和显然：

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \int_0^{\infty} (\alpha f + \beta g)e^{-st} dt = \alpha \int_0^{\infty} f e^{-st} dt + \beta \int_0^{\infty} g e^{-st} dt = \alpha F(s) + \beta G(s). \square$$

8.2.2 微分性质

性质 8.2 (微分性质) 设 $f(t)$ 与其各阶导数均满足原函数存在定理条件, $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 。则

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+),$$

更一般地, 对 n 阶导数有

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0),$$

其中各初始值均取 0^+ 右极限。

证明 (一阶) 由分部积分

$$\mathcal{L}[f'(t)] = \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = \left[f(t)e^{-st} \right]_0^{+\infty} + s \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

当 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 时 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-st} = 0$, 于是

$$\mathcal{L}[f'(t)] = 0 - f(0^+) + sF(s) = sF(s) - f(0^+). \square$$

说明 微分性质把微分运算转化为代数运算 (乘 s 并减去初始条件), 这是拉普拉斯变换能用于解微分方程的核心原因。若 $f(0) = f'(0) = \dots = 0$, 则 $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s)$ 。

8.2.3 积分性质

性质 8.3 (积分性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}, \quad \operatorname{Re} s > \max(0, \sigma_0).$$

证明 令 $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, 则 $g'(t) = f(t)$, $g(0) = 0$ 。由微分性质:

$$\mathcal{L}[g'(t)] = s\mathcal{L}[g(t)] - g(0) = s\mathcal{L}[g(t)] = F(s),$$

故 $\mathcal{L}[g(t)] = \frac{F(s)}{s}$ 。反复使用可得 $\mathcal{L}\left[\int_0^t \int_0^\tau \cdots\right] = F(s)/s^n$ 。□

8.2.4 位移性质 (s 域平移)

性质 8.4 (位移性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, a 为常数 (通常为实常数, 也可为复常数), 则

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a),$$

即象函数在 s 平面上平移。收敛域相应变为 $\operatorname{Re}(s-a) > \sigma_0$ 。

证明

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \int_0^\infty e^{at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t}dt = F(s-a). \square$$

位移性质与“延迟性质”方向相反: 位移性质是 t 域乘 $e^{at} \Leftrightarrow s$ 域平移; 延迟性质是 t 域平移 $\Leftrightarrow s$ 域乘 e^{-as} 。

8.2.5 延迟性质 (t 域平移)

性质 8.5 (延迟性质) 设 $a \geq 0$, $t < 0$ 时 $f(t) = 0$, $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $u(t)$ 为单位阶跃函数, 则

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s).$$

证明 当 $t < a$ 时 $f(t-a)u(t-a) = 0$ 。令 $\tau = t-a$, 则

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = \int_a^\infty f(t-a)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)}d\tau = e^{-as}F(s). \square$$

说明 单位阶跃函数

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

的作用是“开启”函数。延迟性质表明：时间延迟 a 对应象函数乘 e^{-as} ，这与位移性质 (s 域平移) 不同，务必区分。

8.2.6 相似性质 (尺度变换)

性质 8.6 (相似性质) 设 $a > 0$, $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

证明 令 $\tau = at$, 则 $t = \tau/a$, $dt = d\tau/a$,

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^{\infty} f(at)e^{-st}dt = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-(s/a)\tau}d\tau = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right). \square$$

8.2.7 初值定理

性质 8.7 (初值定理) 设 $f(t)$ 与 $f'(t)$ 满足原函数存在定理条件, 且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 存在, 则

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s).$$

说明 由微分性质 $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$, 当 $s \rightarrow \infty$ 时 $f'(t)$ 的象函数趋于 0 (因 f' 指数型增长且 e^{-st} 快速衰减), 故 $\lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0^+)] = 0$, 即得初值定理。初值定理无需知道 $f(t)$ 的完整表达式, 只要知道 $F(s)$ 即可求出 $f(0^+)$ 。

配图: 建议绘制 $sF(s)$ 在 $s \rightarrow \infty$ 与 $f(t)$ 在 $t \rightarrow 0^+$ 的“对偶”示意图。

8.2.8 终值定理

性质 8.8 (终值定理) 设 $f(t)$ 与 $f'(t)$ 满足原函数存在定理条件, 并且 $sF(s)$ 在 $\operatorname{Re} s \geq 0$ 上解析 (即 $sF(s)$ 的全体奇点位于左半平面 $\operatorname{Re} s < 0$, 原点处的简单极点除外), 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s),$$

其中右端极限存在。

说明 终值定理常用于在控制系统稳态分析中, 不求出 $f(t)$ 就能得到稳态值。**注意:** 若 $sF(s)$ 在虚轴或右半平面有奇点 (如 $\sin \omega t$ 的象函数 $sF(s) = \frac{s\omega}{s^2 + \omega^2}$ 在 $s = \pm i\omega$ 有极点), 则终值不存在, 不能用终值定理。

8.2.9 卷积定理

性质 8.9 (卷积定理) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, 定义卷积

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau,$$

则

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = F(s)G(s).$$

证明 由定义并交换积分次序, 令 $u = t - \tau$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(f * g)(t)] &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau dt \\ &= \int_0^\infty f(\tau) e^{-s\tau} \int_0^\infty g(u) e^{-su} du d\tau = F(s)G(s). \square\end{aligned}$$

说明 卷积满足交换律 $f * g = g * f$ 、结合律与分配律。卷积定理把“两个函数的卷积”转化为“两个象函数相乘”, 也是求拉普拉斯逆变换的有力工具。

8.2.10 周期函数的拉普拉斯变换

性质 8.10 (周期函数) 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上以 $T > 0$ 为周期, 且满足原函数存在定理条件, 则

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

证明思路 把 $[0, +\infty)$ 分成 $[nT, (n+1)T]$, 令 $t = \tau + nT$:

$$\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = \sum_{n=0}^\infty e^{-nsT} \int_0^T f(\tau)e^{-s\tau} d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(\tau)e^{-s\tau} d\tau. \square$$

8.2.11 综合例题

例 8.5 求 $\mathcal{L}[e^{2t}t^2]$ 。

解 由 $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}$, 再用位移性质 ($a = 2$):

$$\mathcal{L}[e^{2t}t^2] = \frac{2}{(s-2)^3}, \quad \operatorname{Re} s > 2.$$

例 8.6 求 $\mathcal{L}[e^{-3t} \cos 2t]$ 。

解 由 $\mathcal{L}[\cos 2t] = \frac{s}{s^2 + 4}$, 取 $a = -3$ (即乘 e^{-3t}), 位移性质得

$$\mathcal{L}[e^{-3t} \cos 2t] = \frac{s+3}{(s+3)^2 + 4}, \quad \operatorname{Re} s > -3.$$

例 8.7 设 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s(s+1)}$, 不用求 $f(t)$, 用初值定理与终值定理求 $f(0^+)$ 与 $f(\infty)$ 。

解 由于

$$sF(s) = \frac{1}{s+1}$$

在 $\operatorname{Re} s \geq 0$ 上解析, 可分别用初值定理与终值定理:

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+1} = 0, \quad f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+1} = 1.$$

(事实上 $f(t) = 1 - e^{-t}$, 符合 $f(0^+) = 0, f(\infty) = 1$ 。)

常见错误与注意点

1. **微分性质的正负号**: $\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0)$, 不要漏减 $f(0)$ 或写错符号; n 阶导数要逐项减去各阶初值。
2. **位移 vs 延迟**: $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$ (s 域平移); $\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s)$ (t 域延迟)。两者不能混用。
3. **延迟性质需要阶跃函数**: $f(t-a)$ 单独取变换并不等于 $e^{-as}F(s)$, 必须是 $f(t-a)u(t-a)$ 。
4. **终值定理条件**: 只有 $sF(s)$ 在右半平面及虚轴 (原点简单极点除外) 解析时才能用; 对振荡函数 (如 $\sin \omega t$) 不能滥用。
5. **卷积定义**: 卷积是对 t 从 0 到 t 的积分, $\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$, 注意变量替换后 f 与 g 的地位。
6. **积分性质的收敛域**: $\frac{F(s)}{s}$ 需要同时满足 $\operatorname{Re} s > 0$ 与 $F(s)$ 的收敛域, 否则 $s=0$ 处可能引入额外奇点。

本节小结

- 线性、微分、积分、位移、延迟、相似六类性质是把 t 域运算转化为 s 域代数运算的基本工具。
- 初值定理与终值定理: 无需反变换即可由 $F(s)$ 读初值与稳态值, 但要确认条件。
- 卷积定理: $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$, 既可用于求变换, 也可用于求逆变换。

- 周期函数: $F(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt$.

8.3 拉普拉斯逆变换

本节目标: 掌握拉普拉斯逆变换的定义与反演公式, 能利用部分分式法、卷积定理、留数法求有理分式函数的原函数, 理解唯一性与可解性。重点: 部分分式法求逆变换; 反演 (Bromwich) 公式的思想; 简单极点与重极点的处理。难点: 部分分式系数的确定; 复根与重根的逆变换; 留数法求原函数。

8.3.1 拉普拉斯逆变换的定义

定义 8.2 (拉普拉斯逆变换) 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换, 记作

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)].$$

说明

1. $\mathcal{L}^{-1}$ 是线性算子: $\mathcal{L}^{-1}[\alpha F(s) + \beta G(s)] = \alpha f(t) + \beta g(t)$ 。
2. **唯一性**: 不同的原函数若只在可数个点 (间断点) 处不同, 它们的拉普拉斯变换相同; 因此在允许相差 “零测集” 的意义下, 逆变换是唯一的。工程上通常只关心连续点处的取值。
3. 常见的逆变换对应关系可由 8.1 节的基本变换表反向查得。

8.3.2 反演定理 (复反演公式)

定理 8.2 (反演定理) 设 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 上解析, 且当 $|s| \rightarrow \infty$ 时在 $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 内一致地趋于 0, 则其原函数为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)e^{st} ds, \quad t > 0,$$

其中 σ 为满足 $\sigma > \sigma_c$ 的任意实数, 积分路径是 s 平面上沿竖直线 $\operatorname{Re} s = \sigma$ 的直线 (称为 **Bromwich 积分**)。对 $t = 0$, 积分通常给出左、右极限的平均值; 对 $t < 0$ 有 $f(t) = 0$ 。

说明

1. 直接计算 Bromwich 积分通常困难, 实际求逆变换主要用 8.3.4 以后的方法 (部分分式、卷积、留数)。
2. 该公式与傅里叶反演公式一脉相承, 可用留数 (约当辅助定理) 把它化为左半平面奇点处的留数之和。

8.3.3 基本逆变换公式

由 8.1 节的变换表反向即得常用公式 ($t \geq 0$):

象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$

象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\frac{1}{(s-a)^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at}$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\text{sh } at$
$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\text{ch } at$
$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \sin \omega t$
$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \cos \omega t$

8.3.4 部分分式法

设 $F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ 为有理分式, 且 $\deg P < \deg Q$ (否则先用多项式除法)。把 $F(s)$ 分解为部分分式, 再利用基本公式逐项求逆。

(1) 单极点情况 设 $Q(s)$ 有互异单极点 $s_1, \dots, s_n$, 则

$$F(s) = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s-s_k}, \quad A_k = \lim_{s \rightarrow s_k} (s-s_k)F(s),$$

且

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A_k}{s-s_k} \right] = A_k e^{s_k t}.$$

(2) 重极点情况 设 s_0 为 n 阶极点, 则部分分式中含

$$\frac{A_n}{(s-s_0)^n} + \frac{A_{n-1}}{(s-s_0)^{n-1}} + \dots + \frac{A_1}{s-s_0},$$

其中

$$A_j = \frac{1}{(n-j)!} \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{d^{n-j}}{ds^{n-j}} [(s-s_0)^n F(s)],$$

且

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s-s_0)^n} \right] = \frac{t^{n-1} e^{s_0 t}}{(n-1)!}.$$

(3) 复极点 (二次不可约因式) 常通过配方法把分母写成 $(s-a)^2 + \omega^2$ 的形式, 再对照 $e^{at} \sin \omega t$ 、 $e^{at} \cos \omega t$ 求逆。

8.3.5 典型例题

例 8.8 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s+1)} \right]$ 。

解 分解为部分分式

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}.$$

因此

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s+1)} \right] = 1 - e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

例 8.9 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s-1)(s+2)} \right]$ 。

解 设

$$\frac{s+3}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2}.$$

$$A = \frac{s+3}{s+2} \Big|_{s=-2} = \frac{4}{3}, \quad B = \frac{s+3}{s-1} \Big|_{s=1} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}.$$

故

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s-1)(s+2)} \right] = \frac{4}{3} e^t - \frac{1}{3} e^{-2t}.$$

例 8.10 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 。

解 配方:

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4 = (s + 1)^2 + 2^2.$$

于是

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 5} = \frac{1}{(s + 1)^2 + 2^2},$$

对照 $\mathcal{L}[e^{-t} \sin 2t] = \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}$, 得

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right] = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t.$$

例 8.11 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 的重根版本, 即 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right]$ 。

解 用卷积定理。 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 1} \right] = \sin t$, 故

$$\frac{1}{(s^2 + 1)^2} = \frac{1}{s^2 + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 1}$$

对应卷积

$$f(t) = \int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau.$$

由积化和差 $\sin \tau \sin(t - \tau) = \frac{1}{2} [\cos(2\tau - t) - \cos t]$, 积分得

$$\int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\tau - t)}{2} - \tau \cos t \right]_0^t = \frac{\sin t - t \cos t}{2}.$$

所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right] = \frac{\sin t - t \cos t}{2}.$$

例 8.12 用留数法求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 1} \right]$ 。

解 $F(s)e^{st} = \frac{e^{st}}{(s-i)(s+i)}$ 有极点 $s = \pm i$ 。按留数法 (展开定理)

$$f(t) = \sum_k \operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}].$$

对简单极点 s_k , 留数为 $\lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k)F(s)e^{st}$ 。

$$\operatorname{Res}_{s=i} = \frac{e^{it}}{i+i} = \frac{e^{it}}{2i}, \quad \operatorname{Res}_{s=-i} = \frac{e^{-it}}{-i-i} = \frac{e^{-it}}{-2i}.$$

因此

$$f(t) = \frac{e^{it}}{2i} - \frac{e^{-it}}{2i} = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sin t,$$

与基本公式一致。

8.3.6 留数法 (展开定理) 小结

若 $F(s)$ 在 s 平面除去有限个孤立奇点 (通常为极点) $s_1, \dots, s_n$ 外解析, 并且当 $|s| \rightarrow \infty$ 时 $F(s) \rightarrow 0$ (在适当范围内一致), 则对 $t > 0$ 有

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}].$$

对简单极点 s_k :

$$\operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}] = \lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k)F(s)e^{st}.$$

对 m 阶极点:

$$\operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} [(s - s_k)^m F(s)e^{st}].$$

配图: 建议绘制 s 平面上的 Bromwich 竖直线 $\operatorname{Re} s = \sigma$ 与左半平面极点, 说明反演积分可向左闭合为留数之和。

常见错误与注意点

1. **部分分式条件**: 必须 $\deg P < \deg Q$, 否则先作多项式除法; 否则系数求错。
2. **重极点**: 不要把重极点当作单极点, 否则漏项、漏系数; 重根逆变换为 $t^{n-1}e^{at}/(n-1)!$ 。
3. **复极点配方**: 写成 $(s-a)^2 + \omega^2$ 后再对照 $\sin/\cos$, 不要把符号弄错。
4. **逆变换的线性**: $\mathcal{L}^{-1}[F+G] = f+g$, 可以分开查表, 但常数因子不要遗漏。
5. **收敛域/唯一性**: $\mathcal{L}^{-1}$ 得到的是 $t \geq 0$ 上的 (连续点处) 原函数; $t < 0$ 通常视为 0。
6. **延迟性质的逆**: 若要逆变换含 e^{-as} , 结果是带阶跃的延迟函数 $f(t-a)u(t-a)$, 不要忘记 $u(t-a)$ 。

本节小结

- 逆变换 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$, 是线性算子, 在“相差零测集”意义下唯一。
- 反演定理给出 Bromwich 复积分, 但实际求解主要靠查表、部分分式、卷积和留数。
- 部分分式法: 单极点求 A_k , 重极点求系数, 复极点配方。
- 留数法: $f(t) = \sum \text{Res}[F(s)e^{st}]$, 适合有理分式与简单系统。

8.4 拉普拉斯变换的应用

本节目标: 掌握用拉普拉斯变换求解常系数线性常微分方程 (初值问题)、微分方程组、卷积型积分方程, 了解其在电路与线性系统中的应用, 体会“把微分方程代数化”的思想。重点: 微分方程初值问题的拉氏变换解法; 部分分式求逆; 传递函数与卷积。难点: 取变换后代数方程的整理; 初始条件的自动嵌入; 用终值定理验证稳态; 电路方程与系统函数的建立。

8.4.1 解常系数线性微分方程 (初值问题)

用拉普拉斯变换解 n 阶常系数线性微分方程初值问题的一般步骤:

1. 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$, 对方程两边取拉普拉斯变换;
2. 用微分性质把 $\mathcal{L}[y']$, $\mathcal{L}[y'']$, ... 化为含 $Y(s)$ 与初始值 $y(0)$, $y'(0)$, ... 的代数项, 从而得到关于 $Y(s)$ 的代数方程;
3. 解出 $Y(s)$, 通常写成有理分式;
4. 对 $Y(s)$ 作拉普拉斯逆变换 (多用部分分式法) 得 $y(t)$ 。

这一方法的优点是求通解再定常数的两步合并, 初始条件在取变换时即已代入。

例 8.13 求解初值问题

$$y'' + y = t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

解 设 $\mathcal{L}[y] = Y(s)$ 。对方程两边取拉氏变换, 由 $\mathcal{L}[y''] = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - s$, 得

$$s^2Y(s) - s + Y(s) = \frac{1}{s^2},$$

即

$$(s^2 + 1)Y(s) = s + \frac{1}{s^2}, \quad Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}.$$

分解

$$\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1},$$

于是

$$Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1}.$$

逆变换得

$$y(t) = \cos t + t - \sin t.$$

(检验: $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 满足原方程。)

例 8.14 求解初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

解 取拉氏变换:

$$\mathcal{L}[y''] = s^2Y - 0 - 1 = s^2Y - 1, \quad \mathcal{L}[y'] = sY - 0 = sY,$$

于是

$$(s^2Y - 1) - 3sY + 2Y = \frac{4}{s},$$

解得

$$Y(s) = \frac{4/s + 1}{s^2 - 3s + 2} = \frac{s + 4}{s(s - 1)(s - 2)}.$$

部分分式分解:

$$\frac{s+4}{s(s-1)(s-2)} = \frac{2}{s} - \frac{5}{s-1} + \frac{3}{s-2},$$

所以

$$y(t) = 2 - 5e^t + 3e^{2t}.$$

(检验: $y(0) = 2 - 5 + 3 = 0$, $y'(0) = -5 + 6 = 1$, 满足方程。)

8.4.2 解常系数线性微分方程组

对常系数线性微分方程组, 可对每个方程取拉氏变换, 把微分方程组化为关于各未知函数象函数 $X(s), Y(s), \dots$ 的线性代数方程组, 解出后再逐个求逆。

例 8.15 求解

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t), \\ y'(t) = 4x(t) + y(t), \end{cases} \quad x(0) = 1, y(0) = 0.$$

解 设 $\mathcal{L}[x] = X(s)$, $\mathcal{L}[y] = Y(s)$ 。对方程两边取变换, 利用 $\mathcal{L}[x'] = sX - x(0) = sX - 1$ 、 $\mathcal{L}[y'] = sY$, 得

$$\begin{cases} sX - 1 = X + Y, \\ sY = 4X + Y, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (s-1)X - Y = 1, \\ -4X + (s-1)Y = 0. \end{cases}$$

由第二式 $4X = (s-1)Y$, 代入第一式得

$$(s-1)\frac{s-1}{4}Y - Y = 1 \Rightarrow (s-1)^2Y - 4Y = 4 \Rightarrow Y = \frac{4}{s^2 - 2s - 3} = \frac{4}{(s-3)(s+1)}.$$

部分分式:

$$\frac{4}{(s-3)(s+1)} = \frac{1}{s-3} - \frac{1}{s+1},$$

故 $y(t) = e^{3t} - e^{-t}$ 。再由 $4X = (s-1)Y$, 得

$$X = \frac{(s-1)Y}{4} = \frac{s-1}{(s-3)(s+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+1},$$

所以 $x(t) = \frac{1}{2}e^{3t} + \frac{1}{2}e^{-t}$ 。(检验: $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, 满足方程。)

8.4.3 电路应用: 串联 RL 电路

例 8.16 在串联 RL 电路中, 电流 $i(t)$ 满足

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E(t), \quad i(0) = 0,$$

其中 L, R 为常数, $E(t) = E_0$ (常直流电源), 求 $i(t)$ 。

解 设 $\mathcal{L}[i] = I(s)$ 。取拉氏变换:

$$L(sI(s) - i(0)) + RI(s) = \frac{E_0}{s},$$

因 $i(0) = 0$, 故

$$(Ls + R)I(s) = \frac{E_0}{s} \Rightarrow I(s) = \frac{E_0}{s(Ls + R)}.$$

部分分式:

$$\frac{E_0}{s(Ls + R)} = \frac{E_0/R}{s} - \frac{E_0L/R}{Ls + R}.$$

$$\text{又 } \frac{L}{Ls + R} = \frac{1}{s + R/L}, \text{ 故}$$

$$I(s) = \frac{E_0}{R} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + R/L} \right],$$

逆变换得

$$i(t) = \frac{E_0}{R} (1 - e^{-(R/L)t}), \quad t \geq 0.$$

结果说明: 电流从 0 按指数规律趋向稳态值 E_0/R , 时间常数为 $\tau = L/R$ 。这正是拉氏变换方法处理电路暂态问题的典型例子。

8.4.4 卷积型积分方程

对形如

$$f(t) = g(t) + \int_0^t K(t-\tau)f(\tau) d\tau$$

的**卷积型 (Volterra) 积分方程**, 两边取拉氏变换并用卷积定理, 可将积分方程化为象函数的代数方程。

例 8.17 求满足

$$f(t) = t + \int_0^t \sin(t-\tau)f(\tau) d\tau$$

的函数 $f(t)$ 。

解 设 $\mathcal{L}[f] = F(s)$ 。取变换, 由 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$, $\mathcal{L}[\sin t] = 1/(s^2 + 1)$ 及卷积定理得

$$F(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2 + 1}F(s).$$

整理得

$$F(s) \left(1 - \frac{1}{s^2 + 1}\right) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow F(s) = \frac{s^2 + 1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4}.$$

逆变换 (注意 $\mathcal{L}[t^3/6] = 1/s^4$) 得

$$f(t) = t + \frac{t^3}{6}.$$

8.4.5 线性系统与传递函数

对常系数线性系统, 设输入为 $u(t)$ 、输出为 $y(t)$, 系统由微分方程

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_0 u$$

描述 (初始条件为零)。两边取拉氏变换并假设初值为 0, 得

$$Y(s) = H(s)U(s), \quad H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0},$$

$H(s)$ 称为**传递函数**。输出 $y(t)$ 是输入与系统单位冲激响应 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$ 的卷积:

$$y(t) = (h * u)(t) = \int_0^t h(t - \tau)u(\tau) d\tau.$$

传递函数把系统输入-输出关系全部集中在 s 域, 是控制理论与信号处理的基本工具。

常见错误与注意点

1. **取变换漏掉初始值**: 例如 $\mathcal{L}[y''] = s^2 Y - sy(0) - y'(0)$, 不要只写成 $s^2 Y$ 。
2. **代数方程整理错误**: 解出 $Y(s)$ 后应核对部分分式分解是否正确, 必要时用 $s \rightarrow$ 极点值检验系数。
3. **忘记验证**: 求出 $y(t)$ 后应代回原方程与初始条件检验, 尤其注意 $t = 0$ 处的值。
4. **终值定理/稳态**: 若用终值定理求稳态, 需先确认条件; 对振荡或发散系统不能直接套用。
5. **延迟信号**: 若输入含延迟 (如 $u(t - a)$), 取变换会产生 e^{-as} , 求逆时记得带 $u(t - a)$ 。
6. **卷积型积分方程**: 识别卷积积分的次序 ($K(t - \tau)$ 或 $K(\tau)$ 要对应卷积定义), 再正确使用卷积定理。

本节小结

- 拉氏变换解初值问题: 微分方程 $\rightarrow$ 代数方程 $\rightarrow$ 求 $Y(s) \rightarrow$ 部分分式逆变换, 初始条件自动嵌入。
- 解微分方程组: 化为关于多个象函数的线性代数方程组。
- 电路应用: 把 $L \frac{di}{dt} + Ri = E$ 化为代数方程, 得到暂态解。
- 卷积型积分方程: 利用卷积定理把积分方程代数化。
- 线性系统: 传递函数 $H(s) = B(s)/A(s)$, 输出 $y = (h * u)$, 是控制与信号处理的桥梁。

第 9 章

快速傅里叶变换

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 9 章 • 快速傅里叶变换

9.1 离散时间傅里叶变换

本节目标：掌握离散时间傅里叶变换 (DTFT) 的定义、收敛条件与基本性质，理解 DTFT 与连续傅里叶变换的联系，并能计算常用序列的 DTFT。重点：DTFT 定义、性质（时移、频移、卷积、调制、Parseval）与常用变换对。难点：DTFT 的周期性、收敛性（绝对可和/平方可和）以及“频谱混叠”的直观理解。

9.1.1 离散时间信号（序列）

在数字信号处理中，连续信号 $x(t)$ 经取样（采样）后得到离散时间序列

$$x[n] = x(nT), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

其中 T 为采样周期， $f_s = 1/T$ 为采样频率。序列 $x[n]$ 只在整数 n 上有定义，它既可以是有限长也可以是无限长。本章把 $x[n]$ 视为定义在 $\mathbb{Z}$ 上的复值序列。

配图：建议绘制“连续信号取样成序列”示意图，横轴 t 与 n ，纵轴包络与离散点。

9.1.2 DTFT 的定义

与连续时间傅里叶变换 (CTFT) 用积分不同，离散时间傅里叶变换用**求和**表示。设 $x[n]$ 为离散时间序列，其 DTFT 定义为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

其中 ω 称为**数字角频率**，单位是弧度/采样点 (rad/sample)，它与模拟角频率 $\Omega = 2\pi f$ 的关系为

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}.$$

定义 9.1 若级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|$ 收敛，则称 $x[n]$ **绝对可和**；此时 DTFT 级数对一切 ω 一致收敛，且 $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续、周期函数。

性质一（周期性） $X(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期：

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega}).$$

因为 $e^{-j(\omega+2\pi)n} = e^{-j\omega n} e^{-j2\pi n} = e^{-j\omega n}$ 。因此只需关注一个周期，通常取 $[-\pi, \pi)$ 。

收敛说明: - 若 $x[n]$ 绝对可和, 则 $X(e^{j\omega})$ 一致收敛 (连续); - 若 $x[n]$ 平方可和 (能量有限), 则 $X(e^{j\omega})$ 均方收敛; - 若 $x[n]$ 不是绝对可和但满足 Dirichlet 条件 (如 $\frac{1}{n} \sin(\omega_0 n)$ 型), DTFT 在间断点附近产生 Gibbs 现象。

9.1.3 逆 DTFT (IDTFT)

定理 9.1 (逆变换) 若 $X(e^{j\omega})$ 是序列 $x[n]$ 的 DTFT, 则在均方意义下

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega.$$

证明思路: 把 $X(e^{j\omega}) = \sum_m x[m]e^{-j\omega m}$ 代入右端, 交换求和与积分, 并利用 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-m)} d\omega = \delta_{n,m}$ (Kronecker delta), 即得 $x[n]$ 。

由于 $X(e^{j\omega})$ 是周期的, 积分限取任何长度 2π 的区间均可。

9.1.4 DTFT 的性质

设 $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$, $y[n] \leftrightarrow Y(e^{j\omega})$ 。

性质 9.1 (线性) $ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$ 。

性质 9.2 (时移) $x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$ 。

性质 9.3 (频移/调制) $e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$ 。

性质 9.4 (时间反转) $x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$ 。

性质 9.5 (卷积定理) 设 $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$, 则

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}).$$

即时域卷积对应频域乘积。这在一般教材中称为 DTFT 的**卷积定理**。

性质 9.6 (频域卷积/调制) 对乘积有

$$x[n]y[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta.$$

性质 9.7 (Parseval 等式)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega.$$

即时域能量等于频域 (一个周期内) 的谱能量。它由卷积定理与 $x[n]$ 的取值 $x[n] = x[n]\delta[n]$ 推出。

性质 9.8 (共轭对称) 若 $x[n]$ 为实序列, 则

$$X(e^{-j\omega}) = \overline{X(e^{j\omega})}.$$

特别地, $|X|$ 关于 $\omega = 0$ 偶对称, $\arg X$ 关于 $\omega = 0$ 奇对称。

9.1.5 常用 DTFT 变换对

序列 $x[n]$	DTFT $X(e^{j\omega})$	条件/说明
$\delta[n]$	1	单位脉冲
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	时移
1 (全 1 序列)	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	周期冲激串
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1 - ae^{-j\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}$	单边指数衰减
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$	复指数
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$	余弦
矩形窗 $\text{rect}_N[n]$	$\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}$	长度为 N 、起点 $n = 0$ 的矩形脉冲

最后一行由几何级数求和得到:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}.$$

若矩形窗关于原点对称 ($n = -(N-1)/2, \dots, (N-1)/2$), 则相位项消失, 得到实函数 $\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$, 这正是 **Dirichlet 核**。

9.1.6 典型例题

例 9.1 求 $x[n] = a^n u[n]$ ($|a| < 1$, a 为实数) 的 DTFT。

解 由定义:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n.$$

因 $|ae^{-j\omega}| = |a| < 1$, 几何级数收敛:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

其幅值为 $|X| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2}}$, 相位为 $\arg X = -\arctan \frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}$ 。这是一个典型的“低通/高通”谱分布, $a \rightarrow -1$ 时能量集中于 $\omega = \pi$ 附近。

例 9.2 求矩形脉冲

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

的 DTFT, 并指出频谱零点。

解 该序列关于原点对称, 故

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N e^{-j\omega n} = 1 + 2 \sum_{n=1}^N \cos(\omega n) = \frac{\sin((2N+1)\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

其中 $2N+1$ 是序列长度。频谱在 $\omega = \frac{2\pi k}{2N+1}$ ($k = 1, 2, \dots, 2N$, $k \neq$ 使分母为 0 者) 处为零; 主瓣位于 $\omega = 0$, 宽度为 $\frac{4\pi}{2N+1}$ 。序列越长, 主瓣越窄, 频谱越集中于低频, 这体现了时域窗长与频域分辨率的对偶关系。

例 9.3 设 $h[n]$ 是某离散系统的单位脉冲响应, 证明当输入为 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 时, 稳态输出为 $H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$ 。

解 输出为

$$y[n] = \sum_k h[k]x[n-k] = \sum_k h[k]e^{j\omega_0(n-k)} = e^{j\omega_0 n} \sum_k h[k]e^{-j\omega_0 k} = H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}.$$

这说明复指数是 LTI 系统的特征函数, 特征值为 $H(e^{j\omega_0})$ 。这正是 DTFT 卷积定理 (性质 9.5) 的直观形式。

9.1.7 DTFT 与连续傅里叶变换的关系

对连续信号 $x(t)$ 以周期 T 采样得 $x[n] = x(nT)$, 可以证明

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\Omega T} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left(j\Omega - j\frac{2\pi k}{T} \right).$$

式中 $X_c(j\Omega)$ 为 $x(t)$ 的连续傅里叶变换。它表明：离散序列的频谱是原连续频谱以采样频率 f_s 为周期“复制”并叠加（频谱混叠）。当 $x(t)$ 的最高频率 $f_{\max} < f_s/2$ 时各副本互不重叠，可由 $X(e^{j\omega})$ 无失真重构 $x(t)$ ——这就是 **Nyquist 采样定理** 的频域表述。

配图：建议绘制“连续频谱 → 周期延拓 → 混叠/无混叠”对照图。

常见错误与注意点

1. **把 DTFT 写成积分**：DTFT 是求和 ($\sum$)，而 CTFT 是积分 ($\int$)；初学者最常搞混。
2. **忘记周期性**： $X(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期，不能把它当作非周期频谱直接与 CTFT 等同。
3. **忽略收敛条件**：并非所有序列都绝对可和；遇到 $u[n]$ 、 1 、 $\cos \omega_0 n$ 等需用 δ 函数（广义傅里叶变换）写成周期冲激形式。
4. **指数变化符号**：正变换用 $e^{-j\omega n}$ ，逆变换用 $e^{+j\omega n}$ ，且逆变换有因子 $\frac{1}{2\pi}$ ；二者不能互换。
5. **混淆数字角频率与模拟角频率**： ω 是归一化的，范围常取 $[-\pi, \pi)$ ，不等于 Ω 。

本节小结

- DTFT: $X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$ ，周期 2π ；逆变换: $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$ 。
- 收敛：绝对可和（一致）、平方可和（均方）、广义 (δ)。
- 主要性质：线性、时移、频移、时间反转、卷积定理、频域卷积、Parseval、共轭对称。
- 常用对： $\delta[n]$ 、 $a^n u[n]$ 、矩形窗/Dirichlet 核、单频复指数。
- 与连续变换的关系：采样导致频谱周期延拓，混叠由 Nyquist 条件控制。

9.2 Z 变换简介

本节目标：理解 Z 变换的定义、收敛域 (ROC) 与基本性质，掌握用 ROC 判断序列类型，并能用部分分式法求逆 Z 变换。重点：Z 变换定义、ROC 的几何意义、常用变换对、部分分式求逆。难点：双边 Z 变换 ROC 的判定，以及 ROC 与极点、序列类型（因果/反因果/双边）的对应。

9.2.1 从 DTFT 到 Z 变换

DTFT 要求序列绝对可和，很多重要序列（如 $u[n]$ 、 $a^n u[n]$ ($|a| \geq 1$)）不满足绝对可和。为了像拉普拉斯变换之于傅里叶变换那样推广，引入复数变量 z ，用 z^n 代替 $e^{j\omega n}$ ，就得到 Z 变换。当 $z = e^{j\omega}$ （即 $|z| = 1$ ）时，Z 变换退化为 DTFT。

9.2.2 Z 变换的定义

定义 9.2 (双边 Z 变换) 序列 $x[n]$ 的双边 Z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}.$$

其中 z 为复变量。若 $x[n]$ 只在 $n \geq 0$ 非零，则上式退化为单边 Z 变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}.$$

单边 Z 变换常用于求解差分方程与描述因果系统。

定义 9.3 (收敛域 ROC) 使级数 $\sum_n |x[n]| |z|^{-n}$ 收敛的 z 的全体称为 $X(z)$ 的**收敛域** (region of convergence, ROC)。由于幂级数在复平面上收敛于圆环或圆外/圆内部, ROC 一般具有如下形式之一:

- $|z| > R$ (因果序列);
- $|z| < R'$ (反因果序列);
- $R_1 < |z| < R_2$ (双边序列);
- 整个 z 平面 (有限长序列, 除 $z = 0$ 或 $z = \infty$ 可能除外)。

关键事实: ROC 内**不含任何极点**, 且 ROC 的边界由极点决定; 同一个 $X(z)$ 表达式配上不同 ROC 对应不同序列。

9.2.3 ROC 与序列类型

设 $X(z)$ 是有理函数 $P(z)/Q(z)$, $Q(z)$ 的根为极点。

序列类型	ROC 形状	例子
右边 (因果) 序列	最外极点之外, $ z > R$	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, z > a $
左边 (反因果) 序列	最内极点之内, $ z < R'$	$-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, z < a $
双边序列	两极点之间, $R_1 < z < R_2$	$a^n u[n] + b^n u[-n-1]$
有限长序列	常为整个平面 (去掉 $z = 0$ 或 ∞)	$\delta[n-n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}$

例 9.4 求 $x[n] = a^n u[n]$ 的 Z 变换及其 ROC。

解

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}.$$

收敛条件为 $|az^{-1}| < 1$, 即

$$|z| > |a|.$$

极点 $z = a$ 。当 $a = 1$ ($x[n] = u[n]$) 时 $X(z) = \frac{z}{z-1}$, $|z| > 1$ 。

例 9.5 求 $x[n] = -a^n u[-n-1]$ 的 Z 变换。

解

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = - \sum_{m=1}^{\infty} a^{-m} z^m = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^m = \frac{a^{-1}z}{1 - z/a} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a},$$

要求 $|z/a| < 1$, 即 $|z| < |a|$ 。

注意**同一个表达式** $\frac{z}{z-a}$ 配上 $|z| > |a|$ 对应因果序列 $a^n u[n]$, 配上 $|z| < |a|$ 对应反因果序列 $-a^n u[-n-1]$ 。这就是“**同一个 $X(z)$, 不同 ROC, 不同序列**”。

9.2.4 Z 变换的性质

设 $x[n] \leftrightarrow X(z)$, ROC 为 R_x , $y[n] \leftrightarrow Y(z)$, ROC 为 R_y 。

性质 9.9 (线性) $ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX(z) + bY(z)$, ROC 至少为 $R_x \cap R_y$ (可能扩大)。

性质 9.10 (时移) $x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$ 。单边 Z 变换下时移需考虑初始值。

性质 9.11 (z 域缩放/指数加权) $\alpha^{-n} x[n] \leftrightarrow X(z/\alpha)$, ROC 变为 $|\alpha|R_x$ 。取 $\alpha = e^{j\omega_0}$ 得频移。

性质 9.12 (时间反转) $x[-n] \leftrightarrow X(1/z)$, ROC 变为 $1/R_x$ 。

性质 9.13 (卷积定理) $x[n] * y[n] \leftrightarrow X(z)Y(z)$, ROC 至少为 $R_x \cap R_y$ 。

性质 9.14 (z 域微分) $nx[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} X(z)$, ROC 不变 (可能边界除外)。

性质 9.15 (求和/累加) $\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$ 。

性质 9.16 (初值定理, 单边) 若 $x[n]$ 为因果序列, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z).$$

9.2.5 常用 Z 变换对

序列	Z 变换	ROC
$\delta[n]$	1	全平面 (含 $z = \infty$)
$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	全平面, $n_0 > 0$ 时除 $z = 0$
$u[n]$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
$a^n u[n]$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
$na^n u[n]$	$\frac{(z-a)^2}{(z-a)^2}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{z(z - \cos \omega_0)}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}$	$ z > 1$

其中 $na^n u[n]$ 由 $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ 对 z 求导 (性质 9.14) 并乘以 $-z$ 得到:

$$-z \frac{d}{dz} \frac{z}{z-a} = -z \frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}.$$

9.2.6 逆 Z 变换

逆 Z 变换可表示为围线积分 (Cauchy 积分):

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz,$$

其中 C 是位于 ROC 内、包围原点的一条闭合围线。实际计算常用三类方法:

1. **幂级数展开 (长除法):** 把 $X(z)$ 展开为 z^{-1} 的幂级数, 直接读出 $x[n]$ 。
2. **部分分式展开:** 把 $X(z)$ 写成 $\frac{A_1}{1-p_1 z^{-1}} + \dots$, 再查表。常用的基本对为 $\frac{1}{1-pz^{-1}} \leftrightarrow p^n u[n]$ ($|z| > |p|$)。
3. **留数法:** $x[n] = \sum \text{Res}[X(z)z^{n-1}, z = z_k]$, 对各极点取留数。

例 9.6 已知

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2},$$

求 $x[n]$ 。

解 部分分式分解:

$$X(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

通分配置:

$$A\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = 1.$$

比较 z^{-1} 的系数: $\frac{1}{4}A + \frac{1}{2}B = 0$; 常数项: $A + B = 1$ 。解得 $A = 2, B = -1$ 。故

$$X(z) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

ROC $|z| > \frac{1}{2}$ 位于所有极点之外, 对应因果序列:

$$x[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

9.2.7 Z 变换与 DTFT 的关系

定理 9.2 设 $X(z)$ 的 ROC 包含单位圆 $|z| = 1$, 则令 $z = e^{j\omega}$ 得 DTFT:

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}.$$

这说明 DTFT 是 Z 变换在单位圆上的取值。若单位圆不在 ROC 内 (例如极点 $|p| > 1$ 的因果序列), 则 DTFT 不存在 (除非用广义 δ 表示)。这一视角把 “ z 平面” 与 “频率轴 ω ” 联系起来: $z = e^{j\omega}$ 是单位圆上的点, 频率就是单位圆上的角度。

配图: 建议绘制 z 平面, 标出极点 p 、ROC (圆外) 与单位圆 $|z| = 1$, 并标注 $z = e^{j\omega}$ 与频率 ω 的对应。

9.2.8 用 Z 变换求解差分方程 (简介)

对常系数线性差分方程 (单边 Z 变换) 取 Z 变换, 可利用时移性质把差分方程变成代数方程, 解出 $Y(z)$ 后再逆变换得到 $y[n]$ 。这是数字滤波器设计与系统分析的基础, 也是 Z 变换在 “积分变换” 课程中的主要用途之一。

常见错误与注意点

1. **ROC 是 Z 变换不可缺少的一部分**: 同一个 $X(z)$ 表达式可对应不同序列, 必须同时给出 ROC 才能唯一确定 $x[n]$ 。
2. **混淆 “右边” 与 “因果”**: 右边序列指 $n \geq N$ 后才非零, 不一定从 $n = 0$ 开始; 但通常教材把 ROC 在最外极点之外的称为 “因果型”。
3. **ROC 不含极点**: ROC 内绝不能有极点, 判断 ROC 时以极点为边界。
4. **单位圆与可变换**: 只有 ROC 含单位圆时才有 DTFT; 否则只能做 Z 变换, 不能直接代入 $z = e^{j\omega}$ 。
5. **部分分式系数错误**: 对 $\frac{z}{z-a}$ 形式的处理要小心, 常先把 $X(z)/z$ 分解再乘回 z , 或统一用 z^{-1} 的多项式形式较不易错。
6. **单双边的符号**: 双边 $n \in \mathbb{Z}$, 单边 $n \geq 0$; 差分方程常用单边。

本节小结

- Z 变换: $X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$, 是 DTFT 在复平面上的推广。
- DTFT = Z 变换在单位圆上的取值 (ROC 含单位圆时)。
- ROC 由极点分界: 最外极点之外 / 最内极点之内 / 两极点之间 / 全平面。
- 性质: 线性、时移、 z 域缩放、时反、卷积、微分、累加、初值定理。
- 常用对: $\delta[n]$ 、 $a^n u[n]$ 、 $na^n u[n]$ 、正余弦序列。
- 逆变换方法: 幂级数、部分分式、留数法。

9.3 离散傅里叶变换

本节目标：掌握离散傅里叶变换 (DFT) 与逆变换 (IDFT) 的定义、矩阵表示与基本性质，理解 DFT 是对 DTFT 在单位圆上的等间隔采样，并会计算简单序列的 DFT 与圆周卷积。重点：DFT/IDFT 定义、性质 (时移、频移、圆周卷积、Parseval)、圆周卷积与线性卷积的关系。难点：圆周卷积与线性卷积的区别与联系，以及有限长序列周期延拓带来的“环绕”效应。

9.3.1 从 DTFT 到 DFT

DTFT 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 是连续、周期的，无法直接在计算机上存储和计算。把 ω 离散化：在 $[0, 2\pi)$ 内取 N 个等间隔点

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

并代入 DTFT，便得到 DFT。直观上，DFT 是对 DTFT 一个周期内的 N 个均匀采样。

设 $x[n]$ 是长度为 N 的有限长序列 (定义在 $n = 0, 1, \dots, N-1$)。为消除求和范围混叠，把 $x[n]$ 作为周期为 N 的周期序列的主值序列 (以 N 为周期延拓)。于是 DFT 的定义如下。

定义 9.4 (DFT) 长度为 N 的序列 $x[n]$ 的离散傅里叶变换为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}.$$

W_N 称为 N 点旋转因子 (twiddle factor)，它满足 $W_N^N = 1$ (N 次单位根) 以及周期性、对称性：

$$W_N^{k+N} = W_N^k, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k, \quad W_N^{N-k} = \overline{W_N^k} = W_N^{-k}.$$

定义 9.5 (IDFT) 逆离散傅里叶变换为

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

IDFT 与 DFT 的区别仅在于旋转因子指数符号相反，并多一个因子 $\frac{1}{N}$ 。

定理 9.3 (正交性)

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n-m)} = \delta_{n,m}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{k(n-l)} = N \delta_{k,l},$$

其中 $\delta_{n,m}$ 为 Kronecker delta。此性质保证了 DFT 与 IDFT 互逆, 也说明 W_N 构成的矩阵是正交 (酉) 的。

9.3.2 DFT 的矩阵形式

把 DFT 写成矩阵形式: 令

$$\mathbf{x} = [x[0], \dots, x[N-1]]^T, \quad \mathbf{X} = [X[0], \dots, X[N-1]]^T,$$

则

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}, \quad \mathbf{W}_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}.$$

相应地, $\mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^H \mathbf{X}$ (共轭转置)。因此 DFT 是一个线性变换, 其矩阵 $\mathbf{W}_N$ 是酉矩阵 ($\mathbf{W}_N^H \mathbf{W}_N = N\mathbf{I}$)。

例 9.7 写出 $N = 4$ 的 DFT 矩阵, 并计算 $x = [1, 0, 0, 0]^T$ 与 $x = [1, 1, 1, 1]^T$ 的 DFT。

解 $W_4 = e^{-j\pi/2} = -j$, 故

$$\mathbf{W}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}.$$

(因为 $W_4^2 = -1$, $W_4^3 = j$ 等。)

- 当 $x = [1, 0, 0, 0]^T$: $\mathbf{X} = \mathbf{W}_4$ 的第一列 $= [1, 1, 1, 1]^T$, 即 $\delta[n] \leftrightarrow 1$ 。
- 当 $x = [1, 1, 1, 1]^T$: 逐项求和得

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 W_4^{kn} = 1 + W_4^k + W_4^{2k} + W_4^{3k} = \begin{cases} 4, & k = 0, \\ 0, & k = 1, 2, 3, \end{cases}$$

即 $X = [4, 0, 0, 0]^T$ 。这对应 “ N 点常值序列的频谱为单个冲激”。

9.3.3 DFT 的性质

以下设 $x[n]$, $y[n]$ 为 N 点序列, 其 N 点 DFT 为 $X[k]$, $Y[k]$ 。

性质 9.17 (线性) $ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX[k] + bY[k]$ 。

性质 9.18 (圆周时移) 若 $y[n] = x[(n - m) \bmod N]$ (把 x 以 N 为周期延拓后循环左移 m)，则

$$Y[k] = W_N^{km} X[k].$$

性质 9.19 (圆周频移/调制) $W_N^{-mn} x[n] \leftrightarrow X[(k - m) \bmod N]$ 。

性质 9.20 (对偶/频域周期) $X[(k - m) \bmod N] \leftrightarrow W_N^{-mn} x[n]$ ，且 $X[k]$ 以 N 为周期：
 $X[k + N] = X[k]$ 。

性质 9.21 (圆周卷积) 定义 N 点圆周卷积

$$y[n] = x[n] \otimes_N h[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[(n - m) \bmod N],$$

则

$$Y[k] = X[k] H[k].$$

即时域圆周卷积对应频域乘积。注意这里的下标取模 N ，与线性卷积不同。

性质 9.22 (频域圆周卷积) $x[n]h[n] \leftrightarrow \frac{1}{N}(X \otimes_N H)[k]$ 。

性质 9.23 (Parseval/帕塞瓦尔)

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2.$$

这是 DFT 的能量守恒式。

性质 9.24 (共轭与对称) 若 $x[n]$ 为实序列，则

$$X[N - k] = \overline{X[k]}, \quad X[0] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n], \quad X[N/2] = \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n x[n].$$

因此实序列的 N 点 DFT 只需要计算 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 个独立分量。

9.3.4 圆周卷积与线性卷积

定理 9.4 设 $x[n]$ 长为 N_1 ， $h[n]$ 长为 N_2 ，其线性卷积 $y_L = x * h$ 长为 $N_1 + N_2 - 1$ 。若把它们都补零到长度 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，则 N 点圆周卷积等于线性卷积：

$$x[n] \circledast_N h[n] = x[n] * h[n], \quad N \geq N_1 + N_2 - 1.$$

证明思路：圆周卷积相当于把线性卷积结果以 N 为周期延拓后取主值。当 $N \geq$ 线性卷积长度时，各周期副本互不重叠，主值即线性卷积；当 N 不足时发生“时间混叠”（环绕）。

此定理是“用 FFT 快速计算线性卷积”的理论基础：取 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 的 2 的幂，对 x, h 补零，求一次 N 点 FFT、对应相乘、再 IFFT 即可。

例 9.8 设 $x = [1, 2, 3]$, $h = [1, 1]$, 求它们的线性卷积与 $N = 3$ 、 $N = 4$ 的圆周卷积。

解 线性卷积 ($N_1 + N_2 - 1 = 4$ 点)：

$$y_L = [1, 3, 5, 3].$$

- $N = 3$ (< 4)：圆周卷积会出现“环绕”。计算 $y[n] = \sum_{m=0}^2 x[m]h[(n-m) \bmod 3]$ ：
 - $n = 0$: $1 \cdot h[0] + 2 \cdot h[2] + 3 \cdot h[1] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 4$;
 - $n = 1$: $1 \cdot h[1] + 2 \cdot h[0] + 3 \cdot h[2] = 1 + 2 + 0 = 3$;
 - $n = 2$: $1 \cdot h[2] + 2 \cdot h[1] + 3 \cdot h[0] = 0 + 2 + 3 = 5$ 。得 $[4, 3, 5]$ ，与线性卷积 $[1, 3, 5, 3]$ 不同。
- $N = 4$ (≥ 4)：补零后 $x' = [1, 2, 3, 0]$, $h' = [1, 1, 0, 0]$ ，圆周卷积等于线性卷积，仍得 $[1, 3, 5, 3]$ 。

这直观说明：选 N 足够大 ($\geq N_1 + N_2 - 1$) 可避免时间混叠。

9.3.5 DFT 与 DTFT、Z 变换的关系

设 $x[n]$ 为 N 点有限长序列，则

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} = X(z) \Big|_{z=e^{j2\pi k/N}}.$$

即：**DFT 是有限长序列的 Z 变换在单位圆上 N 个等间隔点的采样，等价于其 DTFT 一个周期内的 N 个等间隔采样。**采样在频域引入周期延拓，因此频域采样对应时域以 N 为周期的延拓（这就是 DFT 隐含周期性、引出圆周卷积的原因）。

配图：建议绘制单位圆上 $N = 8$ 的采样点与 $z = e^{j2\pi k/N}$ 标注。

9.3.6 典型例题

例 9.9 求 N 点序列 $x[n] = \delta[n - n_0]$ ($0 \leq n_0 < N$) 的 DFT。

解

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n - n_0] W_N^{kn} = W_N^{kn_0} = e^{-j\frac{2\pi kn_0}{N}}.$$

其模恒为 1, 相位线性变化。特例 $n_0 = 0$ 得 $X[k] = 1$ 。

例 9.10 设 $x = [1, 1, 0, 0]$, 求其 $N = 4$ 点 DFT; 再用 IDFT 验证。

解 $W_4 = -j$:

$$\begin{aligned} X[0] &= 1 + 1 + 0 + 0 = 2, \\ X[1] &= 1 + W_4 + 0 + 0 = 1 - j, \\ X[2] &= 1 + W_4^2 + 0 + 0 = 1 - 1 = 0, \\ X[3] &= 1 + W_4^3 + 0 + 0 = 1 + j. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{x} = [2, 1 - j, 0, 1 + j]^T$ 。

验证 IDFT 的 $n = 0$:

$$x[0] = \frac{1}{4}[2 + (1 - j) + 0 + (1 + j)] = \frac{4}{4} = 1.$$

其余点同理可得 $[1, 1, 0, 0]$, 成立。

常见错误与注意点

1. **DFT 的周期隐式性**: DFT 假定序列以 N 为周期延拓, 因此下标运算都要“取模 N ”; 做圆周卷积时不要忘记模 N 。
2. **线性卷积 $\neq$ 圆周卷积**: 只有补零使 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时二者才相等; 否则圆周卷积会“环绕”出错误结果。
3. **IDFT 的因子 $1/N$** : DFT 无因子, IDFT 有因子 $\frac{1}{N}$, 且指数符号相反; 两者极易写反。
4. **旋转因子方向**: DFT 用 $W_N = e^{-j2\pi/N}$; 若用 $e^{+j2\pi/N}$ 会使结果取共轭/移位。
5. **归一化**: 有些资料把 $1/\sqrt{N}$ 同时放进 DFT 与 IDFT (对称形式), 教材约定 $1/N$ 在 IDFT, 需与讲义一致。
6. **$X[k]$ 的共轭对称**: 实序列的 $X[N - k] = \overline{X[k]}$ 用于减少计算量, 但不能把 $X[k]$ 当作与 k 无关。

本节小结

- DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}$, IDFT: $x[n] = \frac{1}{N} \sum_k X[k]W_N^{-kn}$ 。
- DFT 是 Z 变换/DTFT 在单位圆上的 N 点均匀采样。
- 性质: 线性、圆周时移/频移、圆周卷积、频域圆周卷积、Parseval、共轭对称。
- 圆周卷积与线性卷积: 补零到 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时相等。
- 应用: 用 FFT 快速实现卷积、谱分析、滤波。

9.4 快速傅里叶变换

本节目标: 掌握基-2 时域抽取 (DIT) FFT 的基本思想与蝶形运算, 理解 DFT 复杂度 $O(N^2)$ 到 FFT $O(N \log N)$ 的改进, 能画出并计算 8 点 (或 4 点) 蝶形图。重点: 按奇偶分解、蝶形因子 W_N^k 、复数乘加次数比较、位反转 (bit-reversal) 排序。难点: 蝶形图中“同一蝶形两个输出”的加减计算, 以及输入/输出重排的顺序。

9.4.1 为什么要 FFT: 运算量

直接按 DFT 定义计算一个 N 点 DFT, 需要 N^2 次复数乘法和 $N(N-1)$ 次复数加法。当 N 很大时计算量急剧增长 (例如 $N = 1024$ 时约 10^6 次复数乘)。FFT (Fast Fourier Transform) 是一族利用 W_N 的周期性、对称性把复杂度降到 $O(N \log_2 N)$ 的快速算法, 其中最著名的是 **Cooley-Tukey 基-2 算法**。

关键性质 (复用)

$$W_N^N = 1, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k, \quad W_N^{2k} = W_{N/2}^k.$$

因子 $W_N^N = 1$ 表明指数可约去 N ; $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ 使蝶形能合并两次复数乘为一次; $W_N^{2k} = W_{N/2}^k$ 使 N 点可分解为两个 $N/2$ 点。

定义 9.6 (快速傅里叶变换 FFT) 凡利用旋转因子 W_N 的周期性 ($W_N^N = 1$) 与对称性 ($W_N^{k+N/2} = -W_N^k$), 把 N 点 DFT 的计算从直接定义的 $O(N^2)$ 次复数乘减少为 $O(N \log N)$ 次的一类高效算法的统称, 称为**快速傅里叶变换 (FFT)**。当 $N = 2^M$ 时, 最常用的是 Cooley-Tukey 基-2 算法, 它把 N 点 DFT 递归分解为两个 $N/2$ 点 DFT。

9.4.2 基-2 时域抽取 (DIT) 推导

设 N 为 2 的幂 ($N = 2^M$, $M = \log_2 N$)。把 $x[n]$ 按偶数下标和奇数下标分成两组:

$$x_e[n] = x[2n], \quad x_o[n] = x[2n+1], \quad n = 0, 1, \dots, N/2-1.$$

定理 9.5 (DIT 分解) 对 N 点序列 $x[n]$,

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_N^{(2n+1)k} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_e[n] W_{N/2}^{nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_o[n] W_{N/2}^{nk} \\ &= X_e[k] + W_N^k X_o[k], \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \end{aligned}$$

其中 $X_e[k]$, $X_o[k]$ 是两组 $N/2$ 点 DFT (以 $N/2$ 为周期)。由 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ 以及 X_e , X_o 的周期性, 对 $0 \leq k < N/2$:

$$\begin{aligned} X[k] &= X_e[k] + W_N^k X_o[k], \\ X[k + \frac{N}{2}] &= X_e[k] - W_N^k X_o[k]. \end{aligned}$$

这称为**蝶形 (butterfly) 运算**: 一对输入 $(X_e[k], X_o[k])$ 经乘 W_N^k 后做一次加、一次减, 产生一对输出 $X[k]$ 与 $X[k + N/2]$ 。把一个 N 点 DFT 分解成两个 $N/2$ 点 DFT 加 $N/2$ 个蝶形; 再对每个 $N/2$ 点递归分解, 直到 1 点 DFT (即序列本身)。

9.4.3 蝶形运算与算法流程

蝶形单元: 输入 (a, b) , 旋转因子 W , 则输出

$$c = a + Wb, \quad d = a - Wb.$$

画成图时, c 在左上, d 在左下, b 从下方接入经 W 后参与加减。通常用 “ $- \cdot - \rightarrow$ ” 表示加法、用 “ $- \rightarrow$ ” 表示减法。

对 $N = 8$ 的基-2 DIT FFT, 算法分 $M = \log_2 8 = 3$ 级 (level):

1. **级 1**: 把 8 点序列按奇偶递归分解为 8 个 1 点序列 (即自然排序的位反转排列)。实际上先做**输入位反转重排**: 把 n 的二进制位倒序得到新位置。
2. **级 2**: 两两合成 4 点 DFT (每个蝶形旋转因子为 $W_2 = 1, W_2^0 \dots$)。
3. **级 3**: 合成 8 点 DFT, 各蝶形使用 $W_8^0, W_8^1, W_8^2, \dots, W_8^3$ 等。

配图: 建议绘制 $N = 8$ 基-2 DIT 蝶形图: 左边输入按位反转排列 $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$, 经过 3 级蝶形, 右边输出顺序 $X[0], \dots, X[7]$; 每级标出 W_8^k 因子。

位反转 (bit-reversal): 对 $N = 8$, 用 3 位二进制表示下标。

自然序	二进制	位反转	反转序
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

因此在 DIT FFT 中, 输入要做位反转, 而输出保持自然序 (DIF 算法则相反)。

9.4.4 运算量分析

一个 $N = 2^M$ 点基-2 FFT 共有 $M = \log_2 N$ 级, 每级有 $N/2$ 个蝶形, 每蝶形一次复数乘、两次复数加。故

$$\text{复数乘法次数} = \frac{N}{2} \log_2 N, \quad \text{复数加法次数} = N \log_2 N.$$

(对实数输入还可利用对称性进一步减半。)

性质 9.25 (运算量) 对 $N = 2^M$ 点基-2 FFT, 复数乘法次数为 $\frac{N}{2} \log_2 N$, 复数加法次数为 $N \log_2 N$; 而直接 DFT 需要 N^2 次复数乘法与 $N(N-1)$ 次复数加法。

N	DFT 复数乘	FFT 复数乘	加速比
16	256	32	8
64	4096	192	21
256	65536	1024	64
1024	1,048,576	5120	205
4096	16,777,216	24,576	683

当 $N = 1024$ 时, FFT 使复数乘数从约 10^6 降到约 5×10^3 , 速度提高约 200 倍。这正是“快速”的含义。

9.4.5 基-2 频域抽取 (DIF) 简介

与 DIT 对偶, 还有**频域抽取 (Decimation-in-Frequency)** 算法: 先把 $X[k]$ 按偶数/奇数下标分组, 同样得到蝶形结构, 只是输入为自然序、输出为位反转序。其蝶形单元为

$$c = a + b, \quad d = (a - b)W^k,$$

即先加减再乘旋转因子。DIT 与 DIF 的运算量相同, 只是重排与蝶形顺序不同。

9.4.6 逆 FFT (IFFT)

IDFT 可用 FFT 的框架计算。一种方法是利用共轭:

$$x[n] = \frac{1}{N} \left[\text{FFT}(X[k]^*) \right]^* \Big|_{\text{对 } k}.$$

具体做法: 对 $X[k]$ 取共轭、送入与正变换相同的 FFT 蝶形、再对输出取共轭并除以 N , 即得 $x[n]$ 。因此实现 FFT 的代码几乎可直接用于 IFFT。

9.4.7 典型例题

例 9.11 用基-2 DIT 蝶形计算 $x = [1, 1, 0, 0]$ 的 4 点 DFT, 并与直接 DFT 结果比较。

解 $N = 4 = 2^2$, $M = 2$ 级。

先位反转排序 ($N = 4$, 2 位二进制):

$$x[0] \rightarrow 0, \quad x[1] \rightarrow 2, \quad x[2] \rightarrow 1, \quad x[3] \rightarrow 3,$$

即输入序列重排为 $[x[0], x[2], x[1], x[3]] = [1, 0, 1, 0]$ 。

级 1: 两个蝶形, 旋转因子 $W_2^0 = 1$ (等价 $W_4^0 = 1$)。

- 蝶形 1 ($a = 1, b = 0$): $\Rightarrow 1, 1$ 。
- 蝶形 2 ($a = 1, b = 0$): $\Rightarrow 1, 1$ 。

得中间向量 $[1, 1, 1, 1]$ 。级 2: 旋转因子 $W_4^0 = 1, W_4^1 = -j$ 。

- 蝶形 3 ($a = 1, b = 1, W = 1$): 输出 $1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0$;
- 蝶形 4 ($a = 1, b = 1, W = -j$): $W \cdot b = -j$, 输出 $1 - j, 1 + j$ 。

按自然序输出 $X = [2, 1 - j, 0, 1 + j]$, 与例 9.10 直接计算一致。

例 9.12 用 4 点 FFT 计算 $x = [1, 2, 3, 4]$ 的 DFT。

解 位反转排序: $[x[0], x[2], x[1], x[3]] = [1, 3, 2, 4]$ 。

级 1 ($W_2^0 = 1$): - 蝶形 (1, 3): $4, -2$; - 蝶形 (2, 4): $6, -2$ 。

中间 $[4, -2, 6, -2]$ 。

级 2: $W_4^0 = 1, W_4^1 = -j$ 。 - 蝶形 (4, 6) $W = 1$: $10, -2$; - 蝶形 $(-2, -2) W = -j$:
 $-2 + (-j)(-2) = -2 + 2j, -2 - (-j)(-2) = -2 - 2j$ 。

故

$$X = [10, -2 + 2j, -2, -2 - 2j].$$

(可验证直接计算 $X[k] = \sum_n x[n]W_4^{kn}$ 相同。)

例 9.13 (运算量比较) 计算 $N = 256$ 时直接 DFT 与基-2 FFT 各需多少次复数乘法, 并求加速比。

解 DFT: $N^2 = 256^2 = 65536$ 次; FFT: $\frac{N}{2} \log_2 N = 128 \times 8 = 1024$ 次。加速比

$$\frac{65536}{1024} = 64.$$

即 FFT 约快 64 倍。

9.4.8 FFT 的应用

1. **频谱分析与谱估计**: 对信号取其 N 点 FFT, 得到幅度谱、相位谱、功率谱 (周期图法)。
2. **快速卷积与相关**: 补零后用 FFT 算圆周卷积, 得到线性卷积, 用于 FIR 滤波、匹配滤波、相关检测。
3. **快速相关/自相关**: 利用 Parseval 与卷积实现。
4. **数字滤波器设计**: 频域采样法、叠加法等。
5. **OFDM / 通信系统**: OFDM 用 IFFT/FFT 实现多载波调制与解调。
6. **图像处理**: 二维 FFT 用于滤波、压缩、卷积。

常见错误与注意点

1. **位反转顺序搞错**: 基-2 DIT 要求输入位反转、输出自然序; DIF 则相反。整张蝶形图若顺序错, 结果全错。
2. **旋转因子 W_N^k 的符号**: $W_N = e^{-j2\pi/N}$; 蝶形是“乘 W 后加/减”, 不要写成 $e^{+j2\pi/N}$ 。
3. **蝶形图中“加/减”的两条路径**: $X[k] = X_e + W X_o, X[k + N/2] = X_e - W X_o$; 加/减的对象是“经 W 旋转后的奇数项”, 不要把 W 乘到两项上。
4. **递归分解的分组**: DIT 按时间下标奇偶分组 (因此输入要重排); DIF 按频域下标奇偶分组。

5. **复杂度的化简**: FFT 约为 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次复乘, 不要把 “ $N \log_2 N$ ” 直接当作复乘次数 (那对应复加); 更不要把 DFT 复乘记成 $N(N-1)$ 之类。
6. **只对 $N = 2^M$ 适用**: 基-2 FFT 要求 N 为 2 的幂; 若不是, 可用补零或混合基/库利-图基推广。
7. **IFFT 忘除以 N** : 逆变换还要除以 N 并 (若用共轭法) 取共轭。

本节小结

- FFT 的核心: 利用 W_N 的周期性与对称性, 把 N 点 DFT 递归分解为 $N/2$ 点子问题。
- 基-2 DIT 蝶形: $X[k] = X_e[k] + W_N^k X_o[k]$, $X[k + N/2] = X_e[k] - W_N^k X_o[k]$ 。
- 复杂度: 复乘 $\frac{N}{2} \log_2 N$, 复加 $N \log_2 N$, 比直接 DFT 的 $O(N^2)$ 显著改进。
- 输入位反转、输出自然序 (DIT); DIF 相反。
- IFFT 复用 FFT 蝶形, 最后取共轭并除以 N 。
- 应用: 快速卷积、频谱分析、OFDM、图像处理等。

习题 1 参考答案

说明：以下为第 1 章（复数与复平面）的主要习题与参考答案。习题依据经典教材整理，供教学练习与核对使用；若与你所用教材原题编号不同，请以教材为准。

习题

1. 求下列复数的实部、虚部、共轭复数、模与辐角：

$$(1) \frac{3+2i}{1}; (2) \frac{1-i}{1+3i}; (3) (3+4i)(2-5i)/(2i); (4) i^{21} - 4i^8 + i.$$

2. 若 $\frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} = 1+i$ 成立，求实数 x, y 。

3. 证明：虚单位 i 满足 $-i = i^{-1} = \bar{i}$ 。

4. 证明： $\operatorname{Re} z = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$ 。

5. 对任何 z , $z^2 = |z|^2$ 是否成立？若成立给出证明；若不成立，求 z 为何值时成立。

6. 当 $|z| \leq 1$ 时，求 $|z^n + a|$ 的最大值，其中 n 为正整数， a 为复数。

7. 将下列复数化成三角表示式和指数表示式：

$$(1) i; (2) -1; (3) 1 + \sqrt{3}i; (4) 1 - \cos \varphi + i \sin \varphi (0 \leq \varphi \leq \pi); (5) \frac{1-i}{2i}.$$

8. 把坐标变换公式写成复数形式：

$$(1) \text{ 平移 } x = x_1 + a, y = y_1 + b;$$

$$(2) \text{ 旋转 } x = x_1 \cos \alpha - y_1 \sin \alpha, y = x_1 \sin \alpha + y_1 \cos \alpha.$$

9. 一个复数乘以 $-i$ ，它的模与辐角有何改变？

10. 证明： $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ ，并说明几何意义。

11. 求下列各式的值：

$$(1) (\sqrt{3} - i)^5; (2) (1 + i)^6; (3) \sqrt[6]{-1}; (4) (1 - i)^{1/3}.$$

12. 若 $(1 + i)^n = (1 - i)^n$ ，求 n 的值。

参考答案

1. (1) $\operatorname{Re} = 3, \operatorname{Im} = 2, |z| = \sqrt{13}, \bar{z} = 3 - 2i, \operatorname{Arg} z = \arctan \frac{2}{3} + 2k\pi$;

$$(2) \frac{1-i}{1+3i} = \frac{-2-4i}{10} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i, \text{ 故实部 } -1/5, \text{ 虚部 } -2/5, \text{ 模 } \frac{\sqrt{5}}{5}, \text{ 共轭 } -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i;$$

$$(3) \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} = \frac{4-26i-7i}{2i} = \dots = -13 - \frac{27}{2}i \text{ (可按实际计算), 实部 } -13, \text{ 虚部 } -13.5, \text{ 模 } \frac{5\sqrt{29}}{2};$$

$$(4) i^{21} - 4i^8 + i = i - 4 + i = 1 - 3i, \text{ 实部 } 1, \text{ 虚部 } -3, \text{ 模 } \sqrt{10}, \operatorname{Arg} = \arctan(-3) + 2k\pi.$$

2. 由 $(x+1) + i(y-3) = (5+3i)(1+i) = 2+8i$, 得 $x+1 = 2, y-3 = 8$, 故 $x = 1, y = 11$ 。

3. $-i$ 的模为 1, 辐角 $-\pi/2$; $i^{-1} = \frac{1}{i} = -i, \bar{i} = -i$, 故 $-i = i^{-1} = \bar{i}$ 。

4. 直接由 $\bar{z} = a - ib$ 代入即得。
5. 不总是成立。设 $z = x + iy$, 则 $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, $|z|^2 = x^2 + y^2$; 两式相等当且仅当 $2xy = 0$ 且 $-y^2 = y^2$, 即 $y = 0$, 故 **仅当 z 为实数时 $z^2 = |z|^2$** 。
6. 由三角不等式 $|z^n + a| \leq |z|^n + |a| \leq 1 + |a|$, 且当 z^n 与 a 同辐角、 $|z| = 1$ 时可取等号, 故最大值为 $1 + |a|$ 。
7. (1) $i = e^{i\pi/2}$; (2) $-1 = e^{i\pi}$;
 (2) $1 + \sqrt{3}i = 2e^{i\pi/3} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$;
 (3) $1 - \cos \varphi + i \sin \varphi = 2 \sin \frac{\varphi}{2} (\sin \frac{\varphi}{2} + i \cos \frac{\varphi}{2}) = 2 \sin \frac{\varphi}{2} e^{i(\pi/2 - \varphi/2)}$;
 (4) $\frac{1-i}{2i} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\pi/4}$ 。
8. (1) $z = z_1 + A$, 其中 $A = a + ib$; (2) $z = z_1 e^{i\alpha}$ (把旋转作为复数乘法)。
9. 模不变, 辐角减少 $\pi/2$ (即乘以 $e^{-i\pi/2}$)。
10. 展开左边: $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。几何意义: **平行四边形两对角线长度的平方和等于四边平方和**。
11. (1) $(\sqrt{3} - i)^5 = 2^5 e^{-i5\pi/6} = 32(\cos \frac{5\pi}{6} - i \sin \frac{5\pi}{6}) = -16\sqrt{3} - 16i$;
 (2) $(1 + i)^6 = (2e^{i\pi/4})^6 = 8e^{i3\pi/2} = -8i$;
 (3) $\sqrt[6]{-1} = e^{i(\pi+2k\pi)/6}, k = 0, 1, \dots, 5$;
 (4) $(1 - i)^{1/3} = 2^{1/6} e^{i(7\pi/4+2k\pi)/3}, k = 0, 1, 2$ 。
12. $(1 + i)^n = (1 - i)^n \iff e^{in\pi/4} = e^{-in\pi/4} \iff \sin \frac{n\pi}{4} = 0$, 故 n 是 4 的倍数: $n = 4k (k = 1, 2, \dots)$ 。

习题 2 参考答案

说明: 第 2 章 (解析函数) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。公式请用 ... /

...

阅读。

习题

1. 利用导数定义推出:
 - (1) $(z^n)' = nz^{n-1}$ (n 为正整数);
 - (2) $\left(\frac{1}{z}\right)' = -\frac{1}{z^2}$ 。
2. 下列函数何处可导? 何处解析?
 - (1) $f(z) = x - iy^2$;
 - (2) $f(z) = 2x^3 + 3iy^3$;
 - (3) $f(z) = xy^2 + ix^2y$;
 - (4) $f(z) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ 。
3. 指出下列函数的解析性区域, 并求其导数:

(1) $(z-1)^5$; (2) $z^3 + 2iz$; (3) $\frac{1}{z^2-1}$; (4) $\frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$)。

4. 复变函数的可导性与解析性有什么区别? 判断函数解析性有哪些方法?

5. 判断下述命题的真假, 并举例说明:

- (1) 若 $f(z)$ 在 z_0 连续, 则 $f'(z_0)$ 存在;
- (2) 若 $f'(z_0)$ 存在, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析;
- (3) 若 z_0 是 $f(z)$ 的奇点, 则 $f(z)$ 在 z_0 不可导;
- (4) 若 z_0 是 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的奇点, 则 z_0 也是 $f(z) + g(z)$ 的奇点;
- (5) 若 $u(x, y), v(x, y)$ 的偏导数存在, 则 $f(z) = u + iv$ 可导;
- (6) 若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且 u 为实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数 (v 为实常数时同理)。

6. 求下列各值:

(1) e^{2+i} ; (2) $\operatorname{Ln}(3+4i)$; (3) $\ln 1$; (4) $(1+i)^i$; (5) $\sin i$ 。

7. 若 $z = x + iy$, 证明:

- (1) $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$;
- (2) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$;
- (3) $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$ 。

8. 证明: 当 $y \rightarrow \infty$ 时, $|\sin(x+iy)|$ 与 $|\cos(x+iy)|$ 都趋于无穷大。

参考答案

1. 由定义 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z+\Delta z)^n - z^n}{\Delta z} = nz^{n-1}$; 对 $1/z$: $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1/(z+\Delta z) - 1/z}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{-1}{z(z+\Delta z)} = -\frac{1}{z^2}$ 。

2. 用 C-R 方程判断:

- (1) $u = x, v = -y^2, u_x = 1, v_y = -2y, u_y = 0, v_x = 0$, 仅当 $1 = -2y$, 即 $y = -1/2$ 时可导, 处处不解析;
- (2) $u = 2x^3, v = 3y^3$, 满足 C-R 仅当 $6x^2 = 9y^2$, 即在直线 $2x^2 = 3y^2$ 上可导, 处处不解析;
- (3) $u = xy^2, v = x^2y$, 满足 C-R 仅当 $y^2 = x^2$ 且 $2xy = -2xy$, 即 $z = 0$ 可导, 处处不解析;
- (4) $u = \sin x \cosh y, v = \cos x \sinh y$, 全平面满足 C-R, 故 $f(z) = \sin z$ 在全平面解析。

3. (1) $f'(z) = 5(z-1)^4$, 全平面解析;

(2) $f'(z) = 3z^2 + 2i$, 全平面解析;

(3) 除 $z = \pm 1$ 外解析, $f'(z) = \frac{-2z}{(z^2-1)^2}$, $z = \pm 1$ 为奇点;

(4) 除 $z = -d/c$ 外解析, $f'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$ 。

4. 可导是局部性质 (一点处), 解析是 “邻域内处处可导” (区域性质): 一点可导不一定解析。判断方法: ① 定义; ② C-R 方程 + 实部虚部可微 (充要条件)。

5. (1) 假: $f(z) = |z|^2$ 全平面连续, 但只在 $z = 0$ 可导;

(2) 假: $f(z) = |z|^2$ 在 $z = 0$ 可导但该点不解析;

(3) 假: 如 $f(z) = \bar{z}$, 处处连续且处处不可导, 但无 “孤立奇点”;

- (4) 假: 如 $f(z) = g(z) = \operatorname{Re} z$ 有公共“不可导点”, 但 $f + g$ 仍处处不可导? 更恰当举例: $f(z) = \frac{1}{z}$, $g(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}$ 等; 结论是命题不真;
- (5) 假: 偏导数存在不足以保证 C-R 满足;
- (6) 真: u 为常数时, 由 C-R 方程 $v_x = -u_y = 0$, $v_y = u_x = 0$, 所以 v 也为常数, f 为常数。
6. (1) $e^{2+i} = e^2(\cos 1 + i \sin 1)$;
 (2) $\operatorname{Ln}(3 + 4i) = \ln 5 + i(\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi)$;
 (3) $\ln 1 = \ln |1| + i \arg 1 = 0$ (主值);
 (4) $(1+i)^i = e^{i \operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i(\ln \sqrt{2} + i\pi/4)} = e^{-\pi/4}(\cos \ln \sqrt{2} + i \sin \ln \sqrt{2})$;
 (5) $\sin i = i \sinh 1$ 。
7. (1) 由 $e^{i(x+iy)}$ 与 $e^{-i(x+iy)}$ 定义直接展开; (2)(3) 用 (1) 及 $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ 化简。
8. $|\sin(x+iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$, 当 $|y| \rightarrow \infty$ 时 $\sinh^2 y \rightarrow \infty$; $\cos$ 同理。

习题 3 参考答案

说明: 第 3 章 (复变函数的积分) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。

习题

1. 沿下列路线计算 $\int_0^{3+i} z^2 dz$:
- (1) 自原点到 $3+i$ 的直线段;
 (2) 自原点沿实轴到 3, 再由 3 沿垂直方向到 $3+i$;
 (3) 自原点沿虚轴到 i , 再由 i 沿水平方向到 $3+i$ 。
2. 分别沿 $y = x$ 与 $y = x^2$ 计算 $\int_0^{1+i} (x + iy^2) dz$ 。
3. 设 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, C 为 D 内任何一条正向简单闭曲线, 问 $\int_C \operatorname{Re}[f(z)] dz = 0$ 与 $\int_C \operatorname{Im}[f(z)] dz = 0$ 是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举例。
4. 利用单位圆 $|z| = 1$ 上 $\bar{z} = \frac{1}{z}$ 的性质及柯西积分公式, 说明 $\oint_C \bar{z} dz = 2\pi i$, 其中 C 为正向单位圆周。
5. 计算 $\int_C \frac{dz}{z\bar{z}}$, 其中 C 为正向圆周:
- (1) $|z| = 2$; (2) $|z| = 4$ 。
6. 沿指定曲线的正向计算下列积分:
- (1) $\int_C \frac{e^z}{z-2} dz$, $C: |z-2| = 1$;
 (2) $\oint_C \frac{dz}{z^2 - a^2}$, $C: |z-a| = a$;

- (3) $\int_C \frac{e^{iz}}{z+i} dz, C: |z-2i| = \frac{3}{2};$
 (4) $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)(z-2)}, C: |z| = r < 1;$
 (5) $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz, C$ 为包围 $z=0$ 的简单闭曲线;
 (6) $\int_C \frac{\sin z}{z} dz, C: |z| = 1.$

7. 求下列积分的值 ($C: |z| = 1$ 取正向):

(1) $\oint_C \frac{e^z}{z^5} dz; (2) \oint_C \frac{z}{(z-1)^3} dz.$

8. 已知 $u = 2(x-1)y$, 求其共轭调和函数 v , 并写出解析函数 $f(z) = u + iv$, 使其满足 $f(2) = -i$.

参考答案

1. 三个路径结果相同 (被积函数解析, 积分与路径无关): $\int_0^{3+i} z^2 dz = \frac{(3+i)^3}{3} = \frac{26}{3} + 6i.$

• 直线段参数 $z = 3t + it, 0 \leq t \leq 1$; 分段路径分别积分后叠加, 结果相同。

2. 沿 $y = x: z = t(1+i), dz = (1+i)dt$; 沿 $y = x^2: z = t + it^2, dz = (1+2it)dt$. 两者积分结果相同: $\frac{5}{6} + \frac{2}{3}i$ (注意第二个积分需分段展开, 最终由解析性保证路径无关)。

3. 未必成立。例 $f(z) = z, C: |z| = 1$:

$$\oint_C \operatorname{Re} z dz = \int_0^{2\pi} \cos \theta i e^{i\theta} d\theta = i\pi \neq 0.$$

同理 Im 也不一定为零。

4. 在 $|z| = 1$ 上 $\bar{z} = \frac{1}{z}$, 故

$$\oint_C \bar{z} dz = \oint_C \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

5. (1) 在 $|z| = 2$ 上 $z\bar{z} = |z|^2 = 4$, 故

$$\int_C \frac{dz}{z\bar{z}} = \frac{1}{4} \oint_C dz = 0.$$

(2) 在 $|z| = 4$ 上 $z\bar{z} = 16$, 故积分为 0。

6. (1) Cauchy 公式: $= 2\pi i e^2$;

(2) 分解为 $\frac{1}{2a} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z+a} \right)$, 在 $C: |z-a| = a$ 内仅含 $z=a$: $= \frac{2\pi i}{2a} = \frac{\pi i}{a}$;

(3) 奇点 $z = -i$ 在 C 内? $|-i-2i| = |-3i| = 3 > \frac{3}{2}$, 不在内部, 故积分为 0;

- (4) 对 $|z| = r < 1$, 仅 $z = 0$ 在内部: 由 $\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{A}{z} + \dots$, $A = \frac{1}{2}$, 故 $= \pi i$;
- (5) 高阶导数公式: $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (\cos z)''|_{z=0} = -\pi i$;
- (6) $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \sin 0 = 0$.
7. (1) $\frac{2\pi i}{4!} (e^z)^{(4)}|_{z=0} = \frac{2\pi i}{24} = \frac{\pi i}{12}$;
- (2) $\frac{2\pi i}{2!} \cdot 0$? 注意 $z = 1$ 在 $|z| = 1$ 上而非内部; 若 $C: |z| = 1$, $z = 1$ 在圆周上, 积分通常不定义或不收敛; 一般改为 $|z - 1| = 1$ 时 $= 2\pi i \cdot 0 = 0$.
8. 由 $v_y = u_x = 2y$ 得 $v = y^2 + g(x)$; 再 $v_x = -u_y = 2 - 2x$, 故 $g'(x) = 2 - 2x$, $g = 2x - x^2 + C$, 所以 $v = y^2 + 2x - x^2 + C$. 由 $f(2) = -i$: $f = u + iv$, 在 $z = 2$ ($x = 2, y = 0$) 得 $u = 0, v = 4 - 4 + C = C$, 要求 $f(2) = -i$, 故 $C = -1$:

$$f(z) = 2(x-1)y + i(y^2 + 2x - x^2 - 1), \quad f(z) = i(z-1)^2 - 2i?$$

校验可得 $f(z) = i(z-1)^2 - 2i$.

习题 4 参考答案

说明: 第 4 章 (解析函数的级数表示法) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。

习题

1. 下列数列 $\{\alpha_n\}$ 是否收敛? 若收敛, 求出极限:

(1) $\alpha_n = \frac{1+ni}{1-ni}$; (2) $\alpha_n = \left(\frac{1-i}{2}\right)^n$;

(2) $\alpha_n = (-1)^n + \frac{i}{n+1}$; (4) $\alpha_n = e^{-in\pi/2}$; (5) $\alpha_n = \frac{1}{n} e^{-in\pi/2}$.

2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = \begin{cases} 0, & |\alpha| < 1 \\ 1, & \alpha = 1 \\ \text{不存在}, & |\alpha| = 1, \alpha \neq 1 \\ \infty, & |\alpha| > 1. \end{cases}$

3. 判断下列级数的绝对收敛性与收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$; (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(6+5i)^n}{8^n}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos in}{2^n}$.

4. 下列说法是否正确? 为什么?

- (1) 每一个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛;
- (2) 每一个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点;
- (3) 每一个在 z_0 连续的函数一定可以在 z_0 邻域内展开成 Taylor 级数。

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-2)^n$ 能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=3$ 发散?

6. 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ (p 为正整数); (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{in\pi} z^n$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{i}{n-1}\right)^n z^n$?; (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln i}{n} z^n$ 。

7. 将 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列圆环内展开为洛朗级数:

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$; (4) $|z-1| > 1$ 。

8. 求 $f(z) = \frac{\sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 处洛朗级数的负幂部分, 并说明 $z=0$ 的类型。

9. 判断下列奇点的类型 (可去、极点、本性), 若为极点指出级数:

(1) $z=0$ 处 $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$;

(2) $z=0$ 处 $f(z) = \frac{1}{z^2} e^{1/z}$;

(3) $z=\infty$ 处 $f(z) = \frac{z^2}{z^2+3}$ 。

参考答案

1. (1) $\alpha_n = \frac{n^2-1+2ni}{n^2+1} \rightarrow -1+0i = -1$;

(2) $\left|\frac{1-i}{2}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, 故 $\alpha_n \rightarrow 0$;

(3) 实部 $(-1)^n$ 发散, 故数列发散;

(4) $\alpha_n = \cos \frac{n\pi}{2} - i \sin \frac{n\pi}{2}$ 在 $1, -1, i, -i$ 间循环, 发散;

(5) $\left|\frac{1}{n}\right| \rightarrow 0$, 故 $\alpha_n \rightarrow 0$ 。

2. 直接按模与辐角讨论。

3. (1) $\sum i^n/n$ 收敛 (交错型), 但 $\sum |i^n/n| = \sum 1/n$ 发散, 故条件收敛;

(2) 同 (1) 方法, 条件收敛;

(3) $|(6+5i)/8| = \sqrt{61}/8 < 1$, 故绝对收敛;

(4) $\cos in = \cosh n$, 通项不趋于 0, 发散。

4. (1) 不对, 如 $\sum z^n$ 在 $|z|=1$ 上不收敛;

(2) 不对, 幂级数和函数在收敛圆内解析, 不能在收敛圆内有奇点;

(3) 不对, 如 $f(z) = \bar{z}$ (实部虚部相关) 连续但处处不可展开为 Taylor (解析性才是充要条件)。

5. 不能。若 $z=0$ 收敛, 则由 Abel 定理收敛圆半径至少 $|0-2|=2$, $|3-2|=1 < 2$ 必收敛, 与假设矛盾。

6. (1) $R=1$; (2) 用比值法: $R=e$; (3) $|1+i|=\sqrt{2}$, $R=1/\sqrt{2}$; (4) $|e^{in\pi}|=1$, $R=1$; (5)(6) 酌情化简, 一般化为后项比值判断。

7. (1) $0 < |z| < 1$: $\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n$;
 (2) $1 < |z| < 2$: $\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}$, $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}$;
 (3) $|z| > 2$: 两个部分均按 $\frac{1}{z}$ 幂展开;
 (4) $|z-1| > 1$: 令 $w = z-1$, $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{w(w-1)}$ 展开。
8. $\frac{\sin z}{z^6} = \frac{1}{z^5} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z} - \dots$, 故 $z=0$ 是**五阶极点**。
9. (1) $\sin z/z^3$ 在 $z=0$: $\sin z/z^3 = 1/z^2 - \frac{1}{6} + \dots$, 二阶极点;
 (2) $e^{1/z}/z^2$ 在 $z=0$ 有无限多负幂项, **本性奇点**;
 (3) $z=\infty$: 令 $t=1/z$, $f(1/t) = \frac{1}{1+3t^2}$ 在 $t=0$ 解析, 故 $z=\infty$ 为**可去奇点**。

习题 5 参考答案

说明: 第 5 章 (留数理论及其应用) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。

习题

1. 下列函数有什么奇点? 若是极点, 指出其级:
- (1) $f(z) = \frac{1}{z^2(z^2+1)}$; (2) $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$;
 (3) $f(z) = \frac{1}{z^3 - z^2 - z + 1}$; (4) $f(z) = \frac{\ln(z+1)}{z}$;
 (5) $f(z) = \frac{1}{z(e^z+1)}$; (6) $f(z) = e^{1/(z-1)}$;
 (7) $f(z) = \frac{1}{z^2(e^z-1)}$; (8) $f(z) = \frac{1}{1+z^n}$ (n 正整数)。
2. 证明: 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m ($m > 1$) 级零点, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。
3. 验证 $z = \frac{i\pi}{2}$ 是 $\cosh z$ 的一级零点。
4. 求 $f(z) = \sin z + \sinh z - 2z$ 在 $z=0$ 处零点的阶数。
5. 若 $f(z)$ 与 $g(z)$ 是以 z_0 为零点且不恒为零的解析函数, 证明

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

(或两端均为 ∞)。

6. 求下列积分的值 (C 取正向):

(1) $\oint_C \frac{z^2 - 5z + 2}{z(z-1)} dz$, $C: |z| = 2$;

- (2) $\int_C \frac{dz}{z^2 - 2z + 2}, C: |z - 1| = \frac{3}{2};$
 (3) $\int_0^\infty \frac{x^2}{x^4 + 1} dx;$
 (4) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx;$
 (5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx;$
 (6) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}.$

参考答案

- (1) $z = 0$ 二级极点, $z = \pm i$ 一级极点;
 - (2) $z = 0$ 二级极点 ($\sin z/z^3 = 1/z^2 - 1/6 + \dots$);
 - (3) $z = 1$ 二级极点, $z = -1$ 一级极点;
 - (4) $z = 0$ 可去奇点 ($\ln(1+z)/z \rightarrow 1$);
 - (5) $z = 0$ 一级极点; $z = (2k+1)\pi i$ 一级极点 ($k \neq 0$);
 - (6) $z = 1$ 本性奇点;
 - (7) $z = 0$ 三级极点 ($e^z - 1 = z(1 + z/2 + \dots)$), 故 $z^2(e^z - 1)$ 是 z 的三级零点, 倒数三级极点), $z = 2k\pi i$ ($k \neq 0$) 一级极点;
 - (8) z 为 $1 + z^n = 0$ 的 n 个根, 均为一级极点。
- 设 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, $\varphi(z_0) \neq 0$, 则 $f'(z) = (z - z_0)^{m-1}[m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)]$, 括号在 z_0 不为零, 故为 $m - 1$ 级零点。
- $\cosh z = \cos(iz)$; $\cosh \frac{i\pi}{2} = \cos \frac{\pi}{2} = 0$; $\sinh \frac{i\pi}{2} = i \sin \frac{\pi}{2} = i \neq 0$, 故一级零点。
- 计算导数: $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) = 0, f'''(0) = 0, f^{(4)}(0) = 0$? 实际上 $\sin z + \sinh z - 2z$ 前几项: $z - \frac{z^3}{6} + z + \frac{z^3}{6} - 2z = 0 + \frac{-z^3}{6} + \frac{z^3}{6} = 0$, 需继续展开: $\sin z + \sinh z = 2z + \frac{z^5}{60} + \dots$ (奇数幂), 故 $f(z) = \frac{z^5}{60} + \dots$, 从而 $z = 0$ 是五级零点。
- 设 $f(z) = (z - z_0)\varphi(z)$, $g(z) = (z - z_0)\psi(z)$, φ, ψ 在 z_0 解析且非零, 则 $\frac{f}{g} = \frac{\varphi}{\psi}$, $\frac{f'}{g'}$ 也趋 $\frac{\varphi}{\psi}$; 由洛必达形式可得结论。
- (1) $z = 0$ 与 $z = 1$ 在 $|z| = 2$ 内: 留数法 = $2\pi i (\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) + \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z)) = 2\pi i(2 - 4) = -4\pi i$;
 - (2) $z = 1 \pm i$ 为极点, $|z - 1| = 3/2$ 内两者都在? $|i| = 1 < 3/2, |-i| = 1 < 3/2$, 留数和为 0, 故积分为 0;
 - (3) $\frac{x^2}{x^4 + 1}$ 上半平面极点在 $e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}$, 留数法得 $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$;
 - (4) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (利用 $\frac{e^{iz}}{z}$ 的围道积分);
 - (5) $R(z) = \frac{1}{z^2 + 4z + 5}$ 上半平面仅 $z = -2 + i$ 一阶极点, $\int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx = \frac{\pi}{e} \cos 2$;
 - (6) 令 $z = e^{i\theta}$, $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$, 化为单位圆内留数, 得 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta} = \sqrt{2}\pi$ 。

习题 6 参考答案

说明: 第 6 章 (共形映射) 主要习题与参考答案。

习题

1. 求分式线性变换 $w = \frac{2z+1}{z-1}$ 将 z 平面上过点 $0, 1, \infty$ 的圆 (实轴) 映为何种曲线?
2. 证明: 分式线性变换将圆 (或直线) 映射为圆 (或直线)。
3. 求把上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 映到单位圆 $|w| < 1$, 且将 $z = i$ 映到 $w = 0$ 、将 $z = \infty$ 映到 $w = 1$ 的分式线性变换。
4. 求把单位圆 $|z| < 1$ 映到上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$, 且将 $z = 1$ 映到 $w = \infty$ 的分式线性变换。
5. 证明: 分式线性变换在 z_0 (不为奇点) 处保持夹角 (保角)。
6. 求映射 $w = z^2$ 下下列图形的像:
 - (1) 射线 $\arg z = \theta_0$;
 - (2) 以原点为顶点的角域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$;
 - (3) 上半平面 $y > 0$ 。
7. 求映射 $w = e^z$ 下下列图形的像:
 - (1) 直线 $\operatorname{Re} z = c$;
 - (2) 水平带 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 。
8. 求映射 $w = \frac{z-a}{z+a}$ ($a > 0$) 将右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映为何区域?
9. 求一个把圆盘 $|z| < 1$ 共形映射到圆盘 $|w| < 1$, 且把 $z = 0$ 映到 $w = a$ ($|a| < 1$) 的映射。
10. 说明为什么 $w = \sqrt{z}$ 的单值分支在除去负实轴的平面上是共形映射。

参考答案

1. $w = \frac{2z+1}{z-1}$ 把实轴映为过 $w(0) = -1$ 、 $w(\infty) = 2$ 的圆 (因 $z = 1$ 映到 ∞ , 即直线), 故像为过 -1 与 2 的直线 (实轴本身被映为直线系中的一条直线)。若 z 沿实轴, w 沿过 $-1, 2$ 的直线 (实轴)。
2. 分式线性变换可分解为平移、旋转缩放与倒数 $1/z$; 平移旋转缩放保圆, $1/z$ 把圆/直线映为圆/直线, 故结论成立。
3. 由 $z = i \mapsto 0$ 且 $z = \bar{i}$ 应映为 ∞ (保持对称), 取

$$w = k \cdot \frac{z-i}{z+i}, \quad |k| = 1.$$

令 $z = \infty$ 对应 $w = 1$, 得 $k = 1$, 故 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 。

4. 取 $w = i \frac{1+z}{1-z}$ 或 $w = i \frac{1-z}{1+z}$ (方向不同); 常用

$$w = i \frac{1+z}{1-z}$$

将 $|z| < 1$ 映为 $\operatorname{Im} w > 0$, 且 $z = 1 \mapsto \infty$ 。也可取 $w = \frac{1+z}{1-z}$ 再乘 $-i$ 调整方位。

5. 分式线性变换是解析函数且导数 $\frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$, 在非奇点处局部近似为相似变换 (乘以非零复数), 故保角。
6. (1) 射线 $\arg z = \theta_0$ 映为射线 $\arg w = 2\theta_0$;
 (2) 角域 $0 < \arg z < \pi/2$ 映为角域 $0 < \arg w < \pi$;
 (3) 上半平面 $y > 0$ 映为去掉负实轴的平面 $(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$ 。
7. (1) 直线 $\operatorname{Re} z = c$ 映为圆 $|w| = e^c$;
 (2) 水平带 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 映为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$ 。
8. $w = \frac{z-a}{z+a}$ 将右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映为单位圆 $|w| < 1$ (验证: $z = 0 \mapsto -1, z = a \mapsto 0, z \rightarrow \infty \mapsto 1$ 均在边界)。
9. $w = e^{i\theta} \cdot \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$, 其中 θ 为任意实数 (这样的映射保持圆盘并满足 $0 \mapsto a$)。
10. $\sqrt{z}$ 在除去负实轴的平面上可取单值解析分支, 且 $\frac{d}{dz}\sqrt{z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} \neq 0$ (除原点外), 故保角; 负实轴是主分支的割线, 跨割线函数跳跃。

习题 7 参考答案

说明: 第 7 章 (傅里叶变换) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。约定 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$ 。

习题

1. 求矩形脉冲函数 $f(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 的傅氏变换。
2. 求下列函数的傅氏积分:
- (1) $f(t) = \begin{cases} 1-|t|, & |t| < 1; \\ 0, & |t| \geq 1; \end{cases}$
- (2) $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1; \\ 0, & |t| \geq 1; \end{cases}$
- (3) $f(t) = e^{-|t|}$ 。
3. 求下列函数的傅氏变换:
- (1) $f(t) = e^{-a|t|} (a > 0)$;
- (2) $f(t) = e^{-t^2}$;

- (3) $f(t) = \delta(t - a)$;
 (4) $f(t) = u(t)$ (单位阶跃)。

4. 证明傅氏变换的下列性质:

- (1) 线性性: $\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega)$;
 (2) 位移性质: $\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0} F(\omega)$;
 (3) 相似性质: $\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$;
 (4) 微分性质: $\mathcal{F}[f'(t)] = i\omega F(\omega)$ (在适当条件下)。

5. 求 $\delta(t)$ 与 $\delta(t - t_0)$ 的傅氏变换, 并说明其物理意义。

6. 利用卷积定理证明:

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g].$$

7. 求下列卷积:

- (1) $u(t) * u(t)$; (2) $e^{-t}u(t) * e^{-2t}u(t)$ 。

8. 利用傅氏变换求微分方程 $y'(t) + 2y(t) = u(t)$ 的解 (及稳态解)。

参考答案

1.

$$F(\omega) = \int_0^{\tau} A e^{-i\omega t} dt = \frac{A}{i\omega} (1 - e^{-i\omega \tau}).$$

2. (1) 傅氏积分可按公式计算: $F(\omega) = \frac{2(1 - \cos \omega)}{\omega^2}$ (由三角脉冲函数的余弦积分可得);

$$(2) F(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega^2};$$

$$(3) F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

3. (1) $F(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$;

$$(2) F(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4};$$

$$(3) \mathcal{F}[\delta(t - a)] = e^{-i\omega a};$$

$$(4) \text{广义意义下 } \mathcal{F}[u(t)] = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}.$$

4. 直接由定义与积分线性性; 位移/相似/微分性质均通过换元或分部积分证明。

5. $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$; $\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0}$ 。物理意义: 单位脉冲 (瞬时信号) 的频谱是 “全频带均匀” 的。

6.

$$\mathcal{F}[f * g] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau \right) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} g(s) e^{-i\omega s} ds = F(\omega) G(\omega)$$

7. (1) $u * u = t u(t)$; (2) $e^{-t}u(t) * e^{-2t}u(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$ 。

8. 两边取傅氏变换: $i\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}$, 故 $Y(\omega) = \frac{1}{2 + i\omega} \left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \right)$, 经逆变换得 $y(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) u(t)$ 。

习题 8 参考答案

说明: 第 8 章 (拉普拉斯变换) 主要习题与参考答案。约定 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$, $s = \sigma + i\omega$ 。

习题

1. 求下列函数的拉氏变换 (并用查表验证):

(1) $f(t) = \sin 2t$; (2) $f(t) = e^{-2t}$; (3) $f(t) = t^2$;
 (2) $f(t) = \sin t \cos t$; (5) $f(t) = \sinh kt$; (6) $f(t) = \cosh kt$;
 (3) $f(t) = \cos^2 t$; (8) $f(t) = t^2 \cos t$ 。

2. 求下列分段函数与含阶跃函数的拉氏变换:

(1) $f(t) = \begin{cases} 3, & 0 \leq t < 2; \\ 1, & t \geq 2 \end{cases}$;
 (2) $f(t) = u(t-1) \cos t$;
 (3) $f(t) = 5e^{-2t} + \delta(t)$;
 (4) $f(t) = \delta(t) \cos t - u(t) \sin t$ 。

3. 设 $f(t)$ 是以 2π 为周期的函数, 一个周期内 $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \pi \\ 0, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$, 求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。

4. 求下列各图所示周期函数的拉氏变换:

(1) 周期为 b , 一个周期内 $f(t) = t (0 \leq t < b)$;
 (2) 周期为 $2b$: $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < b \\ -1, & b \leq t < 2b \end{cases}$ 。

5. 求下列函数的拉氏逆变换:

(1) $F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$; (2) $F(s) = \frac{2}{s^2+4}$; (3) $F(s) = \frac{1}{(s-2)^3}$;
 (2) $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5}$; (5) $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 。

6. 用拉氏变换解微分方程:

(1) $y'' + 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2$;
 (2) $y'' - y = t, y(0) = 0, y'(0) = 1$;
 (3) 微分方程组 $\begin{cases} x' + 2y = 0 \\ y' - x = 0 \end{cases}$, 初始条件 $x(0) = 1, y(0) = 0$ 。

7. 利用卷积定理证明:

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{F(s)}{s}.$$

参考答案

1. (1) $\frac{2}{s^2+4}$; (2) $\frac{1}{s+2}$; (3) $\frac{2}{s^3}$; (4) $\frac{1}{s^2+4}$;
 (2) $\frac{k}{s^2-k^2}$; (6) $\frac{s}{s^2-k^2}$; (7) $\frac{s^2+2}{s(s^2+4)}$; (8) 用 t^2 乘余弦: $\frac{2s(s^2-12)}{(s^2+4)^3}$ 。

2. (1) $\frac{3}{s} - \frac{2e^{-2s}}{s}$;
 (2) $\frac{se^{-s}}{s^2+1}$;
 (3) $\frac{5}{s+2} + 1$;
 (4) $\frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1} = \frac{s-1}{s^2+1}$ (广义意义下)。

3. 利用周期函数公式 $\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1-e^{-2\pi s}} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-st}dt$, 得

$$\mathcal{L}[f] = \frac{s}{(s^2+1)(1-e^{-2\pi s})}.$$

4. (1) $\frac{1}{s^2} \cdot \frac{1-e^{-bs}(1+bs)}{1-e^{-bs}}$ (也可化为 $\frac{1}{s^2} - \frac{be^{-bs}}{s(1-e^{-bs})}$);
 (2) $\frac{1}{s} \tanh \frac{bs}{2}$ 。

5. (1) $1-e^{-t}$; (2) $\sin 2t$; (3) $\frac{1}{2}t^2e^{2t}$; (4) $e^{-t} \cos 2t$; (5) $-1+t+e^{-t}$ 。

6. (1) $y(t) = \sin 2t$;
 (2) $y(t) = \sinh t + t$;
 (3) $x(t) = \cos \sqrt{2}t$, $y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}t$ (由特征方程 $\lambda^2 + 2 = 0$)。

7. 由定义交换积分次序即可:

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \int_0^\infty \left(\int_0^t f(\tau) d\tau \right) e^{-st} dt = \int_0^\infty f(\tau) \left(\int_\tau^\infty e^{-st} dt \right) d\tau = \frac{F(s)}{s}.$$

习题 9 参考答案

说明: 第 9 章 (快速傅里叶变换) 主要习题与参考答案。约定 $W_N = e^{-2\pi i/N}$ 。

习题

1. 写出长度为 N 的序列 $x(n)$ 的 DTFT、Z 变换与 DFT 的定义式, 并说明三者的区别。
2. 求序列 $x(n) = \delta(n)$ 的 DTFT 与 Z 变换。
3. 求序列 $x(n) = u(n)$ (单位阶跃) 的 Z 变换及其收敛域。

4. 求 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 的 Z 变换与收敛域。
5. 设 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, 求其 4 点 DFT $X(k)$ 。
6. 证明 DFT 的线性性: $\text{DFT}\{ax(n) + by(n)\} = aX(k) + bY(k)$ 。
7. 证明 DFT 的 Parseval 定理 (能量守恒):

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2.$$

8. 说明基-2 快速傅里叶变换 (FFT) 的原理, 并比较直接计算 DFT 与 FFT 的运算量。
9. 序列 $x(n) = \{1, 0, 1, 0\}$, 写出其 4 点 DFT, 并用蝶形图说明 FFT 的中间结果。
10. 说明周期 N 与频率分辨率 Δf 的关系。

参考答案

1. DTFT: $X(e^{i\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-i\omega n}$; Z 变换: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$; DFT: $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ 。DTFT 是 $N \rightarrow \infty$ 的频谱, Z 变换是复平面上的变换, DFT 是有限长序列的离散频谱。
2. DTFT $\{\delta(n)\} = 1$; $\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = 1$ (全平面收敛)。
3. $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$, 收敛域 $|z| > 1$ 。
4. $X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$, 收敛域 $|z| > \frac{1}{2}$ 。
5. 直接计算:

$$X(0) = 10, \quad X(1) = -2 + 2i, \quad X(2) = -2, \quad X(3) = -2 - 2i.$$

6. 由 DFT 定义直接展开。
7. 由 DFT 的正交性与逆变换代入即可 (也可由矩阵酉性证明)。
8. 基-2 FFT 利用 W_N 的周期性与对称性把 N 点 DFT 分解为两个 $N/2$ 点 DFT (蝶形运算), 递归下去。直接 DFT 的复数乘法约 N^2 次, FFT 约 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次; 当 N 较大时节省显著。
9. $x = \{1, 0, 1, 0\}$: $X(0) = 2, X(1) = 0, X(2) = 2, X(3) = 0$ 。蝶形图: 按奇偶分解 $\{1, 1\}$ 与 $\{0, 0\}$, 再乘旋转因子 W_4^k 合并。
10. 采样率 f_s , 点数 N , 则频率分辨率 $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ 。分辨率与 N 成反比, 增点数或降采样率可提高频率分辨率。